



Industria forestal en Paraguay

Desarrollo sostenible de la industria forestal
como parte integral de la estrategia de bioeconomía



Industria forestal en Paraguay

Desarrollo sostenible de la industria forestal
como parte integral de la estrategia de bioeconomía

Autores

Mauro Masiero, director de ETIFOR, y Elena Massarenti, supply chain specialist.



ETIFOR
valuing nature



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Etifor is a spin-off company
of the University of Padova



Coordinación

Lorenzo Nalin, técnico especialista de AL-INVEST Verde.



FIIAPP
COOPERACIÓN ESPAÑOLA



iila
Organización Internacional Interrelacionada

Diseño y maqueta: albantacreativos.com

Octubre de 2023



Esta publicación ha sido financiada por la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea.

No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Siglas y acrónimos	4
Introducción	5
1. Caracterización del mercado	7
1.1. Introducción al mercado de los productos forestales maderables en Paraguay	7
1.2. Principales segmentos de la industria	8
1.3. Aprovechamiento forestal para la industria maderera paraguaya	12
1.4. Producción forestal en Paraguay y principales segmentos productivos	13
2. Balance comercial de los principales productos madereros	20
3. Principales mercados nacionales e internacionales	24
3.1. Mercados nacionales	24
3.2. Mercados internacionales y exportaciones	31
3.3. Precios promedios de venta nacionales e internacionales	41
3.4. Aspectos de logística	45
4. Rentabilidad de la producción forestal y de las industrias madereras en la región MERCOSUR	47
5. Contexto forestal europeo y mercado de productos forestales	56
5.1. Marco de políticas de la Unión Europea para el sector forestal y maderero	56
5.2. Contexto europeo	58
5.2.1. Rollos	58
5.2.2. Biomasa para energía y carbón vegetal	61
5.2.3. Madera aserrada	65
5.2.4. Madera contrachapada	66
6. Legalidad y sostenibilidad de la producción forestal	71
6.1. El nuevo reglamento europeo sobre deforestación y sus impactos	71
6.2. Riesgos por país	73
6.3. Evaluación de la pertinencia del marco normativo	75

Siglas y acrónimos

BAAPA Bosque Atlántico del Alto Paraná

CLT *Cross-laminated timber* (madera contralaminada)

EUDR European Union Deforestation Regulation (Regulación sobre deforestación de la Unión Europea)

FAO United Nations Food and Agriculture Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)

FSC Forest Stewardship Council

FOB *Free on board* (franco a bordo)

JICA Japanese International Cooperation Agency (Agencia de Cooperación Internacional de Japón)

INFONA Instituto Forestal Nacional

ITTO International Tropical Timber Organization (Organización Internacional de las Maderas Tropicales)

LVL *Laminated veneer lumber* (madera laminada encolada)

MDF *Medium density fiberboard* (fibra vulcanizada de densidad media)

MIC Ministerio de Industria y Comercio

PNRF Plan Nacional de Restauración Forestal

REDIEX Red de Inversiones y Exportaciones

SFN Servicio Forestal Nacional

UE Unión Europea

UNA Universidad Nacional de Asunción

UNECE United Nations Economic Commission for Europe (Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa)



Introducción

En este documento se presentan los resultados de una investigación sobre el sector forestal-maderero en Paraguay. El estudio se llevó a cabo mediante la recopilación, análisis y procesamiento de datos primarios obtenidos a través de encuestas, visitas y entrevistas a profesionales y expertos del sector, así como datos secundarios de literatura científica y no científica. El objetivo del estudio es proporcionar una base de conocimientos sobre el sector e identificar sus fortalezas y debilidades con el fin de proponer una hoja de ruta preliminar para el desarrollo de su competitividad y sostenibilidad. Se busca también identificar posibles nuevos mercados, con especial énfasis en explorar las oportunidades ofrecidas por el mercado de la Unión Europea (UE). En este contexto, es de vital importancia cumplir con los requisitos del nuevo Reglamento de la UE sobre deforestación (European Union Deforestation Regulation, EUDR).

En los últimos años, Paraguay ha experimentado procesos de deforestación y degradación de sus recursos forestales, lo que ha llevado a una disminución del 27% en la cobertura forestal nacional en las últimas dos décadas. Entre 2017 y 2020, los cambios en el uso de la tierra representaron casi el 2% del territorio nacional, lo que equivale a 756,967.3 hectáreas. Esto plantea el riesgo de que la madera y los productos derivados fabricados y comercializados por empresas paraguayas provoquen deforestación y degradación forestal en ciertas circunstancias. Por lo tanto, se realizó una investigación preliminar para evaluar el riesgo de incumplimiento de los requisitos establecidos por el reglamento.

El sector forestal-maderero también enfrenta otras problemáticas significativas en términos de capacidad competitiva y sostenibilidad en general. El análisis del marco político y normativo revela la necesidad de mejorar la gobernanza, tanto a nivel institucional para

definir claramente roles y responsabilidades, evitar superposiciones e ineficiencias administrativas, como dentro del sector privado.

Con pocas excepciones, las más de 400 empresas de transformación de madera son principalmente de tamaño mediano a pequeño, con tecnología a menudo obsoleta e inadecuada, personal insuficientemente cualificado y dificultades para acceder a materias primas y crédito necesario para invertir en mejoras. Además, las experiencias asociativas actuales son limitadas en número y generalmente ofrecen poca asistencia técnico-operativa real. Esto se traduce en una capacidad de producción limitada, centrada en una gama estrecha de productos y con una calidad que no siempre cumple con los estándares internacionales.

La producción se basa principalmente en productos primarios como madera, carbón vegetal, madera aserrada y paneles contrachapados, mientras que los productos de transformación secundaria o posterior tienen un papel marginal e incluso algunos segmentos, como la producción de pasta y papel, están completamente ausentes. Un factor limitante en los procesos de transformación es la escasa oferta de madera, que proviene en un 90% de plantaciones de eucalipto y está presente en cantidades mucho menores en comparación con otros países de la región como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

En cuanto a las limitaciones en la cadena de suministro, destacan las dificultades logísticas, sobre todo debido a la falta de acceso directo al mar, un mercado interno de tamaño reducido y con una dinámica limitada, y una orientación hacia la exportación de productos de bajo valor agregado, en contraste con las estrategias de los principales competidores regionales.

Con el objetivo de superar estas limitaciones y reestructurar el sector para aumentar su capacidad competitiva, este informe realiza una propuesta preliminar de una hoja de ruta amplia y detallada. Este documento sirve como punto de partida para el diálogo entre las partes interesadas y para iniciar un proceso de reflexión sobre el desarrollo del sector en respuesta a los desafíos tanto locales como globales, desde el punto de vista tanto del corto como del medio y largo plazo.



1. Caracterización del mercado

1.1. Introducción al mercado de los productos forestales maderables en Paraguay

El sector maderero en Paraguay presenta un gran potencial de crecimiento, impulsado en el pasado por la extensa cobertura forestal del país y, en los años más recientes, por la creciente demanda de productos de madera tanto a nivel nacional como internacional. En el mercado nacional, esto se debe a la expansión de la industria de la construcción, la fabricación de muebles y la demanda para uso industrial. A nivel internacional, Paraguay ha experimentado un aumento en las exportaciones de algunos productos forestales, como madera aserrada, tableros y contrachapados.

No obstante, el sector maderero también enfrenta desafíos significativos. Uno de los principales es la gestión sostenible de los recursos forestales. Es fundamental implementar políticas y prácticas que promuevan la conservación de los bosques y la regeneración de las especies maderables, garantizar su uso responsable y evitar la sobreexplotación.

El Gobierno de Paraguay ha intentado desarrollar políticas y programas para promover la gestión sostenible de los recursos forestales, mejorar los rendimientos y la productividad y/o incrementar la superficie de los bosques. Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible (ENBCS, 2019), un “documento orientador, basado en las políticas nacionales y sectoriales, para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del cambio uso de la tierra, por medio de una óptima gestión de los recursos forestales para potenciar los beneficios socioeconómicos y ambientales ligados a ello”.

La ENBCS se pone en el marco de los procesos de desarrollo propuestos por el Plan Nacional de Desarrollo 2030 (PND 2030) y en coherencia con la Política Ambiental Nacional, la Política Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Mitigación ante el Cambio Climático, la Política Nacional Forestal (aún no aprobada), el Marco Estratégico Agrario y la Política Energética Nacional.

El Plan Nacional de Restauración Forestal (PNRF) que se está desarrollando con el apoyo técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (United Nations Food and Agriculture Organization, FAO) tiene como objetivo impulsar la gestión sostenible de la cobertura forestal en el país, contribuyendo así a la conservación de la biodiversidad y al desarrollo sostenible de Paraguay (FAO, 2023).

Según los datos proporcionados por la Red de Inversiones y Exportaciones de Paraguay (REDIEX) para la elaboración de este informe, las exportaciones de productos madereros totalizaron alrededor de 108 millones de dólares en 2022. Los principales productos exportados incluyen madera aserrada, tableros de madera y madera contrachapada. Es importante destacar que estas cifras pueden variar según las fuentes y los informes revisados.

Aunque no hay previsiones específicas de crecimiento para el sector maderero en Paraguay, se espera que la demanda de productos forestales sostenibles siga creciendo en los mercados internacionales y nacionales, lo que podría impulsar el crecimiento del sector (Brack, 2018). Sin embargo, para aprovechar al máximo este potencial de crecimiento, será necesario seguir fortaleciendo la gestión sostenible de los recursos forestales y mejorar la eficiencia y la competitividad de las empresas madereras.

1.2. Principales segmentos de la industria

Las informaciones destacadas en el texto que sigue provienen tanto de fuentes secundarias –como los datos disponibles en el Inventario Forestal Nacional, el Censo de Industrias Forestales realizado por el Instituto Forestal Nacional (INFONA, 2019 y 2022a) y otras publicaciones (por ejemplo, JICA, 2002)– como de fuentes primarias, en particular, las entrevistas realizadas en el marco de este estudio. Las fuentes principales son mencionadas en el texto donde son relevantes¹.

El censo (o inventario) de industrias forestales lo realizó el INFONA (2019 y 2022a) en la Región Oriental de Paraguay, en las zonas de influencias de las oficinas regionales de Canindeyú, Curuguaty, Concepción, Caaguazú, Itapúa, Coronel Oviedo, Central y Cordillera, completando así el 90% de industrias forestales censadas en todo el país. La tabla 1 muestra datos y elaboraciones que se refieren a los dos censos.

¹ Hay pocos datos disponibles sobre las cadenas de valor forestal en Paraguay. En 2016 fue lanzado un proyecto de investigación de Análisis Diagnóstico de la Cadena Productiva de Madera con Fines Industriales y Energéticos Proveniente de Plantaciones Forestales en Paraguay, propuesto por la Federación Paraguaya de Madereros (FEPAMA) y realizado por la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)#. El documento final del proyecto de investigación todavía no se ha puesto a disposición del público, y por lo tanto no pudimos consultar sus datos ni usarlos como punto de referencia (*benchmark*) para evaluar datos de otras fuentes.

El estudio de 2022 reveló que el sector cuenta con una capacidad de procesamiento instalada de 1.021.692 m³ de madera al año y una capacidad utilizada de 566.772 m³/año (55% de la capacidad instalada) con un crecimiento de 18% de la capacidad de procesamiento instalada (865.392 m³/año en 2019) y de 24% de la capacidad utilizada (457.572 m³/año en 2019). Además, hay que considerar 1,8 millones de toneladas/año de capacidad instalada y 935.124 toneladas/año de capacidad utilizada para las industrias astilladoras (chipeado). Las empresas parqueteras tienen una capacidad instalada de 748.800 m²/año frente una capacidad utilizada de 179.520 m²/año.

Aproximadamente el 68% de esta capacidad se dedica al procesamiento de especies exóticas (eucalipto), mientras que el restante 32% se destina a especies nativas (INFONA, 2022a) con un crecimiento del 13% (de 60% a 68%) en el uso de especies exóticas en comparación al censo de 2019 (INFONA, 2019). Este enfoque en la utilización de especies exóticas responde a la demanda tanto del mercado interno como de los mercados de exportación. Por ejemplo, en el caso del torneado, solo se utilizan especies nativas, así como en la mayoría de los casos de productos de empresas parqueteras (INFONA, 2022a).

En términos de infraestructura, la Agencia para la Cooperación Internacional de Japón (Japan International Cooperation Agency, JICA) indicó un total de 384 aserraderos y plantas de contrachapado, y consideraba que el número real es probablemente superior a 600, ya que también había muchas pequeñas plantas no registradas en funcionamiento. (2002)². El censo de 2019 identificó la existencia de 326 aserraderos e industrias dedicadas al procesamiento de productos forestales en la Región Oriental de Paraguay. El censo de 2022 reportó un total de 424 empresas e industrias, con un crecimiento total de 30%. Durante las entrevistas desarrolladas en el marco de la presente investigación, INFONA informó que el número de empresas forestales registradas en el Registro de Industrias Forestales, gestionado por INFONA, oscila entre 350 y 400 unidades (INFONA, comunicación personal, 20.02.2023).

² Según algunas estimaciones, existe un número significativamente mayor de industrias forestales, lo cual subraya la importancia de las actividades económicas informales. Por ejemplo, Tomaselli y Vidal (2013) reportan que en el país existen aproximadamente 6.850 empresas madereras, muchas de las cuales operan de manera informal, con una capacidad de procesamiento combinada de casi 19 millones de m³ por año.

Tabla 1. Industrias de procesamiento de productos forestales en la Región Oriental de Paraguay.

	Aserradero	Chipeado	Faqueado	Laminado	Multilaminados	Parqueteras	Pelletizado	Torneado	Total
Número de empresas									
Cantidad 2019	236	61	4	17	1	5	1	1	326
% sobre total	72%	19%	1%	5%	0%	2%	0%	0%	100%
Cantidad 2022	285	105	5	21	1	5	0	2	424
% sobre total	67,2%	24,8%	1,2%	5,0%	0,2%	1,2%	0,0%	0,5%	100,0%
Variación 2019-2022	21%	72%	25%	24%	0%	0%	-100%	100%	30%
Capacidad instalada y utilizada									
Capacidad instalada 2019 (m³/año)*	706.212	1.146.480	3.720	149.400	5.400	748.800	240	5.460	870.192
Capacidad instalada 2022 (m³/año)*	835.872	1.825.680	3.720	171.240	5.400	748.800	-	5.340	1.021.572
Variación 2019-2022	18%	59%	0%	15%	0%	0%	-	-2%	17%
Capacidad utilizada 2019 (m³/año)*	368.292	488.916	2.088	81.240	5.400	179.520	120	5.340	462.360
Capacidad utilizada 2022 (m³/año)*	451.884	935.124	1.788	102.360	5.400	179.520	-	5.340	566.772
Variación 2019-2022	23%	91%	-14%	26%	0%	0%	-	0%	23%
Capacidad utilizada/ instalada, % 2019	52%	43%	56%	54%	100%	24%	50%	98%	53%
Capacidad utilizada/ instalada, % 2022	54%	51%	48%	60%	100%	24%	-	100%	55%
Especies									
% Nativas 2019	56%	29%	8%	9,0%	0%	56%	60%	100%	40%
% Exóticas 2019	44%	71%	92%	91,0%	100%	44%	40%	0%	60%
% Nativas 2022	42%	17%	5%	0,2%	0%	56%	-	100%	32%
% Exóticas 2022	58%	83%	95%	99,8%	100%	44%	-	0%	68%
Materia prima									
% Propia 2019	15%	21%	33%	12%	0%	2%	0%	0%	10%
% Tercero 2019	85%	79%	67%	88%	100%	98%	100%	100%	90%
% Propia 2022	8%	15%	33%	12%	0%	2%	-	0%	10%
% Tercero 2022	92%	85%	67%	88%	100%	98%	-	100%	90%

	Aserradero	Chipeado	Faqueado	Laminado	Multilaminados	Parqueteras	Peletizado	Torneado	Total
Personal									
Hombres 2019	2.126	745	69	743	34	138	1	7	3.863
Mujeres 2019	103	3	1	63	0	32	0	0	202
Total 2019	2.229	748	70	806	34	170	1	7	4.065
% Hombres 2019	95%	100%	99%	92%	100%	81%	100%	100%	95%
% Mujeres 2019	5%	0%	1%	8%	0%	19%	0%	0%	5%
Hombres 2022	2.442	429	43	739	34	138	-	12	3.837
Mujeres 2022	142	3	11	76	0	32	-	0	264
Total 2022	2.584	432	54	815	34	170	-	12	4.101
% Hombres 2022	95%	99%	80%	91%	100%	81%	-	100%	94%
% Mujeres 2022	5%	1%	20%	9%	0%	19%	-	0%	6%
Variación Hombres 2019-2022	15%	-42%	-38%	-1%	0%	0%	-	71%	-1%
Variación Mujeres 2019-2022	38%	0%	1000%	21%	0%	0%	-	0%	31%
Variación Total 2019-2022	16%	-42%	-23%	1%	0%	0%	-	71%	1%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INFONA (2019 y 2022a).

Las industrias madereras de la Región Oriental ofrecen trabajo a 4.101 obreros, +1% con referencia a 2019, de los cuales la mayoría (94%) son hombres (INFONA, 2020)³. En los sitios visitados durante las actividades de campo, sin embargo, ha surgido que el trabajo informal es bastante común. En muchos casos se informó que no todos los empleados tienen cobertura de seguridad social, ya que los costos asociados son muy altos y podrían afectar la competitividad. En Caaguazú, por ejemplo, se informó de que alrededor del 50% de los aserraderos asociados cumplen completamente con los requisitos de seguridad social, y aquellos que no cumplen con los requisitos legales son los más competitivos. Según datos ILO (2023), solo el 31,4% de la población paraguaya cuenta con algún tipo de prestación contributiva o no contributiva, excluyendo la atención médica. En comparación, el promedio para América Latina es del 64,3%.

³ Según estimaciones de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), el sector forestal y maderero ocupa directamente cerca de 40.000 personas e indirectamente provee oportunidades a unos 160.000 trabajadores (Uruguay XXI, 2016).

1.3. Aprovechamiento forestal para la industria maderera paraguaya

Según los datos de varias fuentes (JICA, 2002; VMME, 2019) y datos primarios recolectados en la misión de campo⁴, la mayoría de los bosques existentes en Paraguay son de propiedad privada y son escasos los bosques nacionales o comunales. Los propietarios de los bosques suelen ser ganaderos, productores o propietarios de aserraderos, con predominio de los primeros. Muchos de estos bosques están ubicados junto a tierras de pastoreo o cultivo, lo que los expone en riesgo de explotación, a excepción de los bosques situados en áreas no aptas para la ganadería, como cuencas de ríos y terrenos accidentados.

La tala generalmente la realizan los aserraderos, aunque también hay algunos proveedores de servicios especializados en tala y transporte. Muchos aserraderos cuentan con equipos, materiales y cuadrillas para llevar a cabo la tala y el transporte de la madera. Algunos también se encargan de elaborar planes de tala contratados por los propietarios de los bosques. La tala se realiza principalmente dentro del marco del Plan de Aprovechamiento Forestal, aplicable a bosques de tamaño mediano de menos de 500 hectáreas (63%), según lo establecido en la Ley 422 (Ley Forestal, 1973), artículo 26.

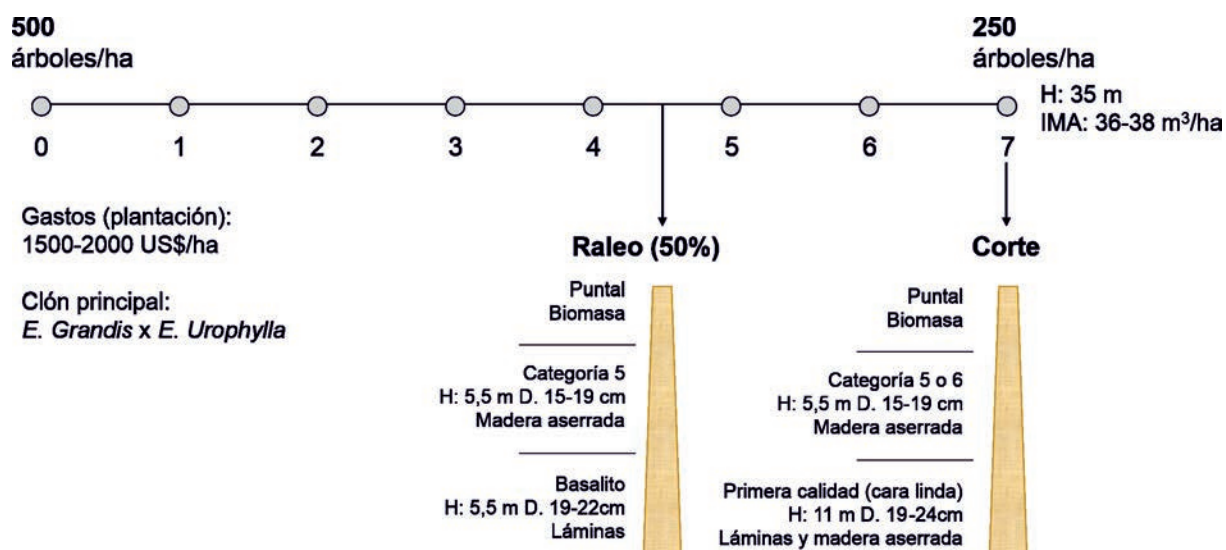
Le sigue la tala realizada en el marco del Plan de Uso de la Tierra (22%), que consiste en convertir los bosques en tierras agrícolas o ganaderas en la Región de Chaco; la tala dentro del Plan de Manejo Forestal (8%), aplicable a bosques grandes de más de 500 hectáreas; y la tala sujeta al Plan para Finca Menor (7%), aplicable a bosques pequeños de menos de 50 hectáreas.

Casi una cuarta parte de la producción maderera proviene de la conversión de tierras agrícolas, lo que implica la pérdida de la masa forestal. La tala es principalmente selectiva, a excepción de la tala realizada dentro del Plan de Uso de la Tierra, que implica la tala total. Los equipos utilizados incluyen motosierras y la combinación de tractores y grúas. La tala, poda y corte de troncos se realizan con motosierras, mientras que la extracción se realiza por tierra con tractores grandes. La carga, por lo general, se realiza con grúas.

En el caso de los bosques plantados, también se requiere autorización del Servicio Forestal Nacional (SFN) con la presentación previa de un plan de tala (Resolución SFN 176/99). En general, la tala es total en estos casos. El raleo (arrancar plantas demasiado cercanas entre sí) no requiere autorización y se realiza mediante hileras o una combinación de raleo por hileras y por plantas (figura 1). El volumen de tala en los bosques plantados es reducido debido a su superficie limitada y a que los árboles son delgados y ligeros. Por lo tanto, los trabajos se realizan con motosierras para la tala (incluyendo la tala final) y tractores para la extracción, mientras que el resto se realiza con mano de obra humana.

⁴ En febrero de 2023, se llevó a cabo trabajo de campo que incluyó observación participativa, entrevistas a 19 empresas, 2 asociaciones/federaciones de madereros, 2 instituciones (Universidad Nacional de Asunción e Instituto Forestal Nacional - INFONA) y 1 informante clave adicional (Delegación de la Unión Europea en Paraguay).

Figura 1. Esquema de manejo de plantaciones de eucalipto.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de POMERA (Desarrollo Madereros), comunicación personal, 16.02.2023.

Según estimaciones de VMME (2019), la oferta potencial de producción sostenible de madera en Paraguay, tanto de bosques nativos como de bosques plantados (plantaciones), incluye aproximadamente 9,45 millones m³ de madera para uso industrial y alrededor de 5 millones m³ de leña para fines energéticos.

Se estima que el 95% del suministro de madera nacional se utiliza como leña, con muy poco valor agregado; el 3% se destina a productos de madera aserrada, el 1% para muebles, y otro 1% para contrachapado, chapa y pisos (Tomaselli y Vidal, 2013). No ha sido todavía posible confirmar estas estimaciones con cifras más recientes, actualizadas y robustas.

1.4. Producción forestal en Paraguay y principales segmentos productivos

La producción de los principales productos forestales en Paraguay en 2021, según los datos de FAOSTAT (2023), se presenta en la tabla 2. Lamentablemente, los datos de producción proporcionados por el sistema FAOSTAT son los mismos desde 2015 hasta 2021, lo que indica una falta de actualización en la información disponible o también puede indicar que estas cifras son estimadas debido a la falta de información para algunos (si no la mayoría) de los años cubiertos por la encuesta.

Considerando un coeficiente de conversión de 1 m³ = 0,5 toneladas (Mantau *et al.*, 2010), la cantidad total producida es aproximadamente de 6,8 millones de toneladas o 13,6 millones m³. Estos datos son coherentes con los proporcionados por Tomaselli y Vidal (2013). De este total, aproximadamente el 30% corresponde a madera en bruto, cilindros o postes, mientras que el 64% se compone de leña (57,3%) y carbón vegetal (6,3%). Los

productos más procesados, como la madera aserrada (4%), la madera contrachapada (0,6%) y las chapas de madera para enchapado (0,4%), representan una proporción más pequeña del total.

Tabla 2. Producción forestal en Paraguay (2021).

Productos	Unidad de medida	Cantidad	Proporción
Carbón vegetal	Toneladas	430.000	6%
Chapas de madera para enchapado	m ³	61.000	≤ 5%
Chips y residuos	m ³	31.600	≤ 5%
Leña	m ³	7.819.059	57%
Madera aserrada	m ³	550.000	≤ 5%
Madera contrachapada	m ³	81.000	≤ 5%
Madera en bruto, cilindros o postes	m ³	4.044.000	30%
Papel y cartón, otros	Toneladas	67.000	≤ 5%
Papel y cartón, recuperados	Toneladas	30.000	≤ 5%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT (2023).

Las informaciones resaltadas a continuación sobre los distintos segmentos productivos se han obtenido a través de la recopilación de datos y observaciones de campo, que han sido validados/comparados con referencias bibliográficas (JICA, 2002; Tomaselli y Vidal, 2013; VMME, 2019).

En general, los aserraderos son de tamaño pequeño y pocos cuentan con instalaciones de secado. Es importante destacar que la capacidad de secado de madera puede afectar a la calidad y la capacidad de producción de madera aserrada y otros productos. Además de producir una pequeña cantidad de productos finales para el consumo local, muchos aserraderos ubicados cerca de las áreas de corte también trabajan productos semiprocesados, como vigas, tablas y pisos para vender a otros aserraderos, talleres de carpintería y fábricas de muebles en áreas de consumo final como Asunción, Caaguazú y Ciudad del Este. Los productos finales, que incluyen varios tipos de madera para construcción, marcos de ventanas de madera y muebles, se venden en el mercado nacional o se exportan.

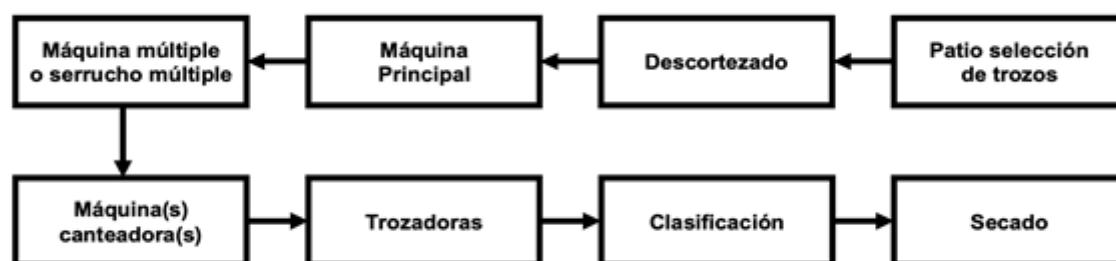
Aproximadamente, una tercera parte de las industrias visitadas cuentan con sus propios bosques plantados que utilizan como suministro de madera (integración vertical). En general, según las entrevistas, la madera de bosques propios constituye entre de 10% y 20% de la materia prima total utilizada. Sin embargo, la mayoría de las empresas compran rollos y trozas de otros productores para cumplir con sus necesidades de producción.

En las etapas de producción de madera aserrada existe una serie de variables que influyen en el proceso, como son la calidad y dimensiones de las trozas (troncos), la especie y el nivel de automatización del aserradero, lo que hace que exista gran heterogeneidad entre las distintas empresas que participan del sector. El flujo general del proceso de madera aserrada se ilustra en la figura 2, aunque hay que tener presente que coexisten distintas alternativas y variaciones.



Plantas de aserraderos en obra en Caaguazú (Interforest y Madex) / ETIFOR (febrero 2023).

Figura 2. Flujo general del proceso productivo de madera aserrada.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Carrasco, 1997, Aravena, 1995 e informaciones de campo.

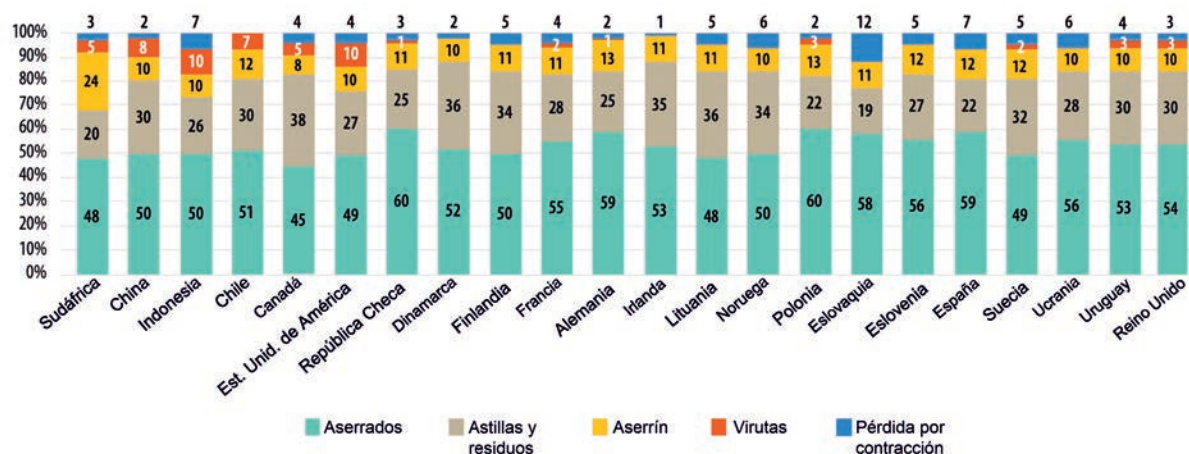
El nivel tecnológico de la mayoría de las industrias del sector de aserrío (aserradero) en Paraguay es considerablemente bajo, con factores de conversión del 60%, 40% y 25% para los aserraderos de tamaño grande, mediano y pequeño, respectivamente. Muchos aserraderos cuentan con maquinaria para troncos de grandes diámetros. Por falta de suministro, en algunos casos ni siquiera llegan a utilizar el 50% de su capacidad (observaciones de campo confirmadas por Ortiz y Molinas, 2022). Estos índices de conversión de madera en rollo a madera elaborada reflejan el deficiente nivel tecnológico de las empresas madereras, a excepción de las grandes empresas que también son las principales exportadoras de productos madereros industrializados.

La FAO y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) han estado tratando la problemática de los factores de conversión desde principios de la década del cincuenta. UNECE/FAO (2010) considera un rendimiento de 41% aserrable para trozas de

15 cm de diámetro y de 63% para trozas de 60 cm. En combinación con el uso de factores de conversión de productos forestales, se utiliza el concepto “balance de materiales”. Sin embargo, prácticamente el 100% de la madera en trozas puede ser utilizada, ya que el volumen restante tiene otros usos. Por ejemplo, el balance de materiales de 1 m³ de trozas de 15 cm podría ser el siguiente: 41% de madera aserrada, 43% de astillas (materia prima para pulpa de celulosa o aserrados de menor tamaño), 9% de aserrín (para *pellets*, combustible, tableros de partículas o MDF) y por último un 7% de virutas (para tableros de partículas o combustible) (INFOR, 2009; UNECE/FAO, 2010). Según datos UNECE/FAO y de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (International Tropical Timber Organization, ITTO), en los aserraderos de países seleccionados, aproximadamente entre el 45% y el 60% del volumen de trozas/rollos se transforma en productos aserrados, con un valor promedio del 53%. La parte restante se destina a diversos tipos de clasificaciones y usos (figura 3) (FAO, ITTO, Naciones Unidas, 2020).

En el caso de Paraguay, el trabajo de campo sugiere que en la mayoría de los casos los residuos se utilizan para fines energéticos, tanto en la misma planta o vendiendo a otras industrias cercanas.

Figura 3. Balance de materiales en proceso de aserrado por país informado (porcentaje).



Fuente: Elaboración propia a partir de FAO, ITTO, Naciones Unidas, 2020 y Bothig *et al.*, 2021.

Bajo un régimen de un turno de trabajo, las industrias madereras están operando cerca de su límite máximo de capacidad de producción, y además trabajan con equipos antiguos, orientados a madera nativa e ineficientes, aunque por los datos de campo se estima que alrededor del 80% de su suministro viene de plantaciones de especies exóticas (eucalipto). Para aumentar significativamente el volumen de procesamiento y la eficiencia de los procesos industriales, sería necesario realizar inversiones adicionales en infraestructura física. Sin embargo, estas inversiones podrían resultar en un incremento considerable en los costos marginales de producción, lo cual podría afectar la competitividad del sector.

En comparación con los aserraderos, muchas plantas de chapas y contrachapados son de mayor tamaño (en términos de producción) y cuentan con equipos relativamente nuevos. En la mayoría de los casos, según los datos de campo, son equipos chinos, aunque todavía se utilizan máquinas antiguas (a veces de segunda mano) italianas y alemanas. El producto más común es el contrachapado de 4 mm (3 chapas), pero también se produce contrachapado de 6 a 24 mm (5 chapas) con cola ureica. La productividad de los sitios visitados es entre 8.000 y 12.000 m³ por año, con una capacidad instalada de hasta 20.000 m³.



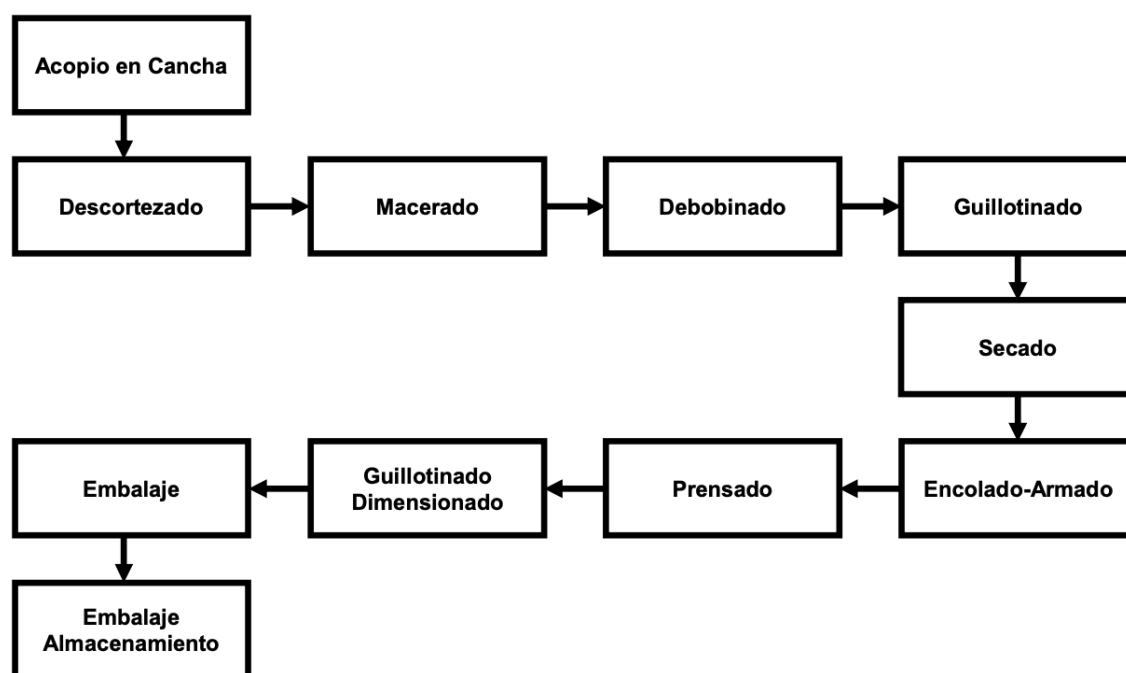
De izquierda a derecha, plantas de contrachapados en obra en Coronel Oviedo (Terpar, Madexport, Pagles Internacional) y Hernandarias (Iruna Laminadora). / ETIFOR (febrero 2023).

En aproximadamente el 15% de los casos visitados durante la misión en Paraguay, el aserrado y el procesamiento de contrachapado son actividades combinadas dentro de la misma planta, lo que amplía la gama de productos ofrecidos al mercado y, en algunos casos, permite aprovechar también los residuos del proceso de producción de chapas. En casi todos los casos, los residuos y recortes de los flujos de procesamiento principales se recuperan para ser utilizados como biomasa para energía, ya sea dentro de la misma planta (especialmente para procesos de secado o encolado, como en la fabricación de

contrachapado) o se venden como chip al mercado, especialmente a otras industrias cercanas con una alta demanda de energía (por ejemplo, cerámicas).

La figura 4 muestra el diagrama de flujo general para la producción industrial de contrachapado basado en la literatura disponible, observaciones y entrevistas de campo.

Figura 4. Flujo general del proceso productivo de tableros de madera contrachapada.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aravena (1995) e informaciones de campo.

No existe actualmente una industria de tableros (aglomerados de partícula o de fibra) en el país. Como se detalla en este informe, al discutir el balance comercial de los principales productos madereros, Paraguay se posiciona como un importador neto de estos productos.

Según informaciones de fuentes secundarias y confirmadas por REDIEEX, había planes para realizar una fábrica de chapas de fibras de madera (fibra vulcanizada de densidad media, MDF) en Coronel Oviedo por una inversión de 6,7 millones USD del grupo empresarial paraguayo Agro Industria del Paraguay S. A. (*Paraguay un milagro americano*, 2014; WBPI, 2014). La fábrica todavía no se ha realizado.

La falta de una industria local de tableros representa una oportunidad de desarrollo para el sector forestal en Paraguay, podría impulsar la producción y generar empleo, además de reducir la dependencia de las importaciones y fortalecer la economía forestal nacional. Al mismo tiempo, el desarrollo de este tipo de industria podría representar una oportunidad para aprovechar los surtidos de bajo valor, así como los residuos y desechos de producción de otras industrias forestales, como los aserraderos y las empresas de contrachapado, siguiendo los principios de una bioeconomía circular. Por otro lado,

es necesario prestar atención a posibles compensaciones (*trade-off*) con la demanda de biomasa para energía, para evitar cualquier conflicto y posibles efectos en términos de presiones adicionales sobre los recursos forestales que puedan afectar a la gestión sostenible de los recursos forestales.

Tampoco existen fábricas de pulpa o de papel, debido al reducido volumen de consumo nacional y la escasez de las materias primas necesarias. Las industrias de papel y pulpa requieren grandes inversiones iniciales en tecnología y logística para garantizar niveles continuos de alta producción. También son necesarios equipos y maquinaria especializada de última generación para llevar a cabo los procesos de fabricación de papel y pulpa de manera eficiente. Además, se necesitan sistemas avanzados de control y monitoreo para asegurar la calidad del producto y optimizar los recursos utilizados. Asimismo, la logística juega un papel fundamental en estas industrias, ya que se deben gestionar eficientemente la adquisición de materias primas, el transporte de productos terminados y la gestión de inventario. Esto implica la necesidad de contar con una infraestructura logística adecuada, así como con sistemas de almacenamiento y distribución eficientes.

Actualmente, hay un proyecto de construcción de una fábrica de pulpa (Paracel) en la ciudad de Concepción, a 400 km al norte de Asunción, diseñada para producir 1,5 millones de toneladas de pulpa blanqueada al año y que podrá llegar a producir hasta 1,8 millones de toneladas al año como resultado de una mayor eficiencia general de la planta y un mejor rendimiento de los equipos (Poyri, 2021). Se estima que el proyecto contribuirá a promover la reforestación con especies exóticas como el eucalipto en esta región, a través de acuerdos y negocios específicos con productores y propietarios de diversos tamaños, incluidos pequeños propietarios. Sin embargo, también se deben esperar posibles impactos negativos en la disponibilidad de madera para otras industrias y en los precios.



2. Balance comercial de los principales productos madereros

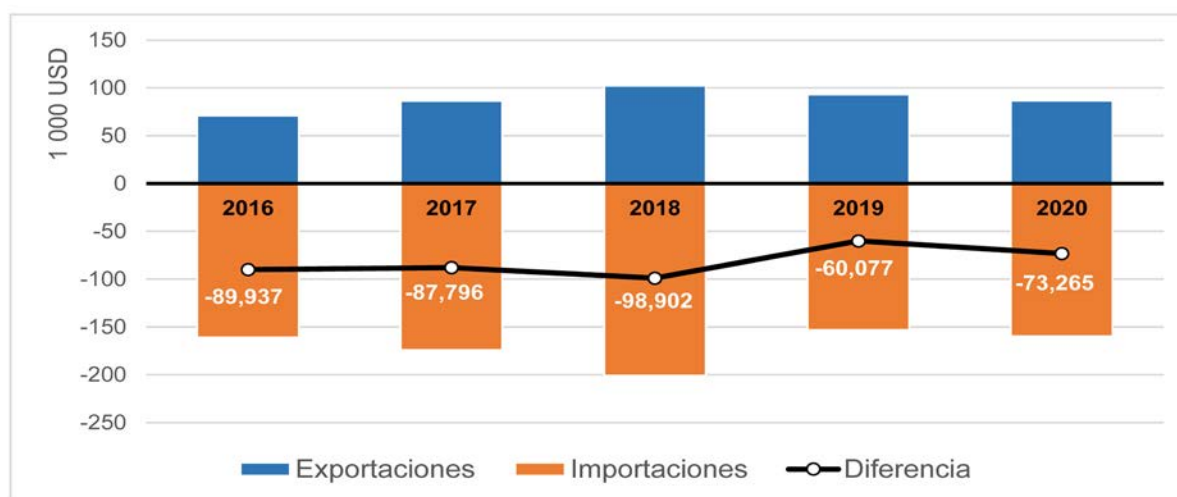
El balance comercial de productos forestales en Paraguay se refiere a la diferencia entre el valor de las exportaciones e importaciones de productos forestales en el país. Indica si Paraguay tiene un superávit (exporta más de lo que importa) o un déficit (importa más de lo que exporta) en el comercio de productos forestales. Este balance puede variar anualmente y entre diferentes categorías de productos. Está influido por factores como la capacidad de producción interna, la demanda del mercado, los precios internacionales y las políticas comerciales. El monitoreo del balance comercial ayuda a evaluar la competitividad y sostenibilidad del sector forestal, así como su contribución a la economía en general.

Para los fines de este informe, se tienen en cuenta los datos de comercio de productos forestales de FAOSTAT tomando en cuenta los datos más recientes disponibles. Dado que las cifras para el año 2021 eran incompletas, se adoptó el período 2016-2020. La figura 5 muestra el balance comercial total de productos forestales en Paraguay en este periodo.

Según los datos analizados, durante el período 2016-2020, Paraguay experimentó un saldo negativo, lo que indica que las importaciones superaron a las exportaciones en términos de valor. Esta situación refleja una dependencia de las importaciones y una falta de capacidad del país para aprovechar y comercializar sus recursos forestales de manera competitiva en el mercado internacional, al contrario de lo observado en otros países de la región, como Brasil (Santos *et al.*, 2022), Chile (Infor, 2022) y Uruguay (Uruguay XXI, 2021) que en el mismo período registraron balanzas comerciales positivas y crecientes, aunque en la misma región Argentina muestra un saldo negativo, como Paraguay (Bono *et al.*, 2018).

Durante el período seleccionado y según los datos disponibles, el balance comercial de todos los productos forestales fluctuó entre un mínimo de aproximadamente -60 millones USD y un máximo de -99 millones USD, con un valor promedio de alrededor de -82 millones USD. Estas cifras están respaldadas por otros estudios, que continúan mostrando un déficit comercial en productos forestales. Por ejemplo, el Banco Mundial (World Bank, 2020), refiriéndose a datos de ITC *et al.* (2020) informa que, en 2018, el país registró un déficit comercial de 244 millones USD en productos forestales: las exportaciones representaron 109 millones USD, mientras que las importaciones alcanzaron los 352 millones USD. Existe capacidad de procesamiento de madera, pero en su mayoría sigue siendo artesanal. La adición de valor es limitada y el empleo y la actividad económica en el sector se caracterizan por altos niveles de informalidad (World Bank, 2020).

Figura 5. Balance comercial total en millones USD de los productos forestales en Paraguay (2016-2020).



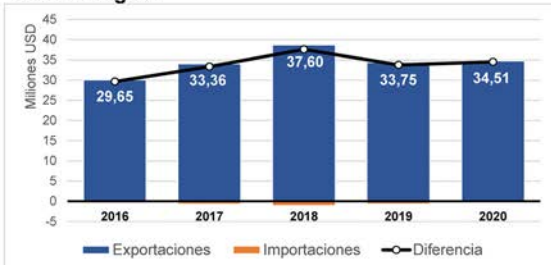
Fuente: Elaboración propia a partir de datos FAOSTAT (2023).

Con respecto a las diferentes tipologías de productos forestales (figura 6), se observa un balance comercial positivo principalmente en productos en bruto o con un nivel muy bajo de procesamiento y, por lo tanto, bajo valor agregado. Esto se aplica principalmente al caso del carbón vegetal (en promedio +33,7 millones USD) y, aunque con valores más bajos, la madera en bruto, cilindros o postes (+4,9 millones USD) y la madera aserrada (+6,3 millones USD). Una excepción la representa el contrachapado (+8,8 millones USD) y, en menor medida, las chapas de madera para enchapado (+0,12 millones USD).

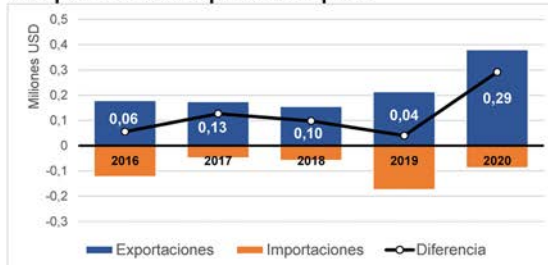
Por el contrario, se observa un balance comercial negativo principalmente para los productos procesados, especialmente aquellos que requieren tecnologías y conocimientos específicos. El papel es el caso más relevante, con un promedio de -121 millones USD. Sin embargo, esta situación también se observa en los tableros de madera, tanto de fibras (-6,4 millones USD) como de chips/partículas (-5 millones USD). Estos productos se utilizan como insumos para procesos adicionales, como la producción de muebles, o para el consumo final y no existen actualmente industrias de tableros en el país.

Figura 6. Balance comercial en millones USD de diferentes tipologías de productos forestales en Paraguay (2016-2020).

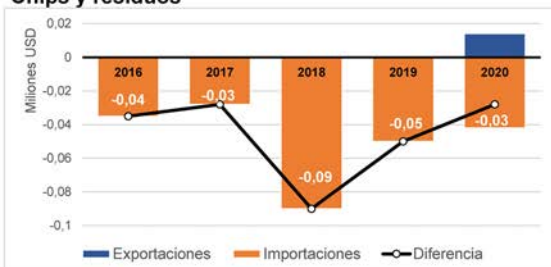
Carbón vegetal



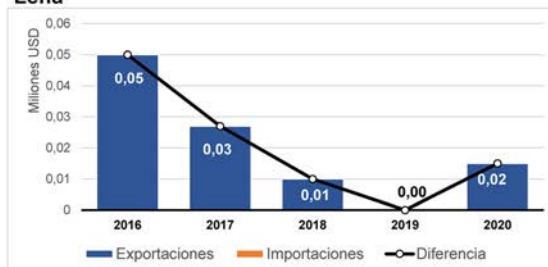
Chapas de madera para enchapado



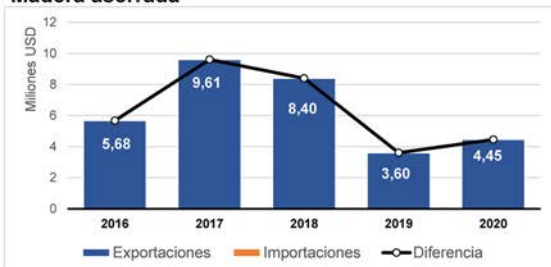
Chips y residuos



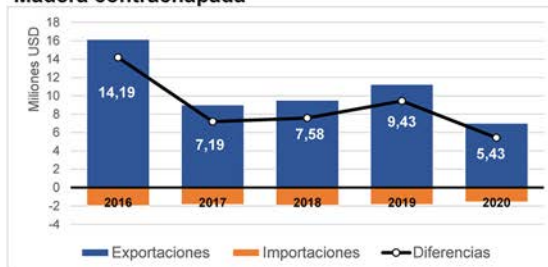
Leña



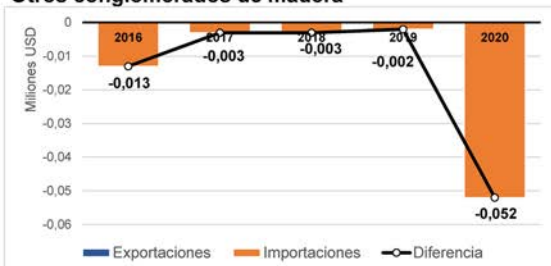
Madera aserrada



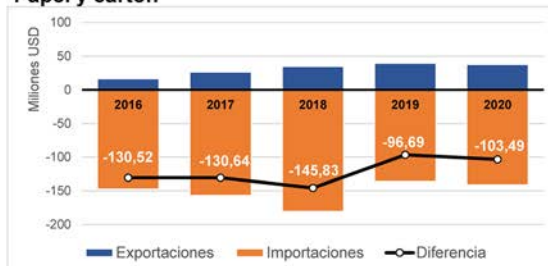
Madera contrachapada



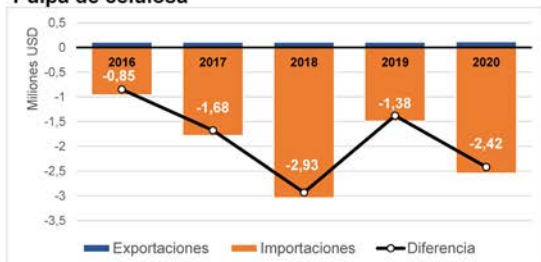
Otros conglomerados de madera



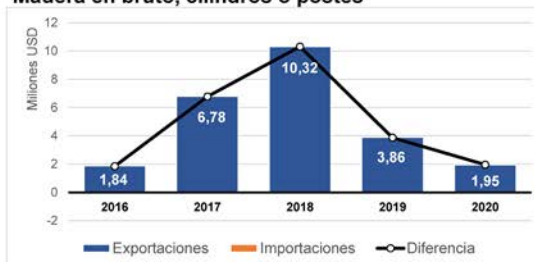
Papel y cartón



Pulpa de celulosa



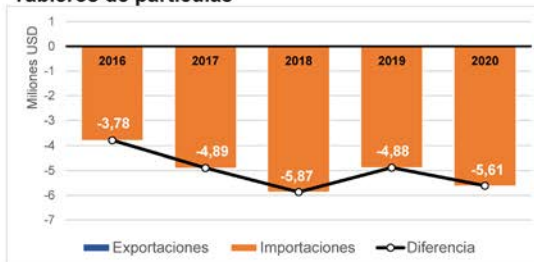
Madera en bruto, cilindros o postes



Tableros de fibras



Tableros de partículas



Tableros de virutas orientadas (OSB)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos FAOSTAT (2023).

Estos datos indican que Paraguay ha logrado obtener un superávit en el comercio de productos de menor valor y nivel de procesamiento, mientras que ha experimentado un déficit comercial en productos de mayor valor agregado y mayor nivel de procesamiento. Para promover un comercio más equilibrado y aumentar el valor agregado de las exportaciones de productos forestales, se podrían explorar estrategias que fomenten la diversificación de productos y su producción con un mayor nivel de procesamiento y valor añadido.



3. Principales mercados nacionales e internacionales

3.1. Mercados nacionales

La demanda anual total de madera en Paraguay se estima, aproximadamente, entre 13 y 15 millones m³/año, mientras que para madera de calidad para industria aproximadamente entre 1,5 y 2 millones m³/año (VMME, 2019; Ortiz y Molinas, 2022). Sin embargo, es importante destacar que las recientes y previstas inversiones de gran envergadura, como el proyecto Paracel, que representa la mayor inversión privada en la historia de la industria paraguaya (con una inversión directa estimada en 3.500 millones USD), podrían tener un impacto significativo en las cifras mencionadas y en las dinámicas del sector forestal. Se estima que este proyecto requerirá aproximadamente 6,3 millones de metros cúbicos de madera cuando esté completamente operativo en 2030 (Paracel, comunicación personal, 21.02.2023). Paracel ya tiene 189.000 hectáreas disponibles en Paraguay, de las cuales 100.000 serán destinadas a plantaciones de eucalipto. En un principio, la fábrica operará con madera suministrada por terceros en Brasil, Argentina y Paraguay mismo (Tissue online, 2023). Esto podría influir en aspectos como la oferta, la demanda, la logística y los precios en el sector, y podría afectar a todos los actores, especialmente a los medianos y pequeños productores forestales y madereros.

Antes de analizar algunos mercados específicos, es importante examinar la situación global del país a través de un análisis del consumo aparente de productos forestales. El consumo aparente se refiere a la cantidad total de un producto que se utiliza en un determinado mercado o país en un período de tiempo determinado. Se calcula sumando la producción nacional y las importaciones del producto, y restando las exportaciones. El consumo aparente es una medida que permite evaluar la demanda interna de un producto y comprender la dependencia del país en cuanto a su producción interna y las importaciones.

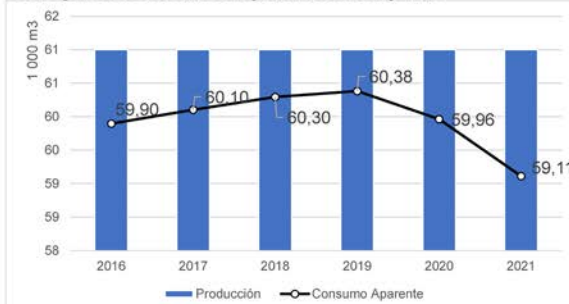
Según los datos de FAOSTAT (2023) para el período 2016-2021, el consumo aparente total de productos forestales en Paraguay ha mostrado un crecimiento positivo, con una tasa de crecimiento anual promedio de alrededor del 1% y un crecimiento total del 5% durante este período. El consumo aparente total pasó de 12,94 millones m³ en 2016 a 13,59 millones m³ en 2021 (es decir, aproximadamente, de 6,47 a 6,80 millones de toneladas) (figura 7). Estos datos indican un incremento en la demanda y el consumo de productos forestales en Paraguay durante esos años, y también indican que la producción de madera es primariamente orientada por el consumo nacional y parte del mercado interno también es suministrado por importaciones, aunque los volúmenes importados son limitados (2-3% del consumo aparente total). Básicamente, los productos de madera importados son productos especiales que no son producidos internamente, y normalmente tienen un alto valor agregado (por ejemplo, tableros de fibras).

Figura 7. Producción y consumo aparente de productos forestales en Paraguay, 1.000 m3 (2016-2021).

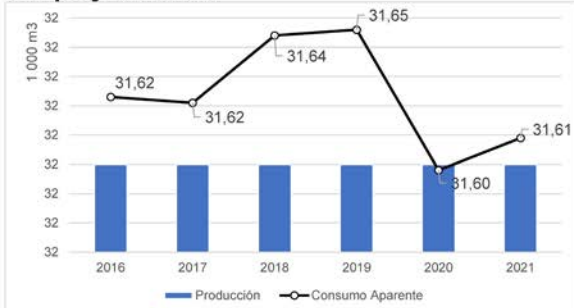
Carbón vegetal



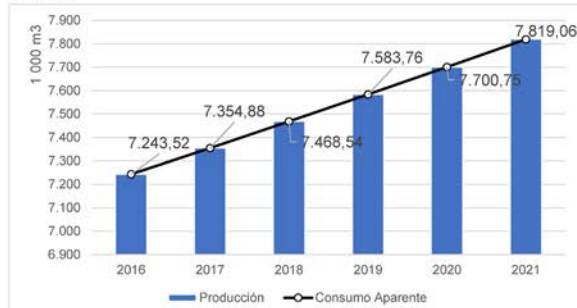
Chapas de madera para enchapado



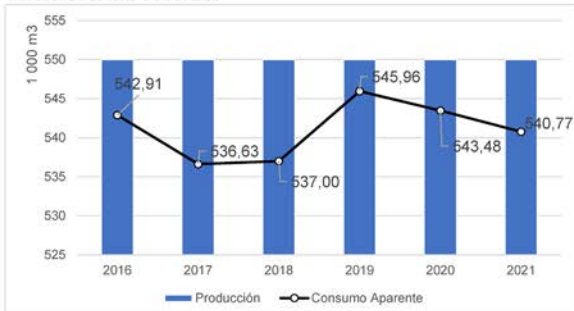
Chips y residuos



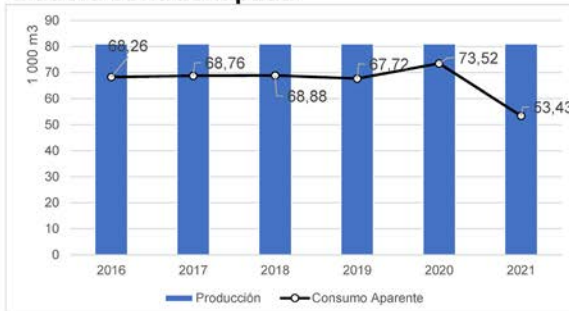
Leña



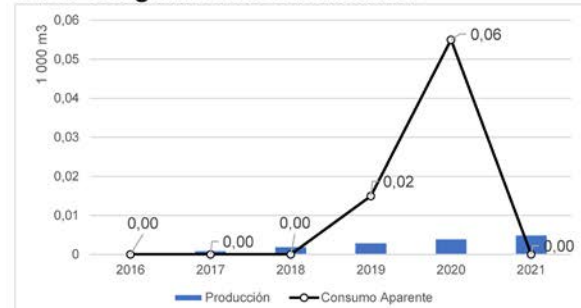
Madera aserrada



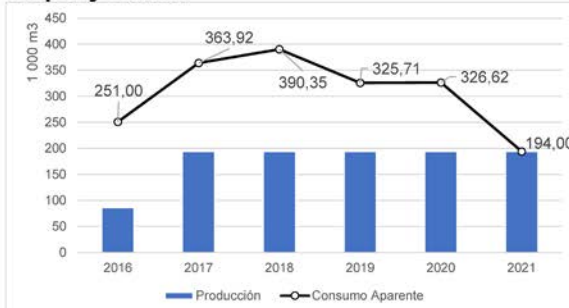
Madera contrachapada



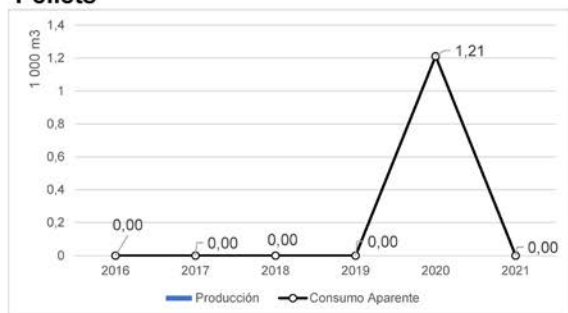
Otros conglomerados de madera



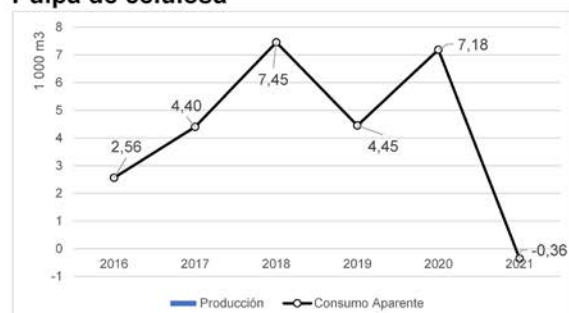
Papel y cartón



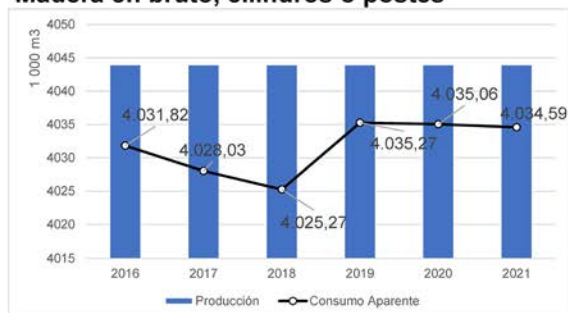
Pellets



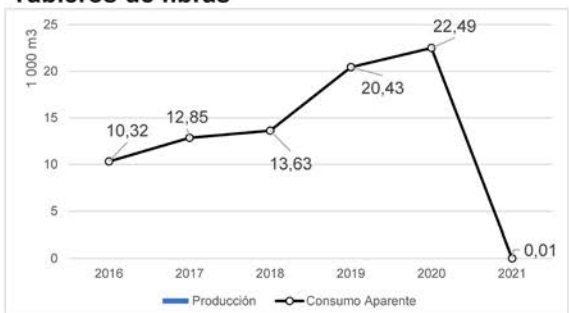
Pulpa de celulosa



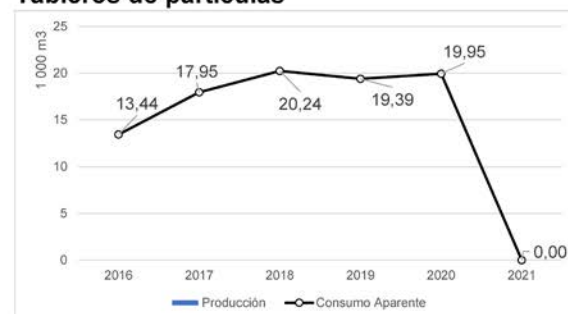
Madera en bruto, cilindros o postes



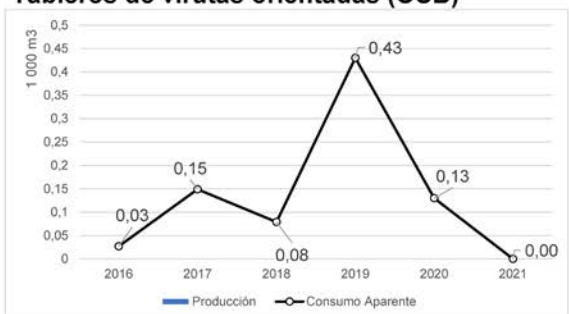
Tableros de fibras



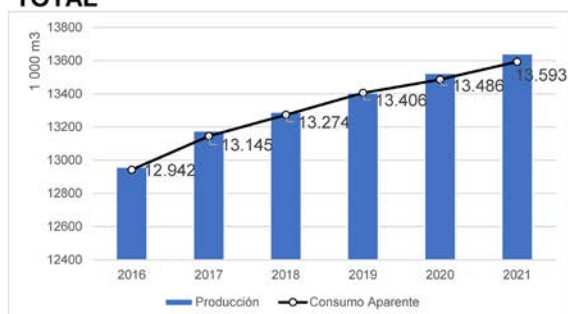
Tableros de partículas



Tableros de virutas orientadas (OSB)



TOTAL



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT (2023)

● Madera en bruto, cilindros o postes

La mayoría de los rollos se transportan a los aserraderos en áreas como Caaguazú y Coronel Oviedo (zonas de producción de muebles), Asunción (la zona de mayor consumo de madera) y Ciudad del Este y Encarnación (bases de exportación de productos de madera) para su procesamiento y producción final para los consumidores. El principal medio de transporte son camiones capaces de transportar 30 toneladas. La distribución de la madera bruta está principalmente en manos de los aserraderos y no hay distribuidores especializados (JAICA, 2002; VMME, 2019).

● Biomasa

La biomasa sigue desempeñando un papel significativo en el consumo de energía a nivel nacional en Paraguay, especialmente en el abastecimiento de las necesidades térmicas y de vapor. Estas necesidades se cubren principalmente mediante el uso de leña, carbón vegetal y residuos de cosecha, como el bagazo de caña de azúcar y las cascarillas de cereales. Según la FAO (2018), el uso de leña ha reemplazado al fueloil, GLP (gas licuado de petróleo) y electricidad como combustible en las calderas industriales. Esto significa que la biomasa ha sido y sigue siendo la principal fuente de energía primaria en los sectores residencial e industrial.

Sin embargo, es innegable que el uso de biomasa ha generado y continúa generando una fuerte presión sobre los bosques nativos (MMC, 2009). Las plantaciones existentes no son suficientes para satisfacer la demanda actual, lo que hace que el uso de biomasa sea insostenible, provenga en gran parte de orígenes informales, y ponga en peligro el capital natural de los bosques que aún queda en el país (VMME, 2019; Ortiz y Molinas, 2022).

En Paraguay, el 33% de la población utiliza leña como combustible para cocinar (FAO 2014) y, a pesar de que el país usa enormes cantidades de biomasa como combustible residencial e industrial (el 50% del total de las viviendas utilizan leña o carbón vegetal para satisfacer sus necesidades básicas y cerca del 70% del consumo industrial de energía proviene de la leña o de los residuos vegetales), la importancia económica de la biomasa como fuente de energía es un tema poco conocido en el país (FAO, 2002). “En el este de Paraguay se consume de cuatro a cinco veces más biomasa sólida de la que podría ser proporcionada sin sobreexplotar los recursos naturales existentes. Por lo tanto, es imperativo apoyar la implementación de un programa consistente para el desarrollo forestal sostenible, que incluya la reforestación con especies de crecimiento rápido (por ejemplo, *Eucalyptus spp.*) y especies nativas” (Ríos *et al.*, 2015: 10).

Según los datos elaborados por VMME (2019), el consumo total de biomasa para fines energéticos en Paraguay es de unos 14 millones m³ y esta cifra probablemente está subestimada. No hay duda de que el país utiliza grandes cantidades de biomasa como combustible. El sector residencial es el responsable del 54% del consumo total, seguido por el sector industrial con un 46%. El carbón vegetal, utilizado para diferentes fines (residencial, industrial y exportación), representa el 22% del consumo total de biomasa para fines energéticos (3 millones m³/año).

El mayor consumo de biomasa en forma de leña se registra en los hogares rurales, principalmente para la cocción de alimentos. Alcanzó unos 5,5 millones m³/año, lo que representa el 39% del consumo total de biomasa en Paraguay. El consumo interno de carbón vegetal corresponde aproximadamente a unos 1,7 millones m³/año, equivalente al 12% del consumo total, también destinado a la cocción de alimentos. Sin embargo, en este último caso, el consumo es mayor en la población urbana. Además, aproximadamente el 5% de la biomasa se destina a la exportación de carbón vegetal.

El sector de secado de granos e industrialización de la soja ocupa un 19,5% del consumo total, con alrededor de 2,5 millones m³/año. Le sigue el consumo en la producción de etanol con un 5,7% (0,8 millones m³/año). Las industrias de ferro y ferrosilicio representan el 5,1% (0,7 millones m³/año), mientras que las alfarerías y cerámicas representan el 4,6% (0,6 millones m³/año). Otros sectores tienen una participación menor, pero aun así tienen un impacto en el consumo total.

La biomasa, principalmente la leña, utilizada actualmente en los diferentes procesos industriales, tiene dos orígenes. En su mayoría, proviene del material leñoso que queda sin uso como resultado de los procesos de desmonte autorizados mediante los planes de uso de la tierra. La otra parte proviene de plantaciones forestales, en algunos casos de cultivos no gestionados. Sin embargo, en este caso, la mayor parte del material proviene del manejo de plantaciones (raleos) y de los desechos del procesamiento de la madera en rollos (industrial).

Las cantidades de leña, por su origen, son difíciles de determinar con exactitud. El estudio de VMME (2019) ha establecido que aproximadamente el 21,1% de la leña consumida actualmente proviene de plantaciones, mientras que el restante 78,9% proviene de especies del bosque nativo. La leña proveniente de plantaciones representa el 48% del consumo industrial.

El Inventario Nacional Forestal (INF), llevado a cabo en el marco del Programa ONU-REDD+ Paraguay, ha cuantificado la biomasa existente en los cinco principales estratos del bosque nativo del país. Según estos niveles de biomasa, se estima que el consumo total de biomasa con fines energéticos proveniente del bosque nativo equivale a aproximadamente 82.000 hectáreas anuales. Según Ortiz y Molinas (2022) faltarían entre 350.000 y 400.000 ha para producir la cantidad de biomasa que demanda el mercado nacional, de manera sostenible.

● Madera aserrada

El mercado nacional de madera aserrada en Paraguay se refiere a la compra y venta de productos de madera procesada, como tablas, vigas y tablones, destinados al consumo interno del país. Este mercado abarca tanto la demanda de la industria de la construcción, que utiliza la madera aserrada para la fabricación de estructuras y muebles, como también otros sectores que requieren este tipo de productos, como la carpintería y la fabricación de artesanías.

Según los datos proporcionados por la Asociación de Madereros y Afines de Caaguazú, el mercado nacional y local continúa siendo el mercado principal para los aserraderos

paraguayos. Solo el 10% de los socios de la asociación tienen la capacidad de exportar directamente a través de su registro de exportación, mientras que el 90% restante debe recurrir a intermediarios, tanto paraguayos como de otros países como Brasil. En algunos casos, los proveedores de trozas también ofrecen servicios de exportación, y los productores se convierten en proveedores de servicios de transformación. Un ejemplo de esto es el caso de POMERA, que desde 2018 ha incursionado en la exportación de productos fabricados por sus propios clientes. POMERA suministra rollos a sus clientes, que producen objetos semielaborados, y luego POMERA se encarga de la exportación hasta llegar al mercado final.

● Madera contrachapada

El mercado de la madera contrachapada en Paraguay ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. La madera contrachapada es ampliamente utilizada en diversos sectores, como la construcción, la fabricación de muebles, la industria de empaque y otros usos industriales. Paraguay cuenta con una industria de madera contrachapada bien establecida que ofrece una variedad de productos y calidades para satisfacer las necesidades del mercado nacional.

En la mayoría de los casos visitados durante la misión, el mercado local sigue siendo el principal destino de venta, con una diferenciación de calidad de productos según el mercado objetivo. Por ejemplo, los productos de tercera calidad se destinan casi exclusivamente al mercado local o nacional, mientras que las calidades superiores se dirigen al mercado internacional.

● Muebles

De acuerdo con los datos proporcionados por Álvarez de Lara Fernández (2021), el mercado del mobiliario doméstico en Paraguay es más reducido en comparación con economías cercanas como Argentina, Chile o Brasil, debido a la menor población del país. Sin embargo, durante las últimas dos décadas se ha registrado un fuerte crecimiento, impulsado por el rápido desarrollo inmobiliario, especialmente en las regiones de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación.

En términos de valor, el mercado del mobiliario doméstico en Paraguay alcanzó los 442 millones USD en 2020. Con relación al Producto Interno Bruto (PIB), estimado en 42.826 millones USD en 2020, el sector del mobiliario doméstico representa aproximadamente el 1,03% del total. Este mercado se caracteriza por ser netamente importador, debido a que la producción local es limitada y muy fragmentada: Paraguay es un país fuertemente importador de este tipo de productos, del que muestra una balanza comercial exterior negativa. Es notable la influencia de Brasil, uno de los principales productores de mobiliario, dada la cercanía geográfica entre ambos países. En 2018, se estima que hasta el 48,3% de los productos importados provino de Brasil. China se posiciona como el segundo socio comercial más importante de Paraguay en cuanto a la importación de mobiliario doméstico, representa un 20,7% del total, seguido por Estados Unidos con un 5,9%.

El sector del mobiliario doméstico en Paraguay se apoya en dos canales de distribución principales: la distribución física a través de tiendas, grandes superficies y pequeños comercios, y el canal digital, que ha ganado relevancia en los últimos años. El crecimiento del mercado electrónico en Paraguay ha sido especialmente notable, aunque aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo.

En el caso del canal físico, se pueden identificar dos segmentos diferenciados. El primero corresponde a la venta formal, que se realiza a través de locales comerciales, tiendas o grandes superficies, y se enfoca en el mobiliario de gama media y alta, dirigido principalmente al segmento urbano y que utiliza materiales varios como plástico, vidrio, metales y, por supuesto, madera. Por otro lado, la fabricación nacional de mobiliario de precios más bajos sigue en manos de artesanos, quienes en su mayoría trabajan con materiales como madera y fibras naturales propias de Paraguay.

Los distribuidores de muebles suelen ubicarse en los distritos residenciales de las principales ciudades del país, como Asunción, con el objetivo de atender a la demanda local. Destacan los barrios de Recoleta, Villa Morra y los que rodean al distrito financiero como puntos relevantes en esta industria. En las áreas comerciales, especialmente en Ciudad del Este, se encuentran concentrados en el conocido “comercio de frontera”.

3.2. Mercados internacionales y exportaciones

En los últimos años, el mercado internacional de la madera y productos maderables ha experimentado importantes avances y transformaciones notables. Estos cambios han sido impulsados por diversos factores, como por ejemplo los cambios en la demanda global, la pandemia de COVID-19, las tendencias emergentes en el sector de las construcciones, el uso de productos certificados por manejo forestal sostenible según estándares internacionales (como los del Consejo de Manejo Forestal Sostenible o Forest Stewardship Council, FSC) y las regulaciones medioambientales en evolución.

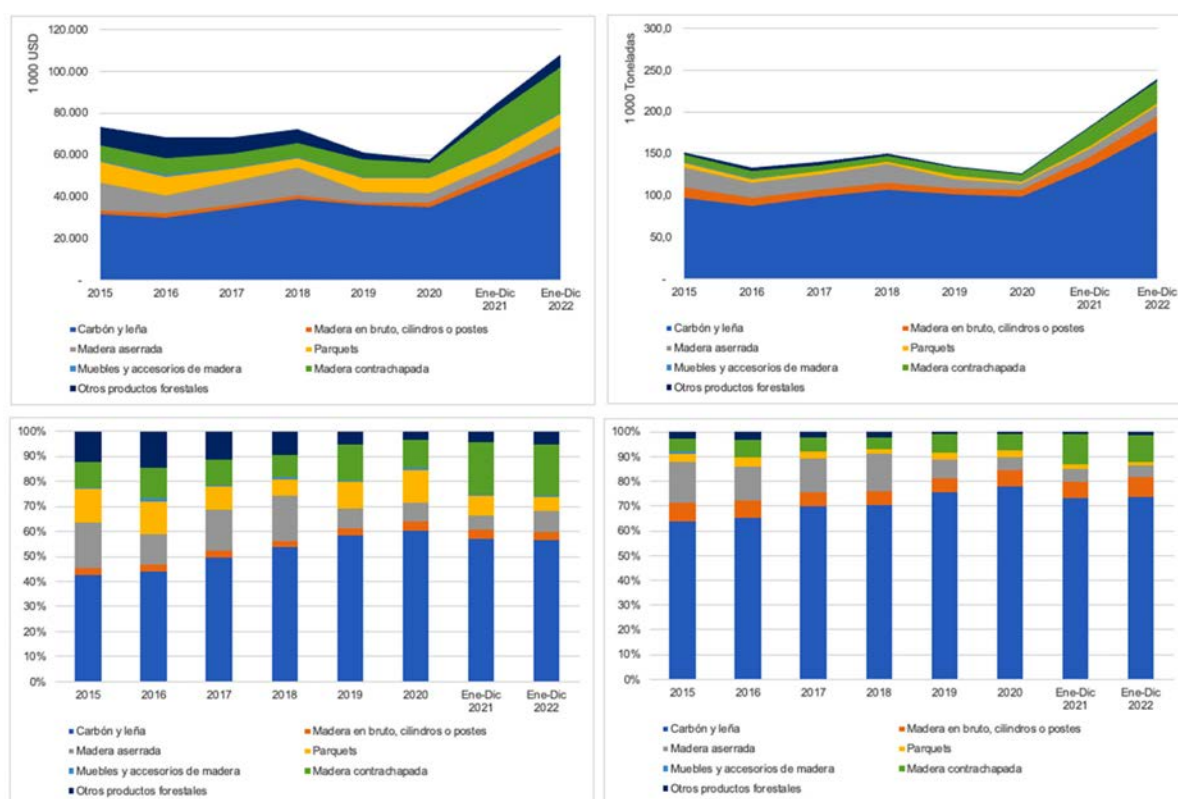
Los productos de madera de ingeniería (*engineered wood products*), como el contrachapado, la madera laminada encolada (*laminated veneer lumber*, LVL) y la madera contralaminada (*cross-laminated timber*, CLT), han ganado popularidad en la industria de la construcción. Estos productos ofrecen una mayor resistencia, estabilidad y versatilidad, lo que los hace adecuados para diversas aplicaciones en proyectos de construcción residencial y comercial. Asimismo, a raíz del creciente esfuerzo político y económico a favor del desarrollo de una bioeconomía, han surgido nuevos productos a base de madera y celulosa, como *manmade cellulose fibres* (MMCF). Es el caso de fibras textiles como modal o viscosa, bioplásticos y compuestos de plástico y madera (*plastic-wood composites*, PWC), productos bioenergéticos y otros.

Esto también se ha visto favorecido por los avances en las tecnologías de proceso de madera –por ejemplo, diseño asistido por computadora (CAD), las máquinas de control numérico por computadora (CNC), desarrollo de tecnologías de biorrefinería, y otros– que han mejorado la eficiencia y la calidad de los productos de madera. La revolución digital también ha influido, facilitando la creación de mercados en línea, plataformas de comercio electrónico y estrategias de *marketing* digital.

La dinámica global de oferta y demanda de la madera y productos derivados ha experimentado cambios debido a las condiciones económicas, factores exógenos (pandemia de COVID-19, conflicto bélico entre Rusia y Ucrania), factores medioambientales y las políticas comerciales (por ejemplo el acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea actualmente en discusión y negociación y que contiene numerosas referencias al sector medioambiental y forestal con posibles implicaciones también para la dinámica del mercado), económicas y medioambientales. Por ejemplo, el cumplimiento de los requisitos de legalidad y sostenibilidad, como el Reglamento de la Unión Europea sobre la Madera (EUTR) o el Lacey Act en los Estados Unidos, se ha vuelto cada vez más importante para el acceso al mercado. En este marco el nuevo Reglamento de la Unión Europea sobre deforestación y reglamentos similares que se están desarrollando en el Reino Unido (Environmental Act) y los Estados Unidos (Forest Act) tendrán un impacto muy fuerte.

Con referencia a los mercados internacionales y las exportaciones paraguayas de productos forestales, se han considerado los datos de la Plataforma Forestal y Floricultura de REDIEIX (Red de Inversiones y Exportaciones) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Paraguay, correspondientes al período 2015-2022, tanto en valor como en cantidad (figura 8, tablas 3 y 4).

Figura 8. Exportaciones paraguayas de productos forestales en valor (1.000 USD, izquierda) y cantidad (1.000 toneladas, derecha), 2015-2022.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de REDIEIX (2015-2022).

Tabla 3. Exportaciones paraguayas de productos forestales en valor (USD), 2015-2022.

Producto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ene-Dic 2021	Ene-Dic 2022	Var 2021-22	Var. 2015-22
Carbón y leña	31.432.722	30.089.680	34.067.565	38.843.110	35.751.619	34.741.463	47.969.483	60.967.638	27,1%	94,0%
Madera en bruto, cilindros o postes	2.020.439	1.862.845	1.822.975	1.796.381	1.513.524	2.240.598	2.884.775	3.709.716	28,6%	83,6%
Madera aserrada	13.370.101	8.384.300	11.189.256	13.093.650	5.017.653	4.477.503	4.936.724	8.684.368	75,9%	-35,0%
Parquets	9.655.492	8.976.722	6.286.736	4.784.002	6.465.735	7.449.568	6.439.221	6.146.646	-4,5%	-36,3%
Muebles y accesorios de madera	628.837	963.465	469.259	421.578	381.359	455.442	702.218	606.154	-13,7%	-3,6%
Madera contrachapada	7.221.905	8.300.305	6.787.889	6.386.133	8.725.350	6.567.399	17.359.589	22.070.286	27,1%	205,6%
Otros productos forestales	9.188.491	9.839.364	7.926.180	6.944.432	3.254.500	1.935.305	3.760.130	5.744.635	52,8%	-37,5%
Total Productos Forestales	73.517.987	68.416.681	68.549.860	72.269.286	61.109.740	57.867.278	84.052.140	107.929.443	28,4%	46,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de REDIEX (2015-2022).

Tabla 4. Exportaciones paraguayas de productos forestales en toneladas, 2015-2022.

Producto	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ene-Dic 2021	Ene-Dic 2022	Var 2021-22	Var. 2015-22
Carbón y leña	96.961,3	87.109,2	97.750,7	106.424,6	101.622,0	98.510,6	133.549,4	176.896,6	32,5%	82,4%
Madera en bruto, cilindros o postes	11.868,3	9.756,8	8.417,6	8.543,1	7.145,1	8.181,8	12.252,8	18.306,6	49,4%	54,2%
Madera aserrada	24.515,4	17.907,4	19.119,2	22.537,5	10.617,2	6.567,0	9.326,3	12.131,8	30,1%	-50,5%
Parquets	5.580,6	5.064,8	3.471,8	2.524,0	3.710,3	3.683,7	3.164,5	3.053,0	-3,5%	-45,3%
Muebles y accesorios de madera	1.073,0	443,7	160,6	230,1	124,1	254,0	501,8	304,5	-39,3%	-71,6%
Madera contrachapada	8.287,3	9.451,9	7.715,7	7.347,8	9.856,7	8.188,9	22.042,2	26.110,9	18,5%	215,1%
Otros productos forestales	3.794,6	3.946,6	3.382,0	3.085,9	1.153,4	987,0	1.716,9	2.561,8	49,2%	-32,5%
Total Productos Forestales	152.081	133.680	140.018	150.693	134.229	126.373	182.554	239.365	31,1%	57,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de REDIEX (2015-2022).

Durante este período, se observa que Paraguay ha aumentado sus exportaciones de productos “pobres” con bajo grado de transformación y sin valor agregado significativo, como el carbón y los rollos de madera. Estos productos representan una proporción significativa tanto en valor como en cantidad de las exportaciones totales. Por ejemplo, el carbón representa aproximadamente el 57% del valor de las exportaciones paraguayas y el 74% en términos de cantidad (toneladas). Junto con los rollos de madera, estos productos representan casi el 60% del valor total de las exportaciones y más del 80% en cantidad.

Es importante destacar que la exportación de madera en bruto de especies exóticas ha sido posible gracias a la Ley 6616, que modifica y amplía el artículo 1.º de la Ley 515/94. Con esta modificación de la ley, los productos forestales de especies exóticas como el eucalipto pueden ser exportados en forma de rollos, trozos y vigas de madera. Esto ha abierto nuevas oportunidades para el sector forestal en Paraguay, permite la comercialización y exportación de estos productos a nivel internacional, pero al mismo tiempo ha contribuido potencialmente a ampliar la brecha entre la oferta y la demanda nacional, y al mismo tiempo ha facilitado la exportación de productos con un valor agregado limitado. Esto podría generar desequilibrios en el mercado interno y afectar la capacidad de generar empleo y valor añadido en el país.

Esta tendencia de exportar productos de bajo valor añadido plantea preocupaciones en términos de falta de orientación estratégica y de largo plazo. Exportar productos poco

transformados no contribuye al desarrollo del tejido productivo y económico local y puede favorecer principalmente a los grandes productores capaces de compensar el bajo valor unitario con altos volúmenes. Esto se ve respaldado por el hecho de que incluso las exportaciones de madera contrachapada y madera aserrada a menudo son realizadas por grandes productores o intermediarios con licencia de exportación.

No obstante, es importante destacar que la exportación de madera contrachapada ha experimentado un crecimiento a lo largo de los años, lo cual es una excepción en comparación con otros productos forestales. Esto plantea la pregunta de si existe una compensación, aunque sea parcial, entre la exportación de madera aserrada y la exportación de madera contrachapada en términos de insumos, producción y, en consecuencia, exportaciones.

De hecho, la exportación de madera contrachapada ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, especialmente en 2022. Este aumento puede atribuirse a varios factores, como el aumento de la demanda de madera después de los períodos de confinamiento debido a la pandemia de COVID-19. Además, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto en el mercado, generando perturbaciones en la oferta y la demanda de madera, especialmente en el mercado europeo. Dado que Rusia ha enfrentado dificultades para colocar sus cargamentos de contrachapado de abedul en la UE, ha habido una necesidad de buscar alternativas de suministro. Paraguay, como productor y exportador de madera contrachapada, ha aprovechado esta oportunidad para aumentar sus exportaciones y satisfacer la demanda creciente en el mercado.

En general, en la mayoría de los casos, la participación del valor en las exportaciones de productos forestales desde Paraguay tiende a ser similar a la participación en términos de cantidad. Sin embargo, hay una excepción notable en el caso de la madera contrachapada, en la que la participación del valor es el doble de la participación en términos de cantidad.

Este fenómeno puede atribuirse a varios factores. La madera contrachapada es un producto que implica un proceso de transformación más complejo y requiere una mayor inversión en tecnología y maquinaria en comparación con otros productos forestales. Esto puede resultar en un mayor valor agregado a través del procesamiento y, por lo tanto, una mayor proporción del valor en comparación con la cantidad exportada. Además, la madera contrachapada suele tener una demanda internacional más alta y un mayor valor en el mercado en comparación con otros productos forestales, lo que contribuye a su mayor participación en términos de valor.

Para verificar aún más los datos de exportación, también se recopilaron datos de FAOSTAT (2023) y, en la medida de lo posible, se compararon con los de REDIEX (figura 9).

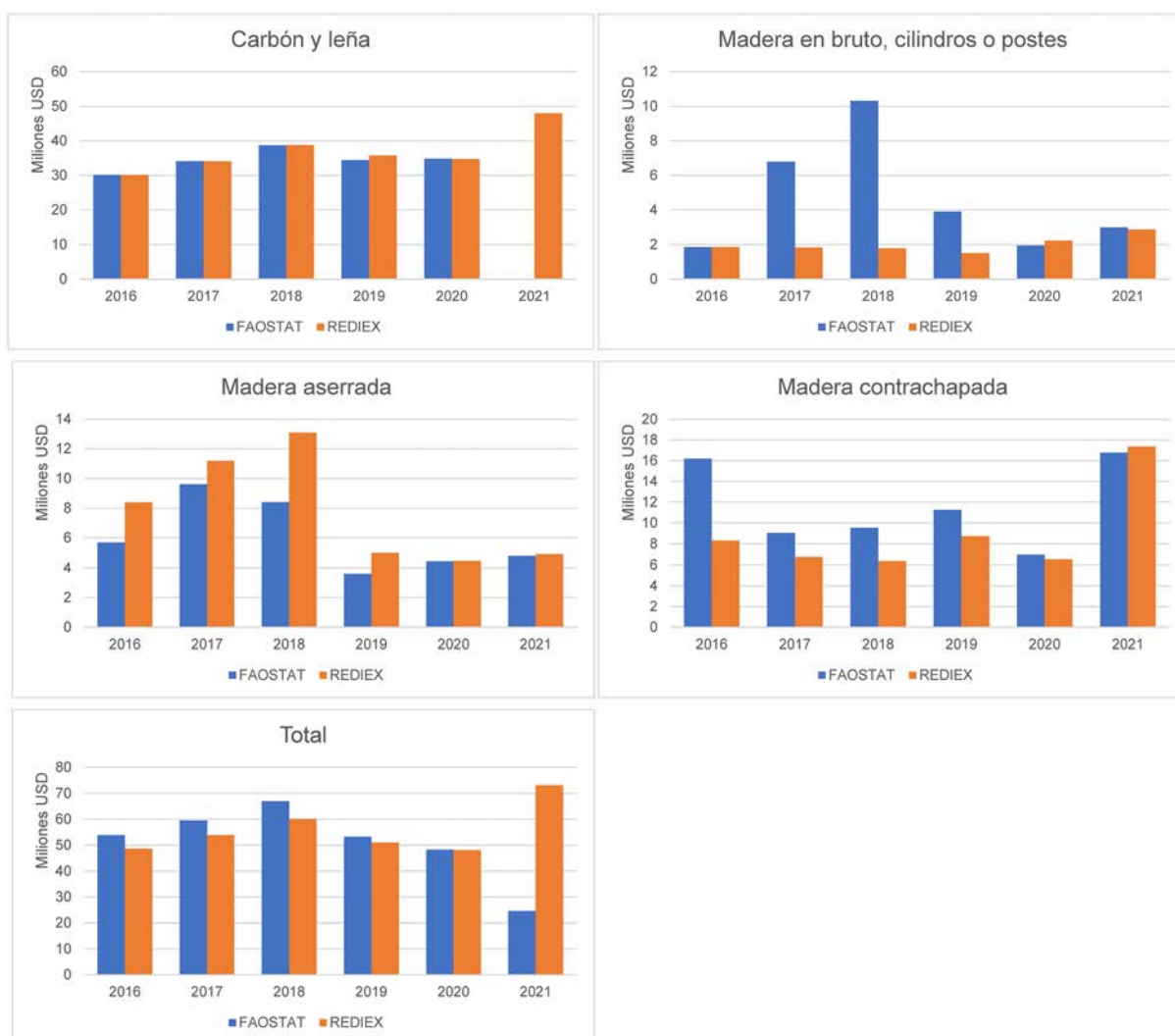
Es importante tener en cuenta que las estadísticas comerciales pueden variar según la fuente, los métodos utilizados para recopilar los datos, períodos de informe y enfoques utilizados por cada fuente. Además, las cifras de exportación pueden estar sujetas a revisiones y actualizaciones a medida que se disponga de datos más precisos.

La falta de correspondencia total entre las categorías de productos utilizadas por FAOSTAT y REDIEX puede generar diferencias en los datos de exportación. Al tratar de igualar las categorías de productos lo más posible, para hacer una comparación más precisa entre las fuentes de datos, es posible que aún existan algunas inconsistencias debido a las diferencias inherentes en las clasificaciones utilizadas.

En el caso específico, FAOSTAT no muestra datos de exportación de carbón vegetal y leña para 2021 y muestra valores más altos para troncos y madera aserrada en algunos años, lo que puede reflejar diferencias en la clasificación de los productos o en los enfoques de recopilación de datos.

A pesar de los problemas mencionados, en general, se observa consistencia entre los datos totales de exportación proporcionados por las dos fuentes que se toman en cuenta.

Figura 9. Datos de exportación de productos forestales de Paraguay según REDIEX y FAOSTAT.



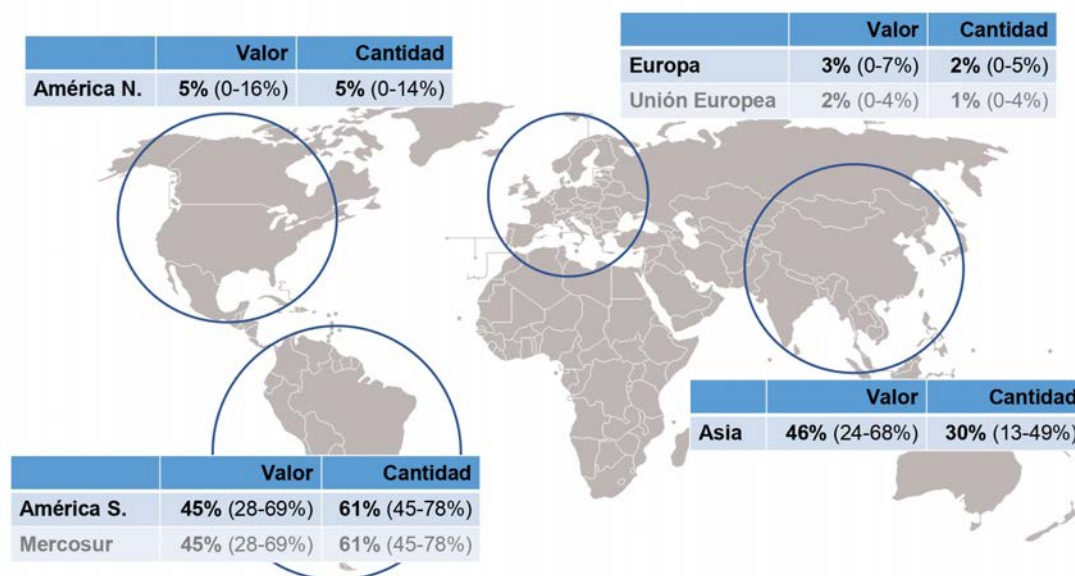
Nota: Total corresponde a la suma de carbón y leña, madera en bruto, cilindros o postes, madera aserrada y madera contrachapada.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de REDIEX (2015-2022) y FAOSTAT (2023).

Se utilizaron los datos de despacho aduanero informatizado del sistema SOFIA, recolectados por REDIEX, para realizar un análisis de las exportaciones de madera aserrada y madera contrachapada en el periodo 2015-2022.

En cuanto a la madera aserrada (figura 10 y tabla 5), se observa que el 90% de las exportaciones (anteriormente, llegaba al 100%) se destinan a Asia y América Latina. En términos de valor, aproximadamente el 46% se dirige a Asia, mientras que en términos de cantidad, el 30% se envía a esta región. Los destinos clave en Asia incluyen China, Taiwán, y en menor medida, Corea del Sur y Vietnam. Es interesante destacar que Taiwán ha sido un destino estratégico en cuanto los productos paraguayos llegan libres de aranceles y debido a la posibilidad de distribuir los productos paraguayos a regiones cercanas, como China, Singapur y Vietnam. En los últimos dos años, todavía, la incapacidad de Rusia para colocar sus cargas en la UE, como resultado del conflicto bélico con Ucrania, ha llevado a un aumento de la preferencia de este país por Taiwán, a un precio ligeramente más bajo (Argentina Forestal, 2023).

Figura 10. Exportaciones paraguayas de madera aserrada (2015-2022).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de REDIEX (2015-2022).

*Porcentaje sobre exportaciones totales en valor y cantidad. Valor promedio y valores mínimo y máximo.

Las exportaciones hacia países de América Latina representan aproximadamente el 45% en valor y el 61% en cantidad de las exportaciones totales de madera aserrada, y se concentran dentro del Mercosur (Argentina, Brasil y Uruguay).

El restante 10% de las exportaciones se divide entre América del Norte (5% en valor, 5% en cantidad) y Europa (3% en valor, 2% en cantidad). En el pasado, el Reino Unido era el destino principal en Europa, pero en los últimos dos años ha habido un leve aumento en la participación de la UE, representando alrededor del 2% en valor y el 1% en cantidad.

Tabla 5. Exportaciones paraguayas de madera aserrada (2015-2022).

VALORES EN USD Y PORCENTAJES

Destino	Ene-Sep 2015	Ene-Sep 2016	Ene-Sep 2017	Ene-Sep 2018	Ene-Sep 2019	Ene-Sep 2020	Ene-Sep 2021	Ene-Sep 2022	Media
Asia	4.467.763	1.713.043	5.828.937	4.398.075	934.826	1.443.342	1.512.952	4.595.753	3.111.836
Europa	335.720	10.152	115.453	105.925	34.214	93.982	280.617	289.012	158.134
UE	335.720	10.152	115.453	105.925	34.214	33.482	147.945	255.762	129.832
América N. (NAFTA)	6.240	24.755	13.520	50.025	210.991	354.423	608.796	410.551	209.912
América S.	5.170.339	4.080.152	2.468.827	5.063.822	2.528.993	736.354	1.352.208	2.505.990	2.988.336
MERCOSUR	5.170.339	4.080.152	2.464.827	5.037.735	2.475.540	695.628	1.340.368	2.505.990	2.971.322
Za. Frca. global	-	127.599	173.182	175.465	131.715	-	-	-	75.995
Total	9.980.062	5.955.700	8.599.918	9.804.319	3.840.738	2.628.101	3.754.574	7.801.305	6.545.590

Asia	45%	29%	68%	45%	24%	55%	40%	59%	46%
Europa	3%	0%	1%	1%	1%	4%	7%	4%	3%
UE	3%	0%	1%	1%	1%	1%	4%	3%	2%
América N. (NAFTA)	0%	0%	0%	1%	5%	13%	16%	5%	5%
América S.	52%	69%	29%	52%	66%	28%	36%	32%	45%
MERCOSUR	52%	69%	29%	51%	64%	26%	36%	32%	45%
Za. Frca. global	0%	2%	2%	2%	3%	0%	0%	0%	1%

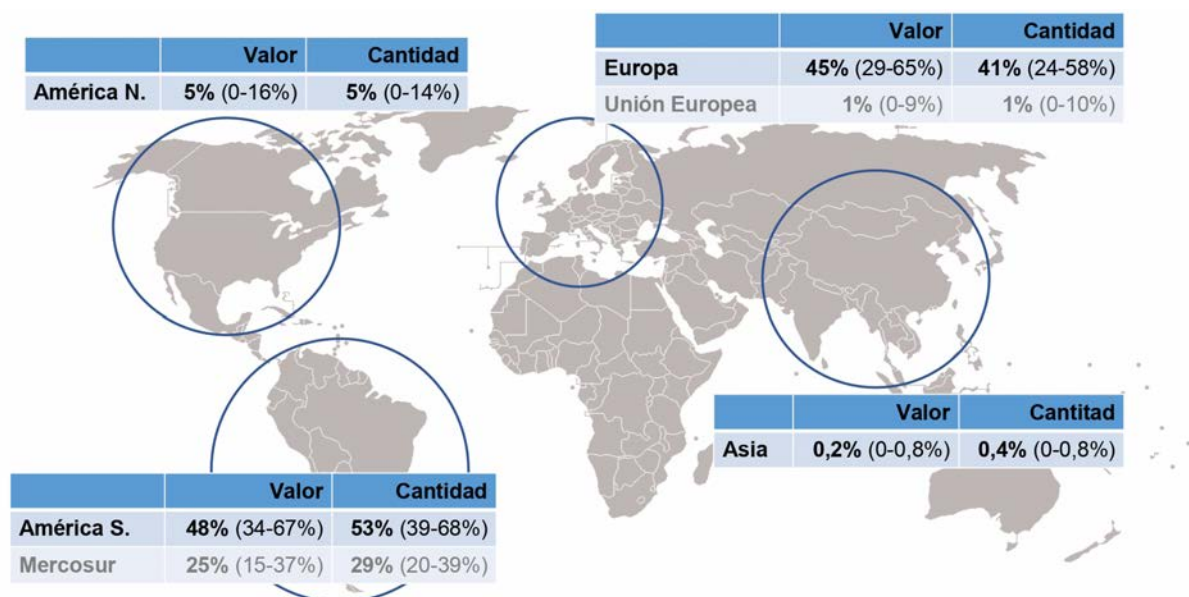
CANTIDADES EN TONELADAS Y PORCENTAJES

Destino	Ene-Sep 2015	Ene-Sep 2016	Ene-Sep 2017	Ene-Sep 2018	Ene-Sep 2019	Ene-Sep 2020	Ene-Sep 2021	Ene-Sep 2022	Media
Asia	4.849	2.099	7.308	4.535	1.127	1.572	2.182	4.355	3.503
Europa	158	5	275	44	20	82	365	404	169
UE	158	5	275	44	20	36	257	365	145
América N. (NAFTA)	8	26	23	110	352	481	1.031	670	337
América S.	12.810	10.755	6.708	11.879	6.577	1.991	3.586	4.845	7.394
MERCOSUR	12.810	10.755	6.698	11.854	6.409	1.907	3.530	4.845	7.351
Za. Frca. global	-	440	549	433	332	-	-	-	219
Total	17.825	13.326	14.862	17.025	8.408	4.126	7.164	10.273	11.626

Asia	27%	16%	49%	27%	13%	38%	30%	42%	30%
Europa	1%	0%	2%	0%	0%	2%	5%	4%	2%
UE	1%	0%	2%	0%	0%	1%	4%	4%	1%
América N. (NAFTA)	0%	0%	0%	1%	4%	12%	14%	7%	5%
América S.	72%	81%	45%	70%	78%	48%	50%	47%	61%
MERCOSUR	72%	81%	45%	70%	76%	46%	49%	47%	61%
Za. Frca. global	0%	3%	4%	3%	4%	0%	0%	0%	2%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de REDIEX.

En cuanto a la madera contrachapada (figura 11 y tabla 6) tradicionalmente se destinaba en un 93% aproximadamente a Europa, con el Reino Unido como principal destino en el pasado. Sin embargo, en los últimos años, la participación de las exportaciones de contrachapado hacia Europa se ha reducido a la mitad (45% en valor, 41% en cantidad). No obstante, en 2022, la contribución relativa de la UE ha experimentado un crecimiento de aproximadamente el 9% con Italia como destino principal.

Figura 11. Exportaciones paraguayas de madera contrachapada (2015-2022).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de REDIEX.
 *Porcentaje sobre exportaciones totales en valor y cantidad.

América Latina también es un mercado importante para las exportaciones de contrachapado (48% en valor, 53% en cantidad), con la mitad de las exportaciones dirigidas al Mercosur y la otra mitad a otros países, principalmente Chile.

En los últimos años, América del Norte, especialmente Estados Unidos, ha ganado participación en las exportaciones de contrachapado, en aparente sustitución de Europa. Esto podría atribuirse a los precios favorables en el mercado estadounidense y a la alta demanda de madera para la construcción, especialmente en el período posterior al confinamiento. Además, es posible que el sistema de derechos y aranceles a la importación implementado con la entrada en vigor del Brexit haya tenido algún impacto. Sin embargo, cabe destacar que existe un sistema de cuotas que debería aplicarse únicamente a los contrachapados de madera blanda y no a los de madera dura, como el caso del contrachapado de eucalipto proveniente de Paraguay.

En la actualidad, la UE parece ser un mercado marginal para las exportaciones de Paraguay, sujeto a las contingencias actuales. Italia se destaca como el principal importador de contrachapado paraguayo dentro de la UE. Es importante tener en cuenta que el panorama comercial puede estar sujeto a cambios y que la diversificación de los destinos de exportación es fundamental para asegurar la estabilidad y el crecimiento sostenido del sector.

Tabla 6. Exportaciones paraguayas de madera contrachapada (2015-2022).

VALORES EN USD Y PORCENTAJES

Destino	Ene-Sep 2015	Ene-Sep 2016	Ene-Sep 2017	Ene-Sep 2018	Ene-Sep 2019	Ene-Sep 2020	Ene-Sep 2021	Ene-Sep 2022	Media
África	-	-	-	-	-	21.239	-	26.817	6.007
Asia	-	-	-	41.400	9.326	41.320	30.161	-	15.276
Europa	1.708.409	2.095.521	3.028.679	3.113.557	4.326.460	2.703.707	3.684.434	5.844.342	3.313.138
UE	-	6.148	-	-	-	-	82.103	1.833.154	240.176
América N. (NAFTA)	66.157	90.262	71.524	249.881	111.309	55.908	1.992.369	4.917.541	944.369
América S.	3.608.961	3.317.739	2.484.901	2.205.124	2.245.823	2.080.096	7.241.519	8.935.276	4.014.930
MERCOSUR	1.730.286	2.023.185	1.527.235	1.552.031	993.641	1.214.979	2.303.757	3.392.735	1.842.231
Oceanía	-	-	-	-	-	-	-	29.957	3.745
Za. Frca. global	-	-	-	-	-	-	-	26.333	3.292
Total	5.383.527	5.503.523	5.585.104	5.609.961	6.692.918	4.902.270	12.948.483	19.780.266	8.300.756
África	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,1%	0,1%
Asia	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,1%	0,8%	0,2%	0,0%	0,2%
Europa	31,7%	38,1%	54,2%	55,5%	64,6%	55,2%	28,5%	29,5%	44,7%
UE	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,6%	9,3%	1,3%
América N. (NAFTA)	1,2%	1,6%	1,3%	4,5%	1,7%	1,1%	15,4%	24,9%	6,5%
América S.	67,0%	60,3%	44,5%	39,3%	33,6%	42,4%	55,9%	45,2%	48,5%
MERCOSUR	32,1%	36,8%	27,3%	27,7%	14,8%	24,8%	17,8%	17,2%	24,8%
Oceanía	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,2%	0,0%
Za. Frca. global	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%

CANTIDADES EN TONELADAS Y PORCENTAJES

Destino	Ene-Sep 2015	Ene-Sep 2016	Ene-Sep 2017	Ene-Sep 2018	Ene-Sep 2019	Ene-Sep 2020	Ene-Sep 2021	Ene-Sep 2022	Media
África	-	-	-	-	-	25	-	29	7
Asia	-	-	-	52	53	66	52	-	28
Europa	1.961	2.290	3.286	3.127	4.452	2.792	3.980	6.355	3.530
UE	-	11	-	-	-	-	113	2.271	299
América N. (NAFTA)	54	78	52	250	177	78	2.147	5.235	1.009
América S.	4.241	4.073	2.987	2.869	2.998	2.918	10.573	10.912	5.196
MERCOSUR	2.275	2.494	1.996	2.103	1.541	1.816	3.543	4.981	2.594
Oceanía	-	-	-	-	-	-	-	79	10
Za. Frca. global	-	-	-	-	-	-	-	29	4
Total	6.256	6.441	6.325	6.297	7.680	5.879	16.752	22.637	9.783
África	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,4%	0,0%	0,1%	0,1%
Asia	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,7%	1,1%	0,3%	0,0%	0,4%
Europa	31,3%	35,6%	52,0%	49,7%	58,0%	47,5%	23,8%	28,1%	40,7%
UE	0,0%	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	10,0%	1,4%
América N. (NAFTA)	0,9%	1,2%	0,8%	4,0%	2,3%	1,3%	12,8%	23,1%	5,8%
América S.	67,8%	63,2%	47,2%	45,6%	39,0%	49,6%	63,1%	48,2%	53,0%
MERCOSUR	36,4%	38,7%	31,6%	33,4%	20,1%	30,9%	21,2%	22,0%	29,3%
Oceanía	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,3%	0,0%
Za. Frca. global	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de REDIEX.

3.3. Precios promedios de venta nacionales e internacionales

Los precios promedio de venta en los mercados locales se han elaborado utilizando datos recopilados por INFONA (2022b y 2023) en diferentes departamentos de Paraguay, con referencia a los años 2021 y 2022. Estos datos se centran tanto en especies de reforestación, como el eucalipto (*Eucalyptus spp.*) (tabla 7), así como en especies nativas (tabla 8). Los precios se refieren a una variedad de productos, tanto en estado crudo como procesados, destinados a la transformación industrial o al comercio *business-to-business*.

Es necesario tener en cuenta que los precios promedio proporcionados son indicativos y pueden variar según la ubicación, el proveedor, la calidad, la demanda, las condiciones del mercado y otros factores. Para una mayor precisión, se recomienda contactar a empresas locales del sector forestal a sus asociaciones que puedan proporcionar datos específicos y actualizados.

Es importante destacar que las tablas no incluyen datos sobre los precios de productos más procesados, como la madera contrachapada, ni de productos finalizados, como muebles o *parquet*. Esto se debe a que se carece de datos estadísticos sistemáticamente recopilados de una sola fuente y con sistemas de recolección de datos consistentes, como ocurre con otros productos. Además, el enfoque principal de este informe se centra en la primera etapa de la cadena de valor y el procesamiento de los productos forestales. Por ello, para que sea más inclusivo e informativo, solo se proporcionan algunos precios indicativos y de referencia también para productos más procesados o terminados.

Según las informaciones recogidas por medio de las entrevistas realizadas en trabajo de campo en febrero de 2023, el precio promedio de un tablero contrachapado de 18 mm de espesor puede oscilar entre los 150.000 y 200.000 guaraníes, entre 27 y 35 USD. Los precios de los muebles de madera varían según el tipo de madera, el diseño y la calidad de la mano de obra. Por su parte, una mesa de comedor de madera maciza puede tener un precio promedio de 2.500.000 guaraníes (unos 440 USD), mientras que una silla de madera puede oscilar entre los 400.000 y 600.000 guaraníes (de 70 a 105 USD).

A largo plazo, se ha observado un aumento general en los precios de la madera en el mercado doméstico, debido a la escasez de oferta y a la sustitución de especies nativas por madera de eucalipto (Ortiz y Molinas, 2022) (figura 12). Esta tendencia se debe a varios factores:

- (1) Escasez de oferta: la deforestación en las décadas pasadas y la falta de políticas de manejo sostenible han llevado a una disminución en la disponibilidad de especies nativas de madera en el mercado, lo que ha influido en el aumento de los precios y también al desarrollo de mercados informales. Si bien los bosques nativos de la Región Oriental tienen buen potencial, muchos de ellos se encuentran en estado degradado.
- (2) Cultivo de eucaliptos, que ha ganado popularidad en Paraguay debido a su rápido crecimiento y su potencial rentabilidad económica, lo que ha llevado a una sustitución gradual en la oferta de madera. Sin embargo, esta transición ha generado una dependencia de una sola especie y ha afectado el mercado, los operadores y los precios.

(3) Dinámicas de demanda debida a la expansión de los sectores de construcción (y muebles) en Paraguay han generado una mayor demanda de madera y productos derivados de la madera.

Tabla 7. Precios promedios de venta de los principales productos forestales de madera de reforestación (Eucalipto - *Eucalyptus spp.*) en mercados locales (2021 y 2022).

Año	Departamento (Localidad)	Producto	Precio	Unidad de medida
2021	San Pedro (Capi'ibary)	Chips	230.000	Gs/Tonelada
2021	San Pedro (San Pedro)	Chips	230.000	Gs/Tonelada
2021	San Pedro (Chore)	Chips	240.000	Gs/Tonelada
2021	San Pedro (Guajaivi)	Chips	210.000	Gs/Tonelada
2021	Guairà (Villarica)	Chips humedo	180.000	Gs/Tonelada
2021	Guairà (Villarica)	Chips seco	300.000	Gs/Tonelada
2021	Guairà (Mbocayaty)	Chips	200.000	Gs/Tonelada
2021	Guairà (Mbocayaty)	Chips	170.000	Gs/Tonelada
2021	Promedio	Chips - Total	220.000	Gs/Tonelada
2022	Caaguazù	Chips	215.000	Gs/Tonelada
2022	Canindeyu	Chips	216.600	Gs/Tonelada
2022	Curuguaty	Chips	197.500	Gs/Tonelada
2022	Promedio	Chips - Total	209.700	Gs/Tonelada
2021-22	Promedio	Chips - Total	214.850	Gs/Tonelada
2021	San Pedro (Chore)	Lena	115.000	Gs/Tonelada
2021	San Pedro (Guajaivi)	Lena (aprovechamiento de reforestación)	60.000	Gs/Tonelada
2021	San Pedro (Guajaivi)	Lena (aprovechamiento de reforestación)	130.000	Gs/Tonelada
2021	Guairà (Villarica)	Lena	105.000	Gs/Tonelada
2021	Guairà (Mbocayaty)	Lena verde	175.000	Gs/Tonelada
2021	Guairà (Mbocayaty)	Lena verde	220.000	Gs/Tonelada
2021	Promedio	Lena - Total	134.167	Gs/Tonelada
2021	Promedio	Lena	110.000	Gs/Tonelada
2021	Promedio	Lena (aprovechamiento de reforestación)	95.000	Gs/Tonelada
2021	Promedio	Lena verde	197.500	Gs/Tonelada
2021	San Pedro (Capi'ibary)	Rollos - En el monte	50.000	Gs/Tonelada
2021	San Pedro (Capi'ibary)	Rollos - Para chips	100.000	Gs/Tonelada
2021	San Pedro (Guayaibi)	Rollos - 1era	200.000	Gs/Tonelada
2021	Guairà (Villarica)	Rollos - 1era	250.000	Gs/Tonelada
2021	Guairà (Mbocayaty)	Rollos - 1era	220.000	Gs/Tonelada
2021	Caazapà (San Juan N.)	Rollos - 1era	160.000	Gs/Tonelada
2021	Caazapà (San Juan N.)	Rollos - 1era	500.000	Gs/Tonelada
2021	San Pedro (Guayaibi)	Rollos - 2da	140.000	Gs/Tonelada
2021	Caazapà (San Juan N.)	Rollos - 2da	210.000	Gs/Tonelada
2021	Caazapà (San Juan N.)	Rollos - 2da	305.000	Gs/Tonelada
2021	Caazapà (Tava'i)	Rollos - 2da	190.000	Gs/Tonelada
2021	Promedio	Rollos	211.364	Gs/Tonelada
2021	Promedio	Rollos - 1era	266.000	Gs/Tonelada
2021	Promedio	Rollos - 2da	211.250	Gs/Tonelada
2022	Caaguazù	Rollos	255.500	Gs/Tonelada
2021-22	Promedio	Rollos	233.432	Gs/Tonelada

Año	Departamento (Localidad)	Producto	Precio	Unidad de medida
2022	Caaguazù	Alfajaas	2.750	Gs/ml
2022	Curuguaty	Alfajaas	5.000	Gs/pulgada
2022	Canindeyu	Balancin	1.000	Gs/unidad
2022	Caaguazù	Encofrados	428	Gs/pulgada
2022	Curuguaty	Encofrados	525	Gs/pulgada
2022	Promedio	Encofrados	477	Gs/pulgada
2022	Caaguazù	Machimbre	40.000	Gs/m ²
2022	Canindeyu	Machimbre	40.000	Gs/m ²
2022	Promedio	Machimbre	40.000	Gs/m²
2022	Curuguaty	Madera aserrada	700	Gs/pulgada
2022	Caaguazù	Madera para pallet	500	Gs/pulgada

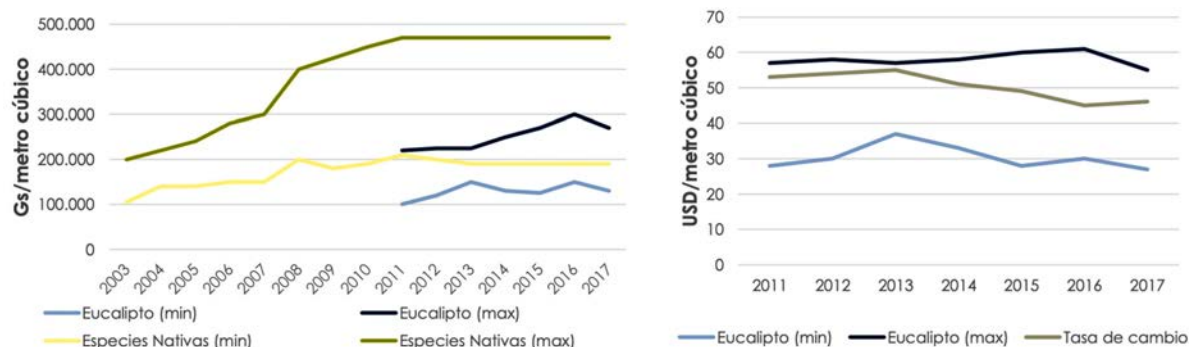
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INFONA (2022 y 2023).

Tabla 8. Precios promedios de venta de los principales productos forestales de madera nativa en mercados locales (2021 y 2022).

Año	Departamento (Localidad)	Producto	Especie	Precio	Unidad de medida
2021	San Pedro (Capi'ibary)	Rollos	Cedro (<i>Cedrela fissilis</i> Vell)	40.000	Gs/m ³
2021	Guairá (Villarica)	Rollos	Grevillea (<i>Grevillea robusta</i>)	40.000	Gs/m ³
2021	Caazapá (San Juan N.)	Rollos	Guatambú (<i>Balfourodendron riedelianum</i>)	43.000	Gs/m ³
2021	San Pedro (Capi'ibary)	Rollos 1era	Kurupa'y (<i>Piptadenia macrocarpa</i>)	50.000	Gs/m ³
2021	San Pedro (Santa Rosa del Aguara'y)	Rollos 1era	Kurupa'y (<i>Piptadenia macrocarpa</i>)	80.000	Gs/m ³
2021	Promedio	Rollos 1era	Kurupa'y (<i>Piptadenia macrocarpa</i>)	65.000	Gs/m³
2021	San Pedro (Capi'ibary)	Rollos 2nda	Kurupa'y (<i>Piptadenia macrocarpa</i>)	30.000	Gs/m ³
2021	San Pedro (Santa Rosa del Aguara'y)	Rollos 2nda	Kurupa'y (<i>Piptadenia macrocarpa</i>)	60.000	Gs/m ³
2021	Promedio	Rollos 2nda	Kurupa'y (<i>Piptadenia macrocarpa</i>)	45.000	Gs/m³
2021	San Pedro (Capi'ibary)	Rollos 1era	Kurupa'y ra (<i>Parapiptadenia rigida</i>)	80.000	Gs/m ³
2021	San Pedro (Santa Rosa del Aguara'y)	Rollos 1era	Kurupa'y ra (<i>Parapiptadenia rigida</i>)	80.000	Gs/m ³
2021	Promedio	Rollos 1era	Kurupa'y ra (<i>Parapiptadenia rigida</i>)	80.000	Gs/m³
2021	San Pedro (Santa Rosa del Aguara'y)	Rollos 2nda	Kurupa'y ra (<i>Parapiptadenia rigida</i>)	60.000	Gs/m ³
2021	Guairá (Mbocajaty)	Rollos	Lapacho (<i>Handroanthus</i> spp.)	200.000	Gs/m ³
2021	Guairá (Villarica)	Rollos	Paraiso (<i>Melia azedarach</i>)	60.000	Gs/m ³
2021	San Pedro (Capi'ibary)	Rollos	Petereby (<i>Cordia trichotoma</i>)	40.000	Gs/m ³
2021	San Pedro (Capi'ibary)	Rollos 1era	Yvyra Pyta (<i>Peltophorum dubium</i>)	50.000	Gs/m ³
2021	San Pedro (Santa Rosa del Aguara'y)	Rollos 1era	Yvyra Pyta (<i>Peltophorum dubium</i>)	80.000	Gs/m ³
2021	Guairá (Mbocajaty)	Rollos 1era	Yvyra Pyta (<i>Peltophorum dubium</i>)	120.000	Gs/m ³
2021	Promedio	Rollos 1era	Yvyra Pyta (<i>Peltophorum dubium</i>)	83.333	Gs/m³
2021	San Pedro (Capi'ibary)	Rollos 2nda	Yvyra Pyta (<i>Peltophorum dubium</i>)	30.000	Gs/m ³
2021	San Pedro (Santa Rosa del Aguara'y)	Rollos 2nda	Yvyra Pyta (<i>Peltophorum dubium</i>)	60.000	Gs/m ³
2021	Promedio	Rollos 2nda	Yvyra Pyta (<i>Peltophorum dubium</i>)	45.000	Gs/m³
2022	Caaguazú	Alfajaas	Guayaibí (<i>Patagonula americana</i> L.)	3.600	Gs/ml
2022	Caaguazú	Alfajaas	Yvyra Pyta (<i>Peltophorum dubium</i>)	4.000	Gs/ml
2022	Caaguazú	Balancin	Kurupa'y (<i>Piptadenia macrocarpa</i>)	2.400	Gs/unidad
2022	Curuguaty	Balancin	Kurupa'y (<i>Piptadenia macrocarpa</i>)	1.750	Gs/unidad
2022	Promedio	Balancin	Kurupa'y (<i>Piptadenia macrocarpa</i>)	2.075	Gs/unidad
2022	Caaguazú	Balancin	Yvyra Pyta (<i>Peltophorum dubium</i>)	1.850	Gs/unidad
2022	Curuguaty	Encofrados	Guayaibí (<i>Patagonula americana</i> L.)	800	Gs/pulgada
2022	Canindeyu	Machimbre	Lapacho (<i>Handroanthus</i> spp.)	120.000	Gs/m ²
2022	Curuguaty	Madera aserrada	Yvyra Pyta (<i>Peltophorum dubium</i>)	1.000	Gs/pulgada
2022	Curuguaty	Postes	Kurupa'y (<i>Piptadenia macrocarpa</i>)	20.000	Gs/unidad
2022	Caaguazú	Rollos	Aguai (<i>Chrysophyllum gonocarpum</i>)	45.000	Gs/m ³
2022	Caaguazú	Rollos	Cancharana (<i>Cabralea oblongifoliola</i>)	45.000	Gs/m ³
2022	Caaguazú	Rollos	Cedro (<i>Cedrela fissilis</i> Vell)	90.000	Gs/m ³
2022	Caaguazú	Rollos	Guayaibí (<i>Patagonula americana</i> L.)	90.000	Gs/m ³
2022	Caaguazú	Rollos	Kurupa'y (<i>Piptadenia macrocarpa</i>)	130.000	Gs/m ³
2022	Caaguazú	Rollos	Petereby (<i>Cordia trichotoma</i>)	80.000	Gs/m ³
2022	Caaguazú	Rollos	Yvyra Pyta (<i>Peltophorum dubium</i>)	120.000	Gs/m ³
2022	Caaguazú	Tablas y tablones, tirates	Aguai (<i>Chrysophyllum gonocarpum</i>)	6.000	Gs/pulgada
2022	Caaguazú	Tablas y tablones, tirates	Cancharana (<i>Cabralea oblongifoliola</i>)	5.000	Gs/pulgada
2022	Caaguazú	Tablas y tablones, tirates	Cedro (<i>Cedrela fissilis</i> Vell)	5.750	Gs/pulgada
2022	Caaguazú	Tablas y tablones, tirates	Guayaibí (<i>Patagonula americana</i> L.)	1.500	Gs/pulgada
2022	Caaguazú	Tablas y tablones, tirates	Kurupa'y (<i>Piptadenia macrocarpa</i>)	2.250	Gs/pulgada
2022	Caaguazú	Tablas y tablones, tirates	Lapacho (<i>Handroanthus</i> spp.)	4.500	Gs/pulgada
2022	Caaguazú	Tablas y tablones, tirates	Paraiso (<i>Melia azedarach</i>)	1.500	Gs/pulgada
2022	Caaguazú	Tablas y tablones, tirates	Petereby (<i>Cordia trichotoma</i>)	7.000	Gs/pulgada
2022	Caaguazú	Tablas y tablones, tirates	Yvyra Pyta (<i>Peltophorum dubium</i>)	2.017	Gs/pulgada
2022	Canindeyu	Tablones	Lapacho (<i>Handroanthus</i> spp.)	5.000.000	Gs/m ³
2022	Canindeyu	Tablones	Timbo (<i>Enterolobium contortisiliquum</i>)	3.000.000	Gs/m ³
2022	Canindeyu	Tablones	Yvyra Pyta (<i>Peltophorum dubium</i>)	2.000.000	Gs/m ³
2022	Caaguazú	Vigas	Guayaibí (<i>Patagonula americana</i> L.)	2.200	Gs/pulgada
2022	Caaguazú	Vigas	Kurupa'y (<i>Piptadenia macrocarpa</i>)	3.500	Gs/pulgada
2022	Caaguazú	Vigas	Lapacho (<i>Handroanthus</i> spp.)	6.000	Gs/pulgada
2022	Caaguazú	Vigas	Yvyra Pyta (<i>Peltophorum dubium</i>)	3.000	Gs/pulgada

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INFONA (2022b y 2023).

Figura 12. Precios promedios de la madera en rollos.



Nota: 2003-2010 inflación (11-13%).

Fuente: Ortiz y Molinas, 2022.

Los precios promedios de los principales productos forestales exportados en los últimos dos años (2021 y 2022) se encuentran en la tabla 9. Los datos se refieren a trece códigos de productos diferentes según la Nomenclatura Comum del Mercosul (NCM) y fueron extraídos de los boletines anuales editados por el Departamento de Comercio Forestal de la Dirección de Comercio e Industria Forestal del INFONA (2022 y 2023).

Tabla 9. Precios promedios (USD) de los principales productos forestales exportados en 2021 y 2022.

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)	Producto	Precio promedio 2021-2022	USD/unid. medida
4402.90.00.300	Carbón vegetal	389,14	USD/Tonelada
4407.29.50.000	Madera aserrada de Yvrya Pyta (<i>Peltophorum vogelianum</i>)	411,64	USD/m ³
4407.99.30.000	Madera Cepillada de Guayaibí (<i>Patagonula americana</i> L.)	311,9	USD/m ³
4407.99.60.100	Madera aserrada de Yvyraró (<i>Pterogyne nitens</i>)	321,18	USD/m ³
4407.99.70.100	Madera aserrada de Kurupa'y (<i>Piptadenia macrocarpa</i>)	684,3	USD/m ³
4407.99.70.900	Madera aserrada de Kurupa'y (<i>Piptadenia macrocarpa</i>)	527,26	USD/m ³
4407.99.90.110	Cilindros torneados y parafinados de Palo santo (<i>Bulnesia sarmientoi</i>)	1.360,56	USD/m ³
4407.99.90.210	Madera aserrada de Kurupa'yra (<i>Parapiptadenia rigida</i>)	372,38	USD/m ³
4407.99.90.290	Balancines de Kurupa'yra (<i>Parapiptadenia rigida</i>)	366,3	USD/m ³
4407.99.90.910	Madera aserrada las demás	464,32	USD/m ³
4407.99.90.990	Madera aserrada de Eucalipto	500,25	USD/m ³
4412.31.00.000	Multilaminadas especies nativas	686,87	USD/m ³
4412.33.00.000	Multilaminadas especies exóticas	471,37	USD/m ³

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INFONA (2022b y 2023).

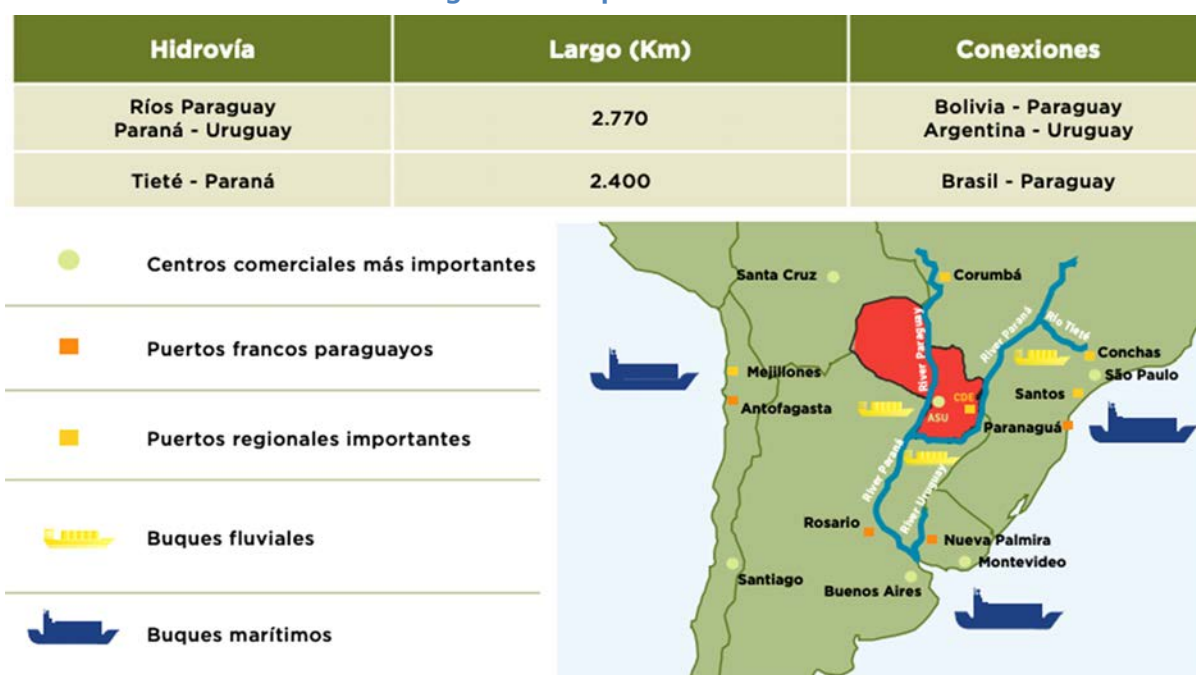
3.4. Aspectos de logística

Paraguay enfrenta diversos desafíos en términos de logística comercial que pueden afectar a la eficiencia y competitividad del comercio internacional. Al ser un país en el interior del continente suramericano no cuenta con ningún puerto natural con salida al mar de forma directa. Paraguay cuenta con la tercera mayor flota fluvial del mundo y realiza sus exportaciones principalmente a través del modo de transporte fluvial, seguido del carretero y una mínima parte por vía aérea. Al considerar el volumen (en toneladas) de las mercancías transportadas, un 73% de los exportadores enviaron sus productos por agua, cerca de 27% por carretera y un 0,01% por vía aérea (Suárez, 2018).

Esto hace que los principales puntos de acceso logístico al país sean los puertos fluviales con salida a Argentina, como principal puerto logístico marítimo más próximo, Uruguay, Chile y Brasil (figura 13). El sistema portuario en Paraguay abarca los puertos situados a lo largo del río Paraguay, como Asunción, Villeta, Concepción, así como otros puertos más pequeños como Villa Hayes, Rosario, Antequera, Alberdi, Humaitá, Pilar e Itaipú. También se encuentran puertos en el río Paraná, como Ayolas, Encarnación, Presidente Franco, junto con varios puertos más pequeños, tanto públicos como privados.

Los principales puertos públicos para el manejo de contenedores se encuentran en el río Paraguay, específicamente en Asunción, Villeta (a 37 km al sur de Asunción) y Concepción (a 310 km al norte de la capital). Por otro lado, los principales puertos para el manejo de carga a granel seco, principalmente soja, se encuentran en el río Paraná (REDIEX, 2021).

Figura 13. Mapa de hidrovía.



Fuente: REDIEX, 2021.

El transporte por carretera desempeña un papel fundamental en el comercio bilateral con la mayoría de los países del Mercosur y es esencial para el comercio interno de Paraguay. Según datos oficiales, la longitud total de las carreteras nacionales es de 9.056 km. En la Región Oriental del país, se cuenta con 5.502 km de carreteras pavimentadas, mientras que en el Chaco Paraguayo, su red vial alcanza los 3.554 km de carreteras pavimentadas (REDIEX, 2021).

Paraguay está obligado a un uso intensivo de corredores de transporte terrestre, que en gran parte son de tránsito y atraviesan fronteras, lo que implica paso de aduanas, que muchas veces actúan como verdaderos “cuellos de botella” que demoran el tránsito y requieren de mucha capacidad de gestión para minimizarlos. Estos problemas se convierten necesariamente en costos y sobrecostos, se estima que el promedio de costos de transporte y logística puede alcanzar hasta el 20% de valor FOB y los sobrecostos en relación con el precio FOB en promedio se encuentra alrededor del 6,5%.

De acuerdo con la Asociación Gremial de Empresarios de Transportes del Paraguay, los sobrecostos identificados se distribuyen de la siguiente manera: preembarque 21%, transporte terrestre 26%, puerto 17%, aduana 15%, transporte por agua 17% y cobranza 3% (Tomaselli y Vidal, 2013).

En el Plan Maestro de Transporte 2011 se ha determinado que la carga total de madera transportada en 2011 fue de unos 5,3 millones de toneladas por año. Utilizando un precio de referencia de servicio de transporte de 422 guaraníes km/tonelada (aproximadamente 0,10 USD/km/Tonelada), según el Decreto 10038, y considerando una distancia promedio de transporte de 218 km, se obtiene un gasto total de 490.570 millones de guaraníes por año (equivalentes a 116,81 millones USD) (MIC y MOPC, 2013). Según estas cifras, la madera y los productos derivados de la madera ocupan el quinto lugar en términos de costos logísticos entre todas las mercancías, productos y bienes transportados en Paraguay.



4. Rentabilidad de la producción forestal y de las industrias madereras en la región MERCOSUR

A continuación, presentamos algunos datos sobre la rentabilidad de los bosques plantados en diferentes países de América del Sur. Esto no tiene como objetivo ser un análisis completo y detallado, sino proporcionar algunos datos para reflexiones y consideraciones. Los datos se obtuvieron y elaboraron a partir de Cubbage *et al.* (2020). Los indicadores financieros incluyen (tabla 10):

- **Valor actual neto (VAN)**, o sea, la diferencia entre los flujos de efectivo esperados y la inversión inicial, teniendo en cuenta una tasa de descuento. Un VAN positivo indica una rentabilidad positiva del proyecto.
- **Valor esperado del suelo (VES)**, o sea, el valor actual de los flujos de ingresos netos esperados de una plantación forestal a lo largo del tiempo. Representa el valor presente de los beneficios futuros que se obtendrán de la producción de madera u otros productos forestales en un determinado terreno. Un mayor valor de VES indica un mayor valor de la tierra como capitalización de los futuros valores netos de producción.
- **Tasa interna de retorno (TIR)**, que es el porcentaje de ganancia o pérdida que tendrá una inversión, es decir, su rentabilidad. Es la tasa de descuento que iguala el valor actual neto (VAN) de los flujos de efectivo generados por el proyecto con la inversión inicial. Una TIR alta indica una mayor rentabilidad del proyecto.

Es importante tener en cuenta que estos indicadores financieros son solo una parte de la evaluación de la rentabilidad de los bosques plantados. Otros factores, como los costos de producción, los precios de los productos, las políticas gubernamentales y los riesgos asociados, también deben considerarse en un análisis completo.

Aunque las diferencias en especies y condiciones de plantación, incluido el uso final de los productos, no permiten una comparación completa, aún se pueden extraer algunas conclusiones generales. Se puede observar que, aunque Paraguay no muestra el mayor incremento anual medio de los bosques plantados (que se encuentra en bosques plantados de *Eucalyptus urophylla* para pulpa, en Brasil), debido a que la producción forestal se está expandiendo cada vez más hacia tierras más marginales, presenta los mejores valores para todos los indicadores financieros considerados.

Sin embargo, otros países presentan sectores forestales más sólidos en términos económicos en comparación con Paraguay. Chile, por ejemplo, cuenta con 2,3 millones de hectáreas de bosques plantados (INFOR, 2023a), mientras que Uruguay tiene casi 1 millón (World Bank, 2020; OPYPA, 2022). En Chile, el sector forestal –que incluye actividades forestales y de tala, aserraderos, producción de contrachapados y tableros, y pulpa y papel– contribuye aproximadamente al 1,7% del PIB, liderado por la celulosa, papel y productos de papel con una participación de 36,2%, seguido del subsector madera y productos de madera con 34,6% y silvicultura con 29,2% (INFOR, 2023a), mientras que en Uruguay contribuye alrededor del 2,5% (Morales Olmos, 2022).

Tabla 10. Indicadores financieros de bosques plantados en América del Sur.

País	Especies	Rotación (años)	Incremento promedio anual (m³/ha/año)	VAN (USD/ha; tasa: 8%)	VES (USD/ha; tasa: 8%)	TIR
Argentina	<i>Pinus taeda</i> Misiones	18	32	-126	-167	7,4
Argentina	<i>Eucalyptus grandis</i> Promedio	13	25	2100	3323	20,6
Brasil	<i>Pinus taeda</i> Madera aserrada	21	30	939	1171	11,8
Brasil	<i>Eucalyptus urophylla</i> Pulpa	7	38,5	37	89	8,6
Chile	<i>Pinus radiata</i> Madera aserrada, suelo bueno	22	30	1808	2216	14,1
Chile	<i>Pinus radiata</i> Pulpa, suelo pobre	16	20	653	922	11,5
Chile	<i>Eucalyptus globulus</i> Pulpa	16	25	1757	2482	14,9
Chile	<i>Eucalyptus nitens</i> Pulpa	14	30	828	1255	12,3
Colombia	<i>Eucalyptus grandis</i>	7	35	-594	-1426	2,2
Colombia	<i>Pinus patula</i> Madera aserrada	18	18	933	1244	11,0
Colombia	<i>Pinus patula</i> Pulpa	12	18	-976	-1619	0,2

País	Especies	Rotación (años)	Incremento promedio anual (m³/ha/año)	VAN (USD/ha; tasa: 8%)	VES (USD/ha; tasa: 8%)	TIR
Colombia	<i>Pinus tecunumanii</i>	16	28	2380	3361	14,2
Ecuador	<i>Tectona grandis</i>	20	18	2027	2581	11,4
Ecuador	<i>Eucalyptus globulus</i> 4 ciclos de corta	38	22	1410	1490	11,7
Ecuador	<i>Pinus radiata</i> x <i>Pinus patula</i> 80% x 20%	20	18	-420	-535	6,5
Paraguay	<i>Eucalyptus grandis</i> / <i>urograndi</i> clones	12	25	2535	6754	22
Uruguay	<i>Eucalyptus smitthii</i>	10	22	1318	2456	14,6
Uruguay	<i>Eucalyptus dunnii</i>	10	22	604	1125	11,6
Uruguay	<i>Eucalyptus grandis</i> Pulpa	10	25	1125	2086	14,1
Uruguay	<i>Eucalyptus grandis</i> Madera aserrada	16	27	1278	1805	12,4
Uruguay	<i>Eucalyptus grandis</i> Madera aserrada	21	24	-988	-1232	4,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Cubbage *et al.*, 2022.

Como ejemplo y como punto de comparación con el caso de Paraguay, a continuación, se presentan los datos relativos a la industria forestal de dos países de la región: Chile y Uruguay.

Los datos proporcionados a continuación para Chile fueron extraídos de INFOR (2023a). La producción de madera en rollos en Chile en 2021 fue de aproximadamente 43,8 millones m³, de los cuales el 68% correspondió a *Pinus radiata* y el resto a eucalipto (*Eucalyptus nitens*, 21% y *Eucalyptus globulus*, 10%), mientras que la madera nativa representa menos del 1%. Por sector industrial, la industria de aserrío fue la de mayor consumo de trozas en el año 2021, y alcanzó una participación del 38%. Le sigue de cerca la industria de pulpa con el 37%, y a gran distancia se encuentran las industrias de astillas (13%) y tableros y chapas (12%).

En Chile, se registran un total de 1.158 instalaciones relacionadas con la industria de la madera y productos forestales en general, distribuidas en todo el país, pero principalmente concentradas en el norte (figura 14 y tabla 11).

Figura 14. Mapa de industrias forestales de Chile.



Fuente: INFOR, 2023b.

La mayoría de estas instalaciones son aserraderos (aproximadamente el 80%) –de los cuales, la mitad son permanentes y la otra mitad son móviles– con una producción total de 8,7 millones m^3 , una capacidad instalada total de 8,9 millones m^3 por año, fluctuando entre 23.000 y 521.000 m^3 por año, y una capacidad promedio de alrededor de 9.700 m^3 por año. Le siguen otros tipos de instalaciones productivas, principalmente instalaciones de astillas, que suman un total de 172 (15%), con una producción total de 5,6 millones m^3 por año y una capacidad instalada total de 9,6 millones m^3 por año (rango: 23.000-463.000 m^3 por año; valor promedio: 55.000 m^3 por año). Hay 27 instalaciones (2,3%) dedicadas a la producción de tableros, con una producción total de 3,5 millones m^3 y una capacidad instalada total de 4,2 millones m^3 , con un rango que va desde 1.300 hasta 515.000 m^3 por año y un valor promedio de 154.000 m^3 por año.

En cuanto a la producción de paneles de madera, destaca la contribución de los paneles compensados, que representan el 39% de la producción total, es decir, 1.378,9 millones m^3 , seguidos por los paneles de MDF (28%) y otros tipos de paneles. La producción de postes y polines incluye un total de 13 instalaciones (1%) con una producción total de 0,37 millones m^3 y una capacidad instalada total de 0,86 millones m^3 (rango: 4.000-120.000 m^3 por año; valor promedio: 66.500 m^3 por año).

Por último, hay un total de 11 instalaciones (0,9%) dedicadas a la producción de pulpa de celulosa, con una producción total de poco menos de 5 millones de toneladas por año, compuesta principalmente por pulpa blanqueada de eucalipto (50%) y de *Pinus radiata* (35%), y el resto corresponde a pulpa sin blanquear, pulpa mecánica y termomecánica de *Pinus radiata*. Además, la producción de papeles –para impresión y escritura, para envol-

ver y para fabricación de envases, de uso doméstico y sanitario, y otros tipos– es de 1,2 millones de toneladas por año.

El sector forestal chileno emplea un total de 111.196 puestos de trabajo, de los cuales el 45,5% se encuentra en el sector de silvicultura y extracción, el 30,3% en la industria primaria –es decir, las plantas que utilizan madera en trozas para la producción de madera aserrada, tableros y chapas, pulpa y papel, astillas y otros productos (cajas, cajones, *bins* y madera hilada)– y el 26,2% en la industria secundaria (muebles y otros productos manufacturados).

En cuanto al comercio, (tabla 11), en 2021 aproximadamente el 62% de la producción se destinó al mercado interno y el 38% restante se exportó. Una excepción es la pulpa de celulosa, cuya producción se exporta en gran medida (86%), especialmente hacia China. Durante el año 2021, las exportaciones forestales chilenas alcanzaron un valor de 5.969,4 millones de dólares. En cuanto a los países de destino, la participación de los 15 principales se mantuvo sobre el 85% del valor total exportado, liderados por China (31,6%) y Estados Unidos (20,8%). En las posiciones siguientes se encuentran Japón, México y Corea del Sur.

Tabla 11. Principales datos de la industria forestal primaria en Chile.

Tipología	N.º plantas	Producción*	Capacidad Instalada*	Mercado interno	Exportación	Empleados
Aserrados	922 (80%)	8,7	8,9	6,5 (75%)	2,1 (25%)	15.542 (46%)
<i>Permanentes</i>	448 (39%)					
<i>Móviles tradicionales</i>	73 (6%)					
<i>Móviles portátiles</i>	441 (35%)					
Astillas	172 (15%)	10,2	10,6	6,3 (62%)	3,9 (38%)	708 (2%)
Postes y polines	13 (1%)	0,37	0,86	0,35 (94%)	0,02 (4%)	757 (2%)
Pulpa	11 (1%)	5**	No disponible	0,7** (14%)	4,3** (86%)	7.960 (23%)
Tableros	27 (3%)	3,5	4,2	2,2 (62%)	1,3 (38%)	8.792 (27%)
Total	1.158 (100%)	* Millones m ³ ** Millones toneladas				33.759 (100%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INFOR, 2023^a.

Para **Uruguay**, los datos se obtuvieron principalmente de la Dirección General Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP, 2002) y se complementaron, cuando fue necesario, con información del MGAP (2020). La producción de madera en rollos en Uruguay en 2021 fue de aproximadamente 18 millones m³, de los cuales el 78% correspondió a madera de especies no coníferas (en la mayoría de los casos, eucalipto)

y 22% a madera de coníferas. En los últimos años, la producción de madera de coníferas ha experimentado un aumento, mientras que la producción de madera no conífera se ha mantenido más o menos estable.

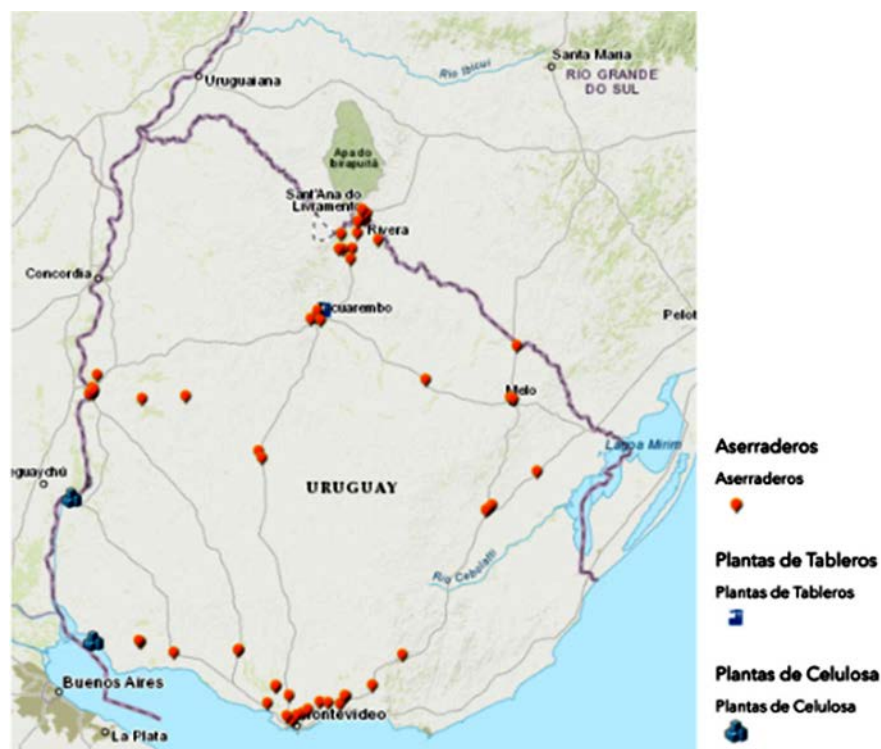
La madera destinada a la producción de pulpa (en forma de rollos y astillas) representa el 60% de la producción total, mientras que las trozas para aserrío y chapas representan el 27%, y el 13% restante se destina al uso como combustible, incluida la madera utilizada para la producción de carbón vegetal.

El número total de empresas activas en Uruguay se obtuvo de la base de datos geográfica del MGAP (2023), complementada con datos de las fuentes mencionadas anteriormente (figura 15). Es importante destacar que el dato más preciso es el relacionado con los aserraderos, tal como se recopila en las encuestas periódicas del MGAP. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas encuestas pueden no incluir a las empresas que no responden al cuestionario, así como a las pequeñas e informales. Según los datos de la última Encuesta de Aserraderos (MGAP, 2020), hay un total de 106 aserraderos, pero los datos del último relevamiento se refieren únicamente a 77 de ellos. La base de datos geográfica del MGAP (2023) incluye una planta de producción de pasta y papel, así como una planta de producción de paneles a base de madera. En este último caso, se sugiere que hay un número mayor de sitios de producción según la información disponible en línea, debido a las recientes inversiones en el país.

El principal producto de la industria forestal en Uruguay es la pulpa de celulosa química al sulfato blanqueada, con una producción total que alcanzó los 2,771 millones de toneladas en el año 2021 (tabla 12).

El sector forestal uruguayo emplea un total de 16.754 puestos de trabajo, de los cuales el 49,9% se encuentra en el sector de silvicultura y extracción, el 37,2% en la industria primaria –es decir, las plantas que utilizan madera en trozas para la producción de madera aserrada, tableros y chapas, pulpa y papel, astillas y otros productos– y el 12,9% en la industria secundaria (muebles y otros productos manufacturados).

En cuanto al comercio, (tabla 12), en 2021 aproximadamente el 25% de la producción se destinó al mercado interno y el 75% restante se exportó. Durante el año 2021, las exportaciones forestales uruguayas alcanzaron un valor de 2.185,6 millones USD, en su mayoría compuestas por productos primarios (98,8%), mientras que el 1,2% restante correspondió a productos manufacturados, como muebles. La madera en rollo es el producto exportado en mayor cantidad y valor (66% del valor total exportado). Los principales continentes de las exportaciones en valor son Asia (China) y Europa, representando un 37% y 48% del valor total de las exportaciones respectivamente.

Figura 15. Mapa de industrias forestales de Uruguay.

Fuente: MGAP, 2023 de datos MGAP, 2020.

Tabla 12. Principales datos de la industria forestal primaria en Uruguay.

Tipología	Producción*	Mercado interno	Exportación
Aserrados	0,7	0,2 (33%)	0,5 (67%)
Astillas	1,1	0,09 (4%)	1,01 (96%)
Pulpa	2,8**	0,1** (1%)	2,7** (99%)
Papel	0,05**		
Tableros	0,5	0,3 (60%)	0,2 (40%)

* Millones m³ ** Millones toneladas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos IMGAP, 2022.

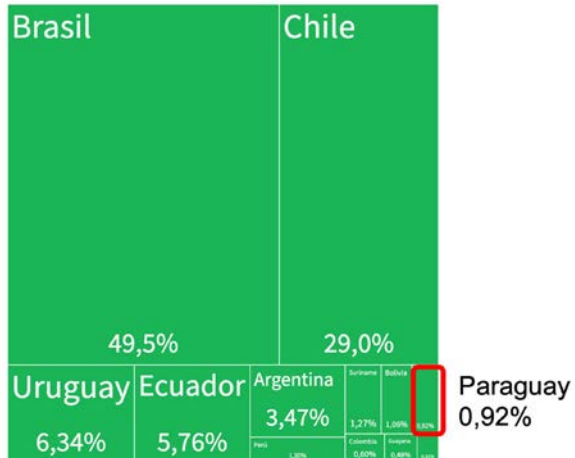
Con el fin de resaltar en términos de análisis comparativo la diferente propensión hacia los mercados internacionales y la exportación por parte de diferentes países de América Latina, a continuación, se presentan algunos datos resumidos sobre el valor de las exportaciones de productos de madera seleccionados para el año 2021. Estos datos son el resultado de análisis basados en datos de Observatory of Economic Complexity (OEC,

Observatorio de Complejidad Económica, 2023). Paraguay contribuye de manera marginal, representando menos del 1%, tanto al valor total de las exportaciones regionales como a las exportaciones de productos de primera transformación de mayor valor agregado, como la madera aserrada y contrachapada.

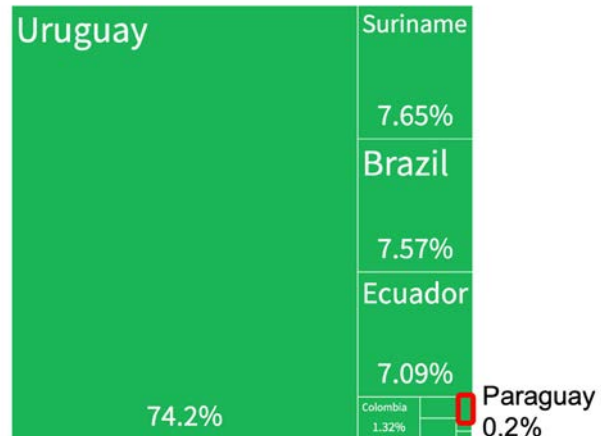
De manera similar, se observa una contribución marginal a las exportaciones de madera en bruto (rollos y trozas) para aserraderos (0,21%) y un valor un poco más alto para madera en bruto genérica (principalmente para astillas, 1,13%). En cambio, Paraguay desempeña un papel destacado a nivel regional en la exportación de carbón vegetal, con una participación en el valor total exportado superior al 54%. Esto se refleja de manera más general en un papel destacado a escala global, con Paraguay como responsable del 3,18% de las exportaciones totales a nivel mundial. Estos datos confirman una orientación general del Paraguay para exportaciones de productos de bajo valor añadido, con una condición muy diferente de los principales países forestales de la región.

Contribución al valor de las exportaciones de productos forestales seleccionados en Suramérica y rol de Paraguay.

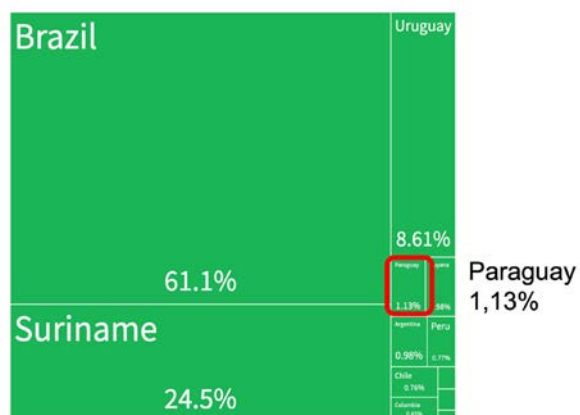
Total madera, artículos de madera y carbón (9.290 millones USD)



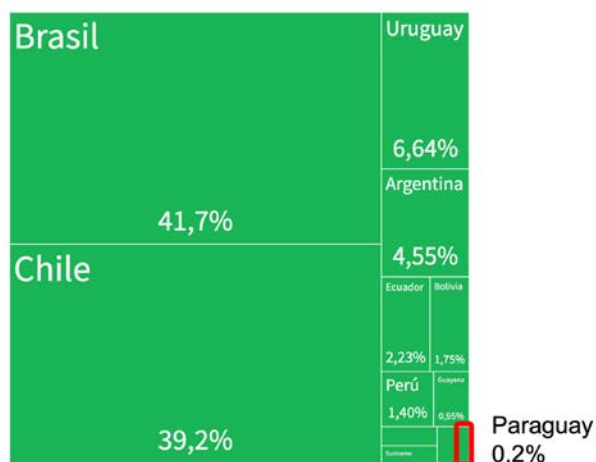
Madera en rollos para aserrados, no conífera (811 millones USD)



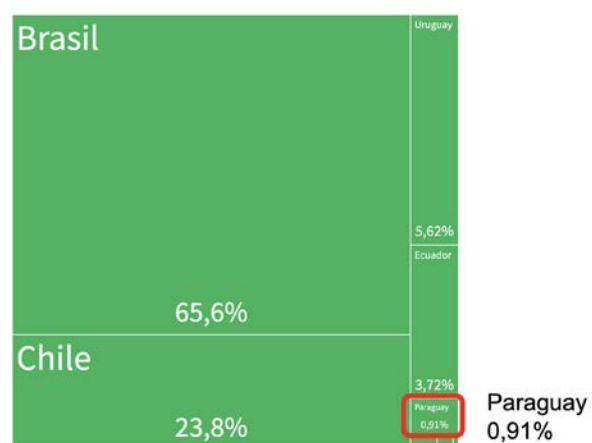
Madera en rollos genérica, para astillas, no conífera (282 millones USD)



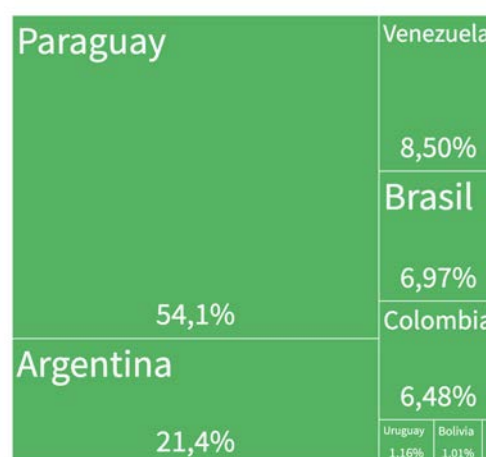
Madera aserrada (2.440 millones USD)



Madera contrachapada (1.550 millones USD)



Carbón vegetal (89,4 millones USD)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos OEC, 2023.



5. Contexto forestal europeo y mercado de productos forestales

En esta sección nos centraremos en los productos forestales dentro de la UE. Esto incluirá una parte introductoria sobre el contexto de las políticas. El objetivo final es permitir reflexiones sobre la posible coincidencia entre la producción de objetos de madera en Paraguay y el mercado europeo, con el fin de impulsar posibles futuros caminos y trayectorias de desarrollo.

5.1. Marco de políticas de la Unión Europea para el sector forestal y maderero

Desde la publicación de la Estrategia Forestal de la UE 2021-2030 en (Comisión Europea, 2021a), su implementación ha expuesto objetivos políticos en competencia para el uso o conservación de los recursos forestales en la Unión Europea. Lanzada en el contexto más amplio del Pacto Verde de la UE (Comisión Europea, 2022a) y, más específicamente, de su Estrategia de Biodiversidad revisada (Comisión Europea, 2021b), la Estrategia Forestal tiene múltiples objetivos:

- Promover la bioeconomía forestal sostenible para productos de madera de larga duración.
- Garantizar el uso sostenible de los recursos basados en la madera para la bioenergía.
- Promover una bioeconomía forestal no maderera, que incluya el ecoturismo.
- Desarrollar habilidades y empoderar a las personas para una bioeconomía forestal sostenible.
- Proteger los últimos bosques primarios y de crecimiento antiguo de la UE.

- Garantizar la restauración forestal y el refuerzo de una gestión forestal sostenible para la adaptación al cambio climático y la resiliencia forestal.
- Reforestar y forestar bosques biodiversos, incluyendo la plantación de 3.000 millones de árboles adicionales para 2030.
- Proporcionar incentivos financieros a propietarios y gestores forestales para mejorar la cantidad y calidad de los bosques de la UE.

Aunque en principio son mutuamente compatibles, la realidad de la situación económica posterior a la COVID-19, promovida por el Plan de Recuperación de la UE (Comisión Europea, 2022b), se manifiesta en una mayor demanda industrial de madera que se enfrenta a varios desafíos en la oferta, cuyo grado varía entre los Estados miembros.

Las restricciones a corto y largo plazo en el suministro de madera pueden ser impulsadas por varios factores. Un factor principal es la necesidad de mantener las reservas de carbono forestal bajo el esquema de Uso del Suelo, Cambio de Uso del Suelo y Silvicultura (LULUCF) de la UE (Comisión Europea, 2021c). Esto se ha fortalecido con la publicación de los niveles de referencia de las reservas de carbono forestal de los Estados miembros de la UE (Centro Común de Investigación, 2021).

Algunos países miembros de la Unión Europea los han considerado demasiado cautelosos y a varios les han parecido restricciones en el suministro de madera, ya sea de forma inmediata o a largo plazo. También se prevé que el suministro de madera se vea afectado por la continua infestación del escarabajo de la corteza, *bark beetle* (*Ips typographus*), y los impactos agravantes del cambio climático en los ecosistemas forestales. Además, los ambiciosos objetivos de la Estrategia de Biodiversidad (Comisión Europea, 2021b) incluyen clasificar el 30% de los bosques de la UE como reservas de alto estatus de biodiversidad para 2030⁴.

Si bien el objetivo anterior no excluye en sí mismo la producción de madera continua, desafía a la mayoría de los países miembros de la Unión Europea a equilibrar la producción de madera con la demanda de una silvicultura más cercana a la naturaleza y las necesidades de conservación de la naturaleza. Los impactos locales y regionales probablemente serán significativos. Esto también está vinculado a la propuesta de una Ley de Restauración de la Naturaleza, que combina un objetivo general de restauración a largo plazo de la naturaleza en las áreas terrestres y marinas de la UE con objetivos de restauración vinculantes para hábitats y especies específicos, abarcando al menos el 20% de las áreas terrestres y marinas de la UE para 2030 y, en última instancia, todos los ecosistemas que necesitan restauración para 2050. En cuanto a los ecosistemas forestales, los objetivos específicos incluyen lograr una tendencia creciente en la presencia de madera muerta en pie y en el suelo, bosques de edades desiguales, conectividad forestal, abundancia de aves forestales comunes y existencias de carbono orgánico.

Si bien los factores mencionados tienen el potencial de condicionar el suministro de madera a largo plazo, también existen los diversos efectos a corto plazo de la guerra en

4 Esto es coherente con los requisitos establecidos por el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal aprobado durante la segunda parte de la decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) en diciembre de 2022 (CBD, 2022).

Ucrania. Las sanciones económicas de la UE contra Rusia y Bielorrusia (Consejo Europeo, 2022) han reducido progresivamente los flujos a la UE tanto de madera en bruto como de productos forestales procesados, como madera aserrada y paneles a base de madera. Si bien las reducciones en volumen pueden no ser grandes en general, se centran de manera desproporcionada en los antiguos Estados miembros importadores. En general, el impacto en los precios de dichas mercancías ha sido muy notable, agravando la presión sobre existencias que ya estaban en niveles muy bajos debido a la baja producción durante los primeros cierres por la COVID-19 y el posterior aumento de la demanda.

Además de esto, el efecto completo de las medidas de la UE para reducir su dependencia del petróleo ruso y, además, del gas natural, aún está por verse (Comisión Europea, 2022c). Aunque las industrias forestales de la UE tienen en general un alto nivel de autonomía energética y térmica, en gran medida gracias a los residuos forestales y de procesamiento, ciertos subsectores, como el reciclaje de papel, dependen en gran medida del gas importado para la producción de calor y vapor o de la electricidad generada a partir de él (CEPI, 2022). Aunque la red eléctrica de la UE ofrece una conectividad significativa entre sus países miembros, las interconexiones para la entrega de gas están mucho menos desarrolladas. Incluso en el mejor de los casos, pasarán varios años antes de que se pueda lograr la autonomía energética de la UE. Mientras tanto, los países de Europa Central sufrirán inevitablemente de manera significativa, y Alemania y Austria, en particular, probablemente servirán como indicadores para todo el continente.

Aunque a través de su Política de Competencia, la UE ha mantenido tradicionalmente una postura neutral respecto a las ventajas y desventajas de diferentes materiales que compiten en el mercado, algunas iniciativas políticas recientes de la UE, como la Ola de Renovación, mantienen el principio de neutralidad, pero con criterios que son de facto favorables a los materiales renovables y bióticos, entre los cuales los materiales a base de madera tienen un papel destacado (Comisión Europea, 2020). La Ola de Renovación (Renovation Wave) de la UE tiene como objetivo renovar tanto los edificios públicos como los privados y ha sido destacada en el Pacto Verde Europeo como una iniciativa clave para impulsar la eficiencia energética en el sector y cumplir con los objetivos climáticos (Comisión Europea, 2022d). Más recientemente, la iniciativa New European Bauhaus (Unión Europea, 2022) ha buscado activamente promover los materiales a base de madera en los niveles más altos.

5.2. Contexto europeo

En esta sección se presentan información y datos más detallados sobre el contexto europeo en relación con los principales productos producidos y exportados desde Paraguay.

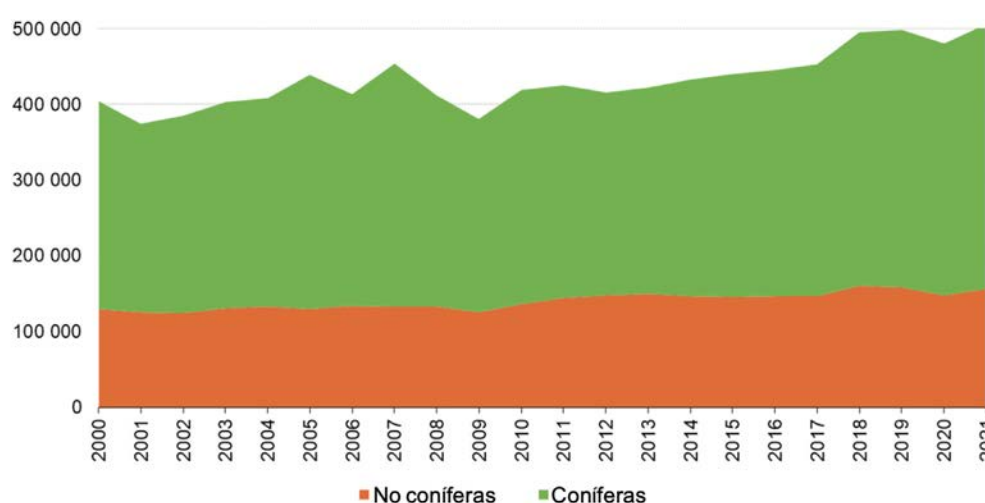
5.2.1. Rollos

Según los datos de Eurostat (2022), la producción de rollos en la UE en 2021 alcanzó una estimación de 507 millones m³. Esto representa un aumento del 25,6% en comparación con el inicio del milenio. Aproximadamente el 23% de la producción de rollos se destina a la bioenergía (leña, ver 3.6.2.2), mientras que el porcentaje restante se destina prin-

principalmente al procesamiento industrial. En 2021, Alemania fue el mayor productor de madera redonda en la UE (82 millones m³), seguido de Suecia, Finlandia y Francia (cada uno produce entre 50 y 75 millones m³).

Tradicionalmente, la producción de madera bruta en la UE ha estado dominada por las coníferas que en 2021 representaron el 69% de toda la madera bruta cosechada en los bosques y otras tierras arboladas de la UE. A pesar de pequeñas fluctuaciones, la producción de madera de coníferas se ha mantenido estable en las últimas décadas, así como su proporción dentro de la producción total de madera durante el período de 2000 a 2021 (figura 16).

Figura 16. Producción de madera en rollos en los 27 estados miembros de UE (EU27).



Fuente: Eurostat, 2022.

En los últimos años, la cosecha de madera de conífera se ha visto fuertemente afectada por la propagación de los ataques del escarabajo de la corteza en los árboles de abeto (*Picea abies*). Esta es *Ips typographus*, una especie endémica en Europa, pero su población se disparó en 2018 después de un verano inusualmente seco y cálido. En un período de cuatro años, de 2018 a 2021, se estima que se han dañado alrededor de 360 millones m³ de madera debido a este escarabajo, lo que equivale a más del 85% de los daños en Europa Central y a 2,3 años de cosecha (Centro Común de Investigación, 2022).

El impacto inmediato del brote del escarabajo de la corteza fue un aumento en las cosechas y el suministro de madera. Los bosques dañados necesitaban ser cosechados tanto para prevenir la propagación del escarabajo como para rescatar árboles enfermos y muertos antes de que comenzarán a descomponerse. Las cosechas anuales aumentaron en 20-30 millones de m³ durante 2018-21. Aunque la cosecha se centró en los rodales dañados (aproximadamente el 70% de la cosecha en Alemania en 2020 fue madera dañada), no todos los árboles dañados fueron rescatados a tiempo. Esto llevó a una "diferenciación de precios" de los troncos para aserrar, con precios más bajos para los troncos dañados más secos. Con un exceso de oferta de rollos, los precios disminuyeron en 2019 y 2020. Las exportaciones de rollos también aumentaron, tanto a países

vecinos en Europa como a nivel internacional. Las exportaciones de rollos de coníferas desde Europa Central hacia China crecieron de casi nada antes del brote a 8 millones m³ en 2020 (O'Kelly, 2023).

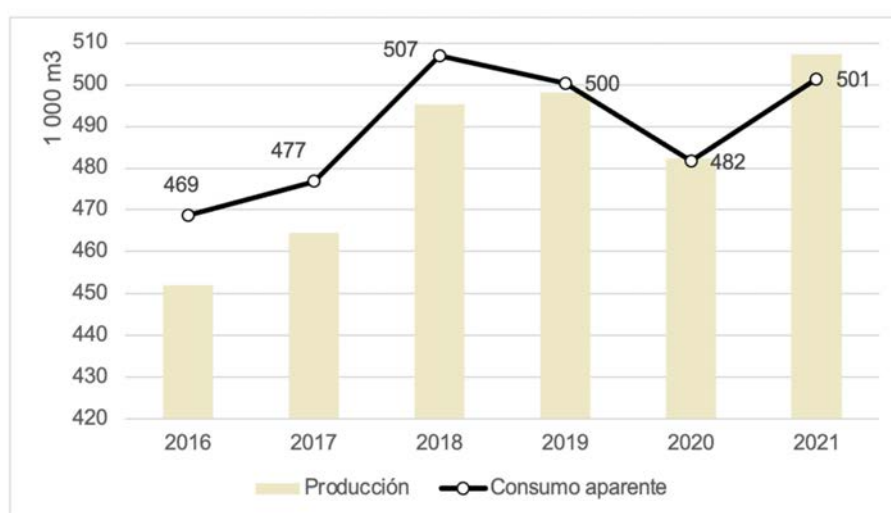
Debido a estas dinámicas, la balanza comercial de rollos (en total) pasó de ser negativa a positiva, y Europa se convirtió en un exportador neto (figura 17). Esto también se puede observar en el consumo aparente en comparación con la producción, con una brecha que se va cerrando progresivamente y, en los últimos años, un aumento en la producción que también lleva a un aumento en las exportaciones (figura 18). Mientras tanto, las importaciones de países extracomunitarios disminuyeron debido a la amplia disponibilidad de madera en el mercado interno, y las exportaciones hacia países extracomunitarios (como China) aumentaron (figura 19). Cabe destacar que en muchos casos esta materia prima exportada luego vuelve al mercado de la UE después de ciertas actividades de procesamiento (Eurostat, 2022).

Figura 17. Balance comercial en millones USD de rollos en EU27 (2016-2021).

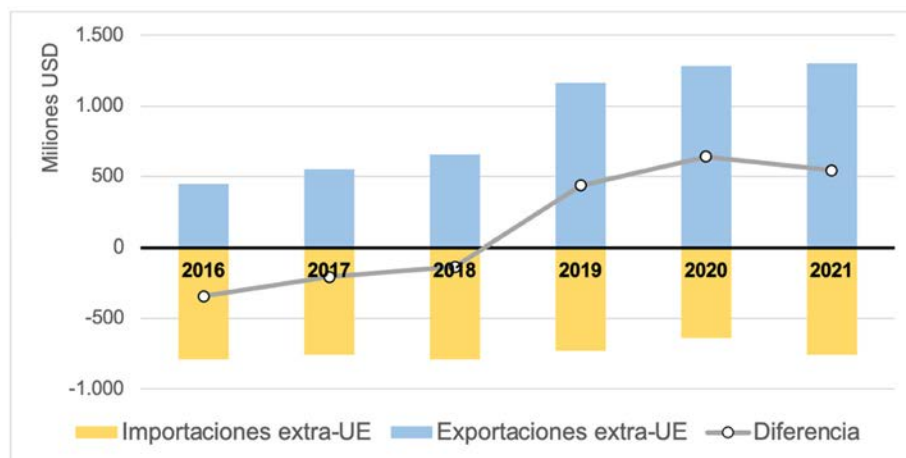


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, 2022.

Figura 18. Producción y consumo aparente de rollos en UE27, 1.000 m³ (2016-2021).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, 2022.

Figura 19. Balance comercial extra-UE27 de rollos en millones USD en EU27 (2016-2021).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, 2022.

Los datos presentados sugieren que, en este momento histórico y económico, el mercado europeo no parece ser la mejor opción para la exportación de rollos desde Paraguay.

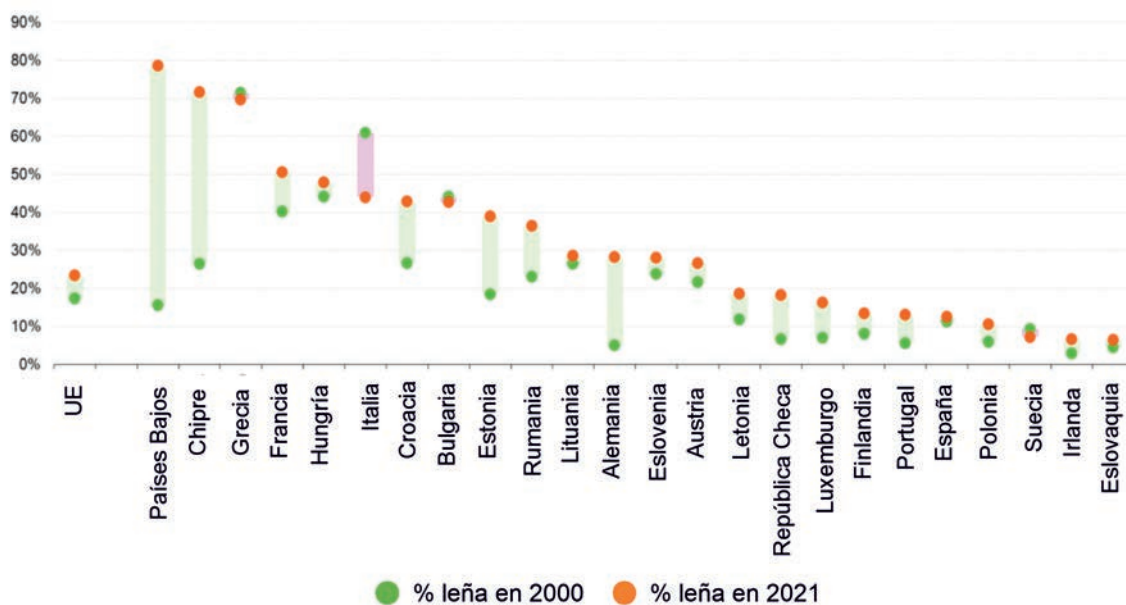
5.2.2. Biomasa para energía y carbón vegetal

Casi una cuarta parte (23%) de la producción de madera bruta a la UE en 2021 se utilizó como leña, mientras que el resto fue madera bruta utilizada principalmente para madera aserrada y chapas o para la producción de pulpa y papel. Esto representa un aumento de 6 puntos porcentuales en comparación con el año 2000, cuando la leña representaba el 17% de la producción total de madera redonda. En algunos países miembros de la UE, como los Países Bajos, Italia y Francia, la leña representa la mayoría de la producción de madera bruta (más del 50%) (figura 20). Si bien la proporción de leña en la producción de madera redonda difiere entre los países de la UE, la mayoría de los Estados miembros informaron un aumento desde el año 2000 (Eurostat, 2022).

Esto se refleja en el hecho de que el balance comercial de la leña para la UE ha pasado de ser negativo a positivo en los últimos años (figura 21). Sin duda, esta tendencia ha ido en aumento por la creciente demanda de bioenergía impulsada por las políticas de la UE, así como por el aumento de la oferta de materia prima debido a las dinámicas descritas en la subsección anterior.

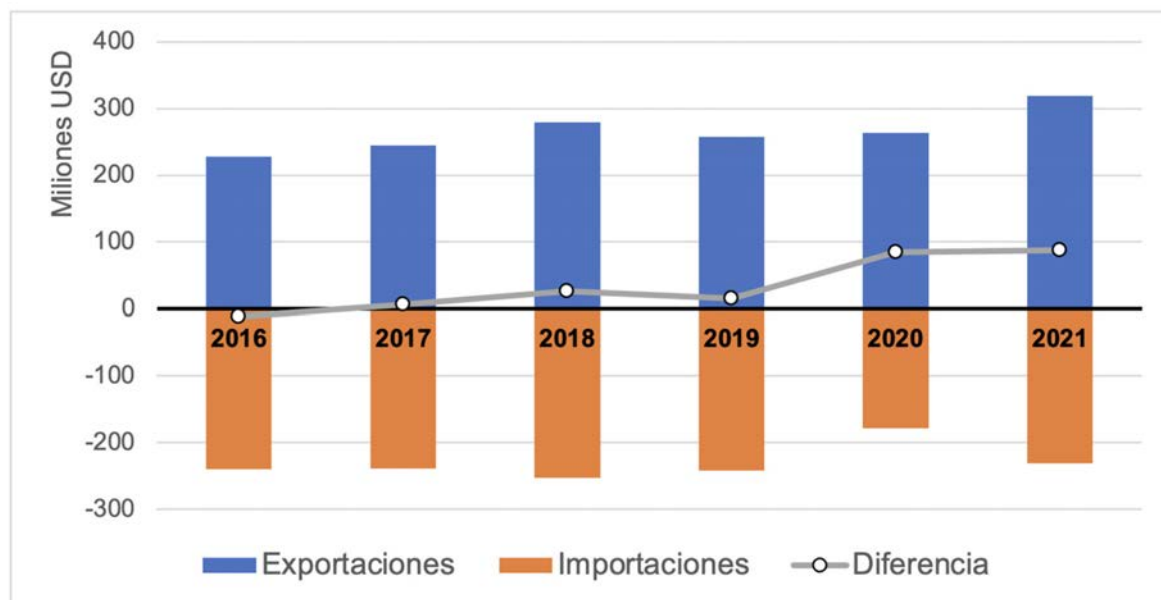
Como consecuencia, también la brecha entre la producción y el consumo aparente se ha ido reduciendo y, más recientemente, incluso cerrándose (figura 22). Sin embargo, esto no significa que la UE sea un exportador neto de leña. En particular, la brecha con los países extra-UE se ha ampliado (figura 23) y muchos países miembros de la UE continúan importando grandes cantidades de leña de países no pertenecientes a la UE. Italia, Austria, Alemania y Suecia son los cuatro principales países importadores de leña a nivel mundial (FAOSTAT, 2023).

Figura 20. Porcentaje de leña sobre la producción total de madera en la UE, 2020 y 2021.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, 2022.

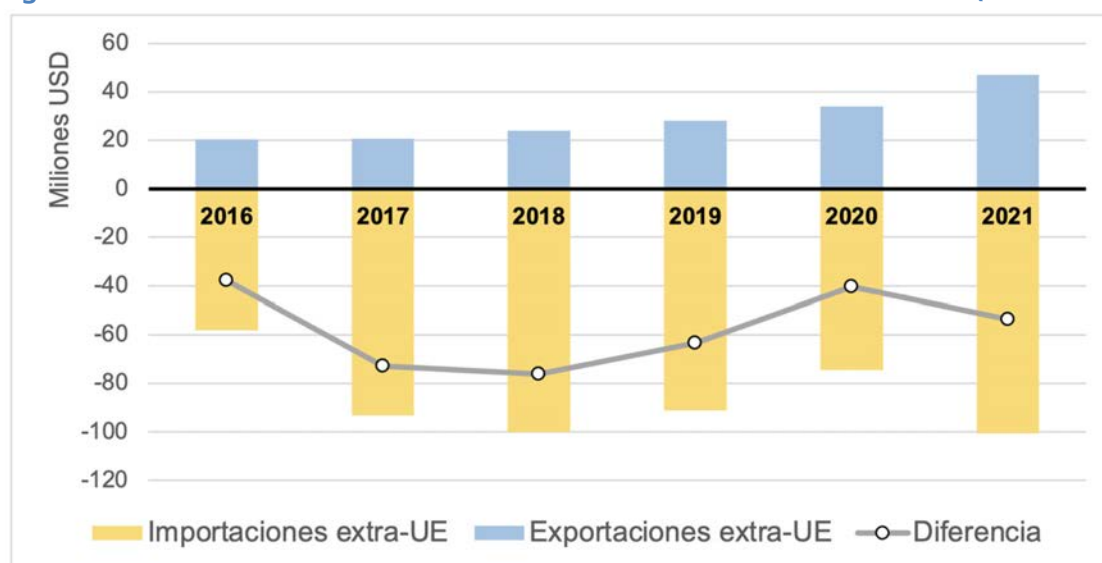
Figura 21. Balance comercial en millones USD de leña en EU27 (2016-2021).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, 2022.

Figura 22. Producción y consumo aparente de leña en UE27, 1.000 m³ (2016-2021).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, 2022.

Figura 23. Balance comercial extra-UE27 de leña en millones USD en EU27 (2016-2021).

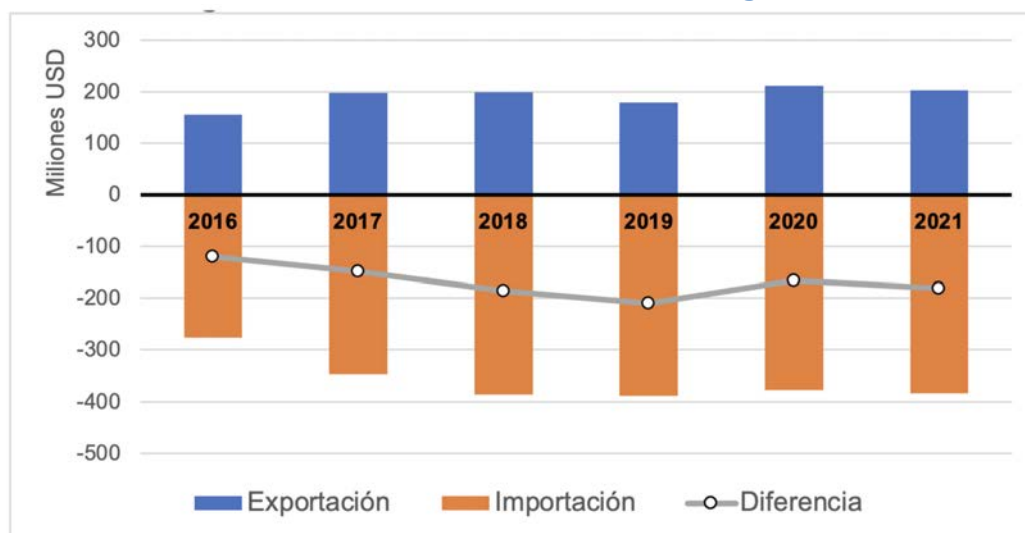
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, 2022.

Eurostat (2022) no reporta datos sobre la producción de carbón vegetal por parte de los países europeos, pero proporciona datos sobre el comercio. El balance comercial para este producto es negativo (figura 24), lo que destaca cierta dependencia de las importaciones. Los países extracomunitarios contribuyen aproximadamente entre un 50% y un 60% de las importaciones totales, dependiendo de los años (figura 25).

Ucrania (20%), Nigeria (19%), Cuba (11%), Namibia (10%) y Rusia (9%) son los principales países de origen del carbón vegetal importado por la UE, mientras que Paraguay ocupa

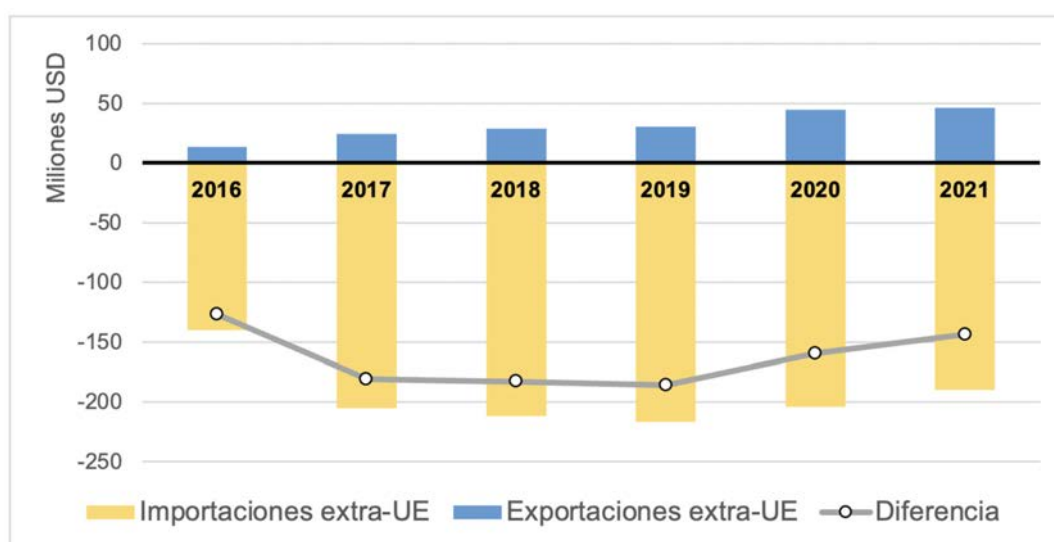
el séptimo lugar con un 5% (Zahnen *et al.*, 2020). Sin embargo, hay cierta volatilidad en estos flujos y debido a la guerra en Ucrania y las prohibiciones impuestas a Rusia, una gran parte del mercado (aproximadamente el 30%) podría necesitar ser cubierta con suministros de diferentes fuentes.

Figura 24. Balance comercial en millones USD de carbón vegetal en EU27 (2016-2021).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, 2022.

Figura 25. Balance comercial extra-UE27 de carbón vegetal en millones USD en EU27 (2016-2021).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, 2022.

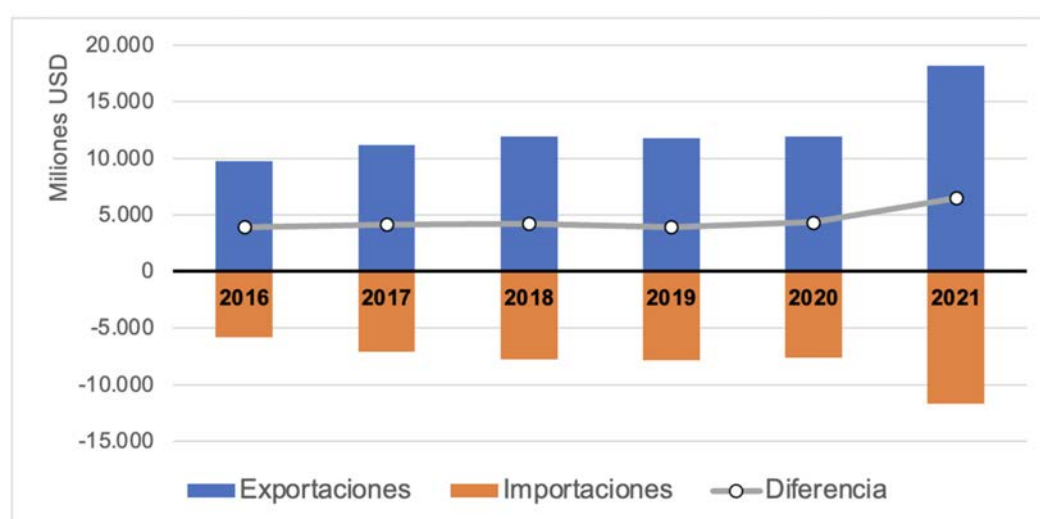
5.2.3. Madera aserrada

La producción total de madera aserrada en la UE aumentó aproximadamente un 15% desde 2000 hasta 2021, y alcanzó los 112 millones m³ en 2021. Alemania y Suecia fueron los principales productores, representaron aproximadamente el 23% y el 17% del total de la producción de madera aserrada de la UE, respectivamente (Eurostat, 2022). La producción de madera aserrada de coníferas ha estado creciendo durante varios años, con la excepción de 2019. En 2020, impulsada por una fuerte demanda en la primera mitad del año (tanto en ambos lados del Atlántico), la producción aumentó bruscamente hasta alcanzar niveles récord.

La menor demanda interna y una mayor producción han provocado un aumento en el volumen de exportaciones de madera aserrada de coníferas, con aproximadamente la mitad del aumento enviado a China y la otra mitad a Estados Unidos (UNECE/FAO, 2022). La producción en el sector de madera dura aserrada ha sido significativamente afectada por la crisis del coronavirus en 2020, con una fuerte disminución especialmente en Francia y Alemania. Sin embargo, la situación en 2021 mejoró drásticamente con un aumento de dos dígitos debido a una fuerte recuperación en la demanda. La producción de madera dura aserrada en Europa no ha sido tan alta desde 2008 (EOS, 2023).

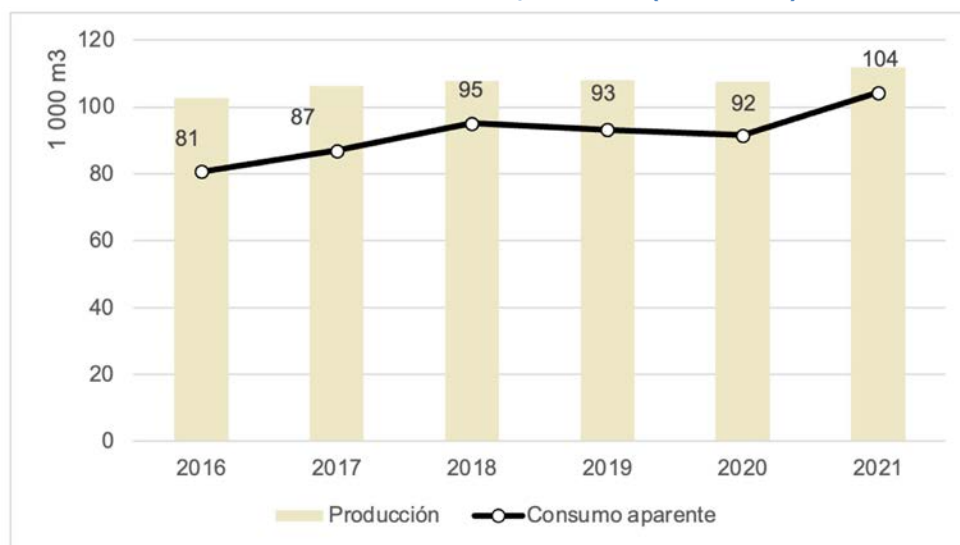
El balance comercial de la UE sigue siendo positivo y ha estado aumentando en los últimos años (figura 26). Esto implica un consumo aparente positivo, donde la producción interna y las importaciones se utilizan tanto para abastecer el mercado nacional como para alimentar las exportaciones (figura 27), incluida la que va hacia países extracomunitarios (figura 28). Sin embargo, en los últimos años han surgido algunas preocupaciones con respecto a una posible falta de materias primas, debido al aumento de las exportaciones de troncos hacia China y al equilibrio con la demanda de bioenergía (EOS, 2023).

Figura 26. Balance comercial en millones USD de madera aserrada en EU27 (2016-2021).



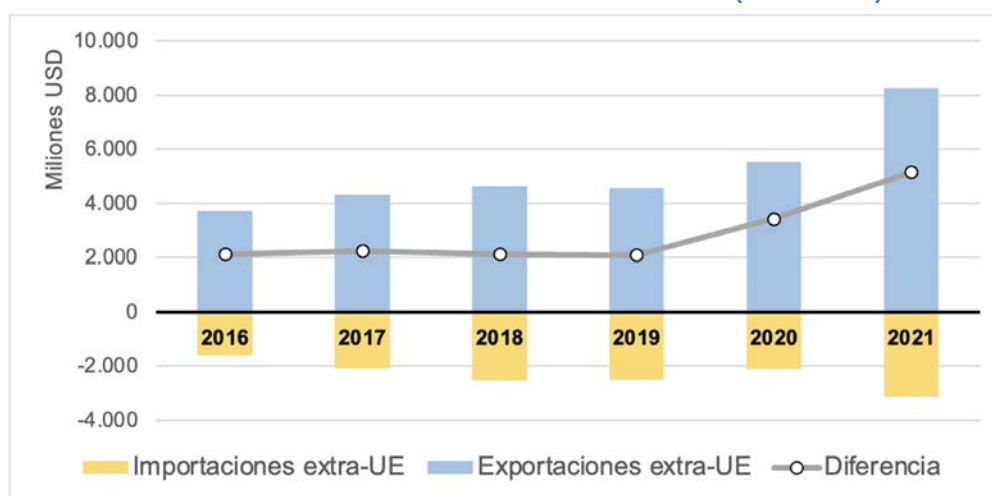
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, 2022.

Figura 27. Producción y consumo aparente de madera aserrada en UE27, 1.000 m³ (2016-2021).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, 2022.

Figura 28. Balance comercial extra-UE27 de madera aserrada en millones USD en EU27 (2016-2021).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, 2022.

5.2.4. Madera contrachapada

La producción total de madera contrachapada en la UE sigue bajando desde 2017 y en 2021 alcanzó 3,7 millones de m³ (Eurostat, 2022). La producción de contrachapado en Europa está impulsada principalmente por el sector de la construcción (38%), de muebles (27%) y de transporte y *packaging* (20%) (EPF, 2023).

La producción de contrachapado en Europa se basa principalmente en el uso de una gama limitada de especies. Entre ellas se encuentran (EPF, 2023):

- Pino marítimo (*Pinus pinaster*), utilizado en la fabricación de contrachapados desde la década de 1970. Sus características mecánicas hacen que este tipo de contrachapado sea especialmente adecuado para aplicaciones estructurales en la construcción (estanterías en viviendas de estructura de madera, suelos de carga, vigas en I, entre otros) y también para embalajes industriales y cajas. Cuando se ranura, se utiliza en el revestimiento interior de paredes, y su buena resistencia a los hongos permite su uso en revestimientos.
- Álamo (*Populus spp.*), una especie de crecimiento rápido que presenta una excelente aptitud para el pelado. Se utiliza ampliamente en la fabricación de envases ligeros (cajas de queso, pequeñas cajas para frutas y verduras, entre otros). El contrachapado de álamo es particularmente ligero (densidad de 0,4 a 0,45), de color blanco y resistente. Es muy valorado en el sector del embalaje y en la fabricación de muebles.
- Abeto (*Picea abies*), utilizado principalmente como panel de construcción, como encofrado de hormigón y andamios, y en la industria del automóvil. El abeto es un buen material para aplicaciones generales que requieren resistencia, estabilidad y propiedades ligeras, como suelos, revestimientos y techos. El contrachapado de abeto se utiliza sin recubrimiento (principalmente en las clases II y III) o con recubrimientos de películas fenólicas, normalmente de 120 g/m², 170 g/m² y 220 g/m². El contrachapado de abeto es adecuado para uso interno y externo, dependiendo del nivel de protección requerido.
- Abedul (*Betula pendula*) utilizada para muebles y pisos. Ligera pero resistente, se encuentra entre las más estables en cuanto a dimensiones (no cambia de forma con facilidad), incluso si no es adecuada para uso en exteriores.
- Okoumé (*Okoumea kleineana*), una especie de madera tropical que se cosecha en Gabón, Guinea Ecuatorial y el Congo. Es una madera ligera, de color rosa-rojizo y fácil de pelar. Se aprecia en la fabricación de contrachapados debido a su calidad homogénea y a la consistencia de su superficie, lo que permite obtener un acabado excelente con barniz o pintura. El contrachapado de Okoumé es fácil de mecanizar y, con un adhesivo adecuado, puede utilizarse en aplicaciones exteriores.

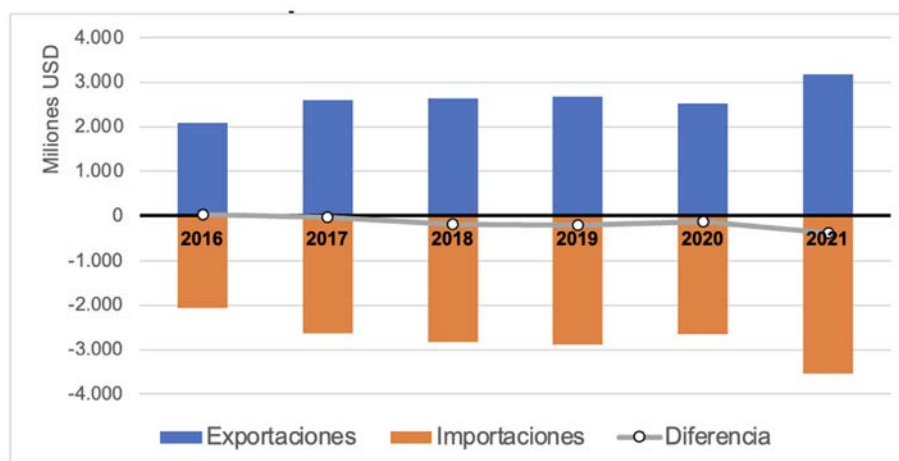
La madera contrachapada está regulada en el mercado europeo por una variedad de normas técnicas con respecto a (entre otros) las características mecánicas, las clases y tipos de adhesión, y las clases de emisión de formaldehído. Para Europa, la Federación Europea de Paneles (European Panel Federation, EPF) proporciona un listado de normas relacionadas con las características mencionadas. Estas normas se pueden encontrar en su sitio web⁵.

El balance comercial del contrachapado es negativo, lo que indica una prevalencia de las importaciones sobre las exportaciones (figura 29). En los últimos dos años, esto se ha visto acentuado por la guerra en Ucrania y las prohibiciones comerciales impuestas a Rusia.

⁵ <https://europanel.org/the-wood-based-panel-industry/types-of-wood-based-panels-economic-impact/pl-yood/>

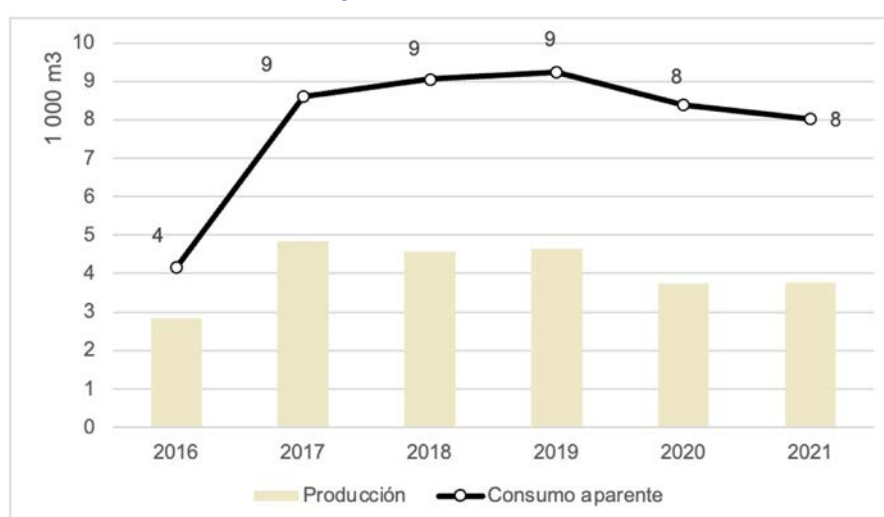
Antes de la guerra, el país producía una parte significativa del contrachapado mundial, especialmente en términos de contrachapado de abedul, y su participación era casi del 80% (UNECE/FAO, 2022). Esto también se puede observar en relación con la tendencia de consumo aparente en relación con la producción (figura 30) y con referencia al rol de las importaciones extra-UE (figura 31).

Figura 29. Balance comercial en millones USD de madera contrachapada en EU27 (2016-2021).



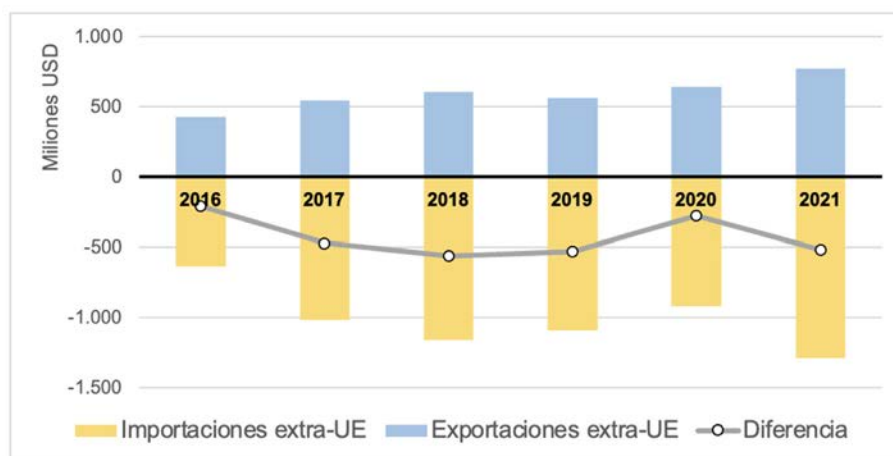
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, 2022.

Figura 30. Producción y consumo aparente de madera contrachapada en UE27, 1.000 m³ (2016-2021).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat, 2022.

Figura 31. Balance comercial extra-UE27 de madera aserrada en millones USD en EU27 (2016-2021).



Fuente: Nuestra elaboración de datos de Eurostat, 2022.

Exportación de productos madereros desde Paraguay hacia Europa: oportunidades y desafíos

Rollos y madera aserrada: exportar rollos de madera desde Paraguay a Europa no es competitivo, particularmente en el segmento de productos de madera aserrada, donde naciones del Mercosur como Uruguay han consolidado su presencia. A este desafío se suma la demanda interna sólida en Paraguay para el consumo de rollos de madera, lo que limita la disponibilidad para la exportación.

- Buscar nichos de mercado específicos, destacar y agregar valor a la oferta de rollos de madera de Paraguay, por ejemplo, con la obtención de certificaciones reconocidas, como FSC (Forest Stewardship Council).
- Adaptar el marco jurídico forestal a los principios de una buena gobernanza forestal, fortalecer la gestión forestal sostenible y legal para cumplir con los requisitos del EUDR.

Biomasa para energía y carbón vegetal: presentan una oportunidad estratégica, siempre y cuando se cumplan rigurosamente los requisitos de legalidad y sostenibilidad. La creciente conciencia ambiental en el mercado europeo ha generado una mayor demanda por productos de origen sostenible.

- Adaptar el marco jurídico forestal a los principios de una buena gobernanza forestal, fortalecer la gestión forestal sostenible y legal para cumplir con los requisitos del EUDR.
- Explorar la certificación de productos como FSC (Forest Stewardship Council) para demostrar la sostenibilidad de la producción de carbón.

Madera contrachapada: se perfila como producto de mayor valor agregado en comparación con los rollos de madera en el mercado europeo. Sin embargo, la calidad se erige como un criterio ineludible para competir con éxito en este mercado altamente competitivo.

- La inversión en tecnología y procesos de fabricación avanzados emerge como un elemento esencial para elevar la calidad de los productos. Asimismo, se destaca la importancia de la capacitación de los trabajadores en la aplicación de estos procesos mejorados.



6. Legalidad y sostenibilidad de la producción forestal

6.1. El nuevo reglamento europeo sobre deforestación y sus impactos

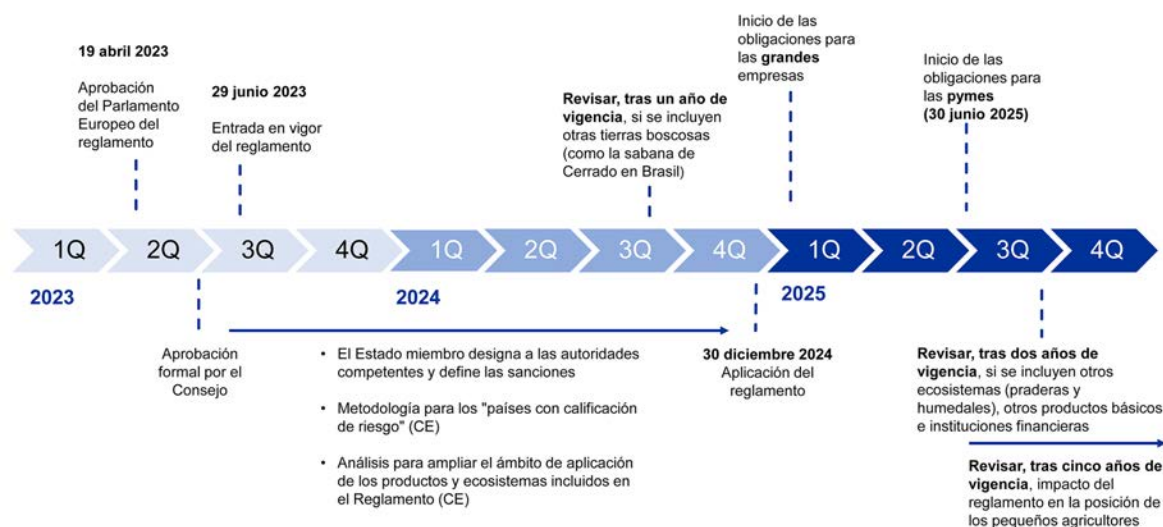
El nuevo Reglamento sobre deforestación de la Unión Europea (EUDR) tiene como objetivo reducir la contribución de la UE a la deforestación, que está estrechamente relacionada con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad a través de la prohibición de productos vinculados a la deforestación y degradación forestal. El nuevo reglamento establece la obligación para las empresas europeas de verificar, a través de la **debida diligencia**, que las materias primas y productos específicos que se introducen en el mercado de la UE o se exportan desde allí estén **libres de deforestación** (es decir, producidos en tierras no sujetas a deforestación, degradación forestal o violación de los derechos humanos y respeto de las poblaciones indígenas después del 31 de diciembre de 2020) y sean **legales** (es decir, cumplan con todas las leyes pertinentes vigentes en el país de producción).

La norma, entrada en vigor el 29 de junio de 2023 es el resultado de una larga mediación sobre el primer borrador de la normativa propuesta por la Comisión Europea en noviembre de 2021. A lo largo de 2022, se propusieron varias modificaciones al texto original. Por un lado, el Consejo de la UE abogó por un enfoque menos estricto para proteger los intereses de los Estados miembros. Por otro lado, el Parlamento Europeo promovió una propuesta más ambiciosa (por ejemplo, proponiendo incluir el maíz entre los productos sujetos y también ecosistemas diferentes a los bosques, como praderas, turberas y humedales).

Para demostrar que los bienes que entran o salen del mercado de la UE no provengan de tierras que hayan sido deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, las empresas europeas deberán cumplir, entre varias tareas, con el 100% del rastreo de las materias primas hasta las parcelas de origen, incluidas las **coordenadas de geolocalización**, latitud y longitud (y, por lo tanto, los proveedores deben organizar y proporcionar esos datos e información). Las coordenadas de geolocalización podrían hacer uso de datos y servicios espaciales proporcionados en el marco del programa espacial de la Unión. Las autoridades competentes en los Estados miembros de la UE serán responsables de la inspección de los productos que ingresan. El nivel de inspecciones se basará en una clasificación de riesgo de los países proveedores procedente de un sistema de evaluación comparativa (art. 29), es decir, una clasificación científica y transparente que será llevada a cabo por la Comisión, que determina las obligaciones de las empresas (los productos procedentes de países de bajo riesgo estarán sujetos a menores obligaciones de debida diligencia y rastreabilidad) y los niveles de inspecciones por las autoridades. El 29 de junio de 2023 se asignó a todos los países un nivel estándar de riesgo (art 29, 2). Con el tiempo, la lista de países se revisa y, si es necesario, se actualiza cada vez que sea necesario a la luz de nuevos elementos de prueba. Se espera que las autoridades inspeccionen el 9% de todos los envíos de países de alto riesgo, el 3% de los países de riesgo estándar y el 1% de los países de bajo riesgo. En cuanto a los países productores, alcanzar los objetivos será más complicado para aquellos menos desarrollados y aquellos identificados como estándar o de alto riesgo según el riesgo.

Aunque el reglamento será aplicable a partir de la fecha de su entrada en vigor (29 de junio), se realizará un periodo transitorio de adecuación de 18 meses (y 24 meses por agentes que sean pymes). En ese período, se realizará un estudio más detallado del reglamento para brindar la mayor información posible a las empresas y ayudarlas en su implementación operativa. Mientras tanto, se espera la publicación de las directrices que la Comisión elaborará para ponerlas a disposición de las partes interesadas y de todos los sujetos involucrados en el reglamento. Sin embargo, durante los años siguientes a su publicación, algunas propuestas por el Parlamento serán revisadas. En particular, se evaluará la necesidad y viabilidad de ampliar el ámbito de aplicación a otros productos y ecosistemas amenazados. Además, se considerará la posibilidad de extender las obligaciones de diligencia debida a las instituciones financieras con sede o que operen en la UE, quienes deberán garantizar el cumplimiento de las actividades de sus clientes con el reglamento. A continuación, la (figura 32) muestra el proceso de implementación de la ley y sus revisiones a lo largo de los años.

Figura 32. Vía definitiva de aplicación.



Fuente: Elaboración propia.

6.2. Riesgos por país

La Comisión clasifica los países, o partes de países, que presentan un riesgo bajo o alto según una evaluación objetiva y transparente que tiene en cuenta las evidencias científicas más recientes y las fuentes de información reconocidas a nivel internacional. La clasificación se basa principalmente en los siguientes criterios de evaluación:

- Tasa de deforestación y degradación forestal.
- Tasa de expansión de tierras agrícolas dedicadas a las materias primas involucradas.
- Tendencias de producción de las materias primas involucradas y los productos relevantes.

Además, se tienen en cuenta las informaciones presentadas a las Naciones Unidas sobre la cobertura de emisiones y absorciones en los sectores agrícola, forestal y de uso del suelo, y la existencia de acuerdos e instrumentos para abordar la deforestación. La efectiva implementación de medidas para combatir la deforestación y degradación forestal, y la transparencia de los datos y el respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas son considerados en la evaluación del nivel de riesgo de un país. La Comisión lleva a cabo un diálogo específico con los países clasificados como de alto riesgo para reducirlo. Si la Comisión tiene la intención de clasificar a un país en una categoría de riesgo diferente, lo notifica formalmente y solicita información adicional (art 29, 3).

La deforestación en países como Brasil e Indonesia a menudo atrae mucha atención debido a que ambos países son importantes exportadores agrícolas y tienen altos niveles absolutos de pérdida de bosques. Sin embargo, otros países tienen tasas de deforestación relativas mucho más altas. Por lo tanto, la regulación podría tener un impacto más

pronunciado en las importaciones de cuero europeo desde Paraguay y las importaciones de café desde Uganda que en las importaciones de soja desde Brasil o aceite de palma desde Indonesia.

Es importante tener en cuenta que la tasa de deforestación será uno de los criterios utilizados para determinar la clasificación de riesgo del país. Otros criterios incluyen la efectividad de las políticas nacionales y la participación en acuerdos internacionales contra la deforestación. Sin embargo, la deforestación suele estar muy concentrada en los llamados “frentes de deforestación” dentro de los países (WWF, 2019). Por lo tanto, las clasificaciones de riesgo nacionales solo cuentan parte de la historia, incluso en países de alto riesgo habrá regiones donde los riesgos son bajos o insignificantes.

La mayor pérdida neta de cobertura arbórea ocurrió en Brasil, pero Paraguay perdió la mayor cantidad en términos relativos (tabla 13).

Tabla 13. Países con la mayor pérdida absoluta y relativa de cobertura arbórea entre 2000 y 2020.

País	Pérdida neta de cubierta arbórea en millones ha
Brasil	28
Paraguay	5,2
Indonesia	4,1
Argentina	3,6
Bolivia	3,3
País	Pérdida relativa de cubierta arbórea (%)
Paraguay	25
Uganda	23
Nicaragua	11
Argentina	10
Costa de Marfil	7

Fuente: Global Forest Watch, 2023.

6.3. Evaluación de la pertinencia del marco normativo

Considerando que gran parte del Reglamento de la UE sobre deforestación está todavía vinculado a la legislación pertinente del país de producción, este análisis tiene como finalidad evaluar si la legislación forestal de Paraguay se ajusta de manera armoniosa a los requisitos normativos europeos. El propósito de este análisis es identificar posibles brechas y desafíos, y adaptar aún más el marco jurídico forestal a los principios de una buena gobernanza forestal, fortalecer la gestión forestal sostenible y legal para cumplir con los requisitos. En el contexto del Reglamento de la UE sobre deforestación, los principales socios comerciales de la Unión Europea han tomado medidas para fortalecer sus sistemas de gobernanza forestal y reducir la tala ilegal, con el fin de cumplir con los requisitos del EUTR. Lo mismo se aplica al EUDR.

Los principales riesgos identificados en el presente análisis incluyen:

- **Deforestación:** La continua amenaza a los bosques nativos debido a la conversión de tierras en fines agrícolas, como las plantaciones de soja, se relaciona directamente con la evaluación de la legislación forestal de Paraguay en términos de su capacidad para promover la gestión forestal sostenible y legal. La deforestación es un riesgo significativo que necesita ser abordado para cumplir con los requisitos del Reglamento de la Madera (European Union Timber Regulation, EUTR) y del EUDR.
- **Derechos de los pueblos indígenas:** La falta de reconocimiento legal definitivo de las tierras de las comunidades indígenas en Paraguay se considera un desafío que afecta la gobernanza forestal y la gestión sostenible de los recursos naturales.
- **Seguridad social y protección social:** La falta de contribuciones obligatorias a la seguridad social y la alta informalidad laboral plantean preguntas sobre la protección adecuada de los trabajadores en el sector forestal.
- **Aplicación de leyes ambientales:** La limitada implementación y aplicación efectiva de las leyes ambientales existentes en Paraguay se relaciona con la degradación ambiental.

Por otro lado, Paraguay cuenta con legislación para la protección de áreas de alto valor de conservación y biodiversidad, así como marcos legales relacionados con seguridad y salud en el trabajo y los derechos de las mujeres en el empleo.

Aunque se hayan examinado algunos de los elementos relevantes para el análisis del riesgo, es importante destacar que este estudio es preliminar y no exhaustivo. Sin embargo, tiene el potencial de servir como punto de partida para una investigación más amplia y detallada junto a los actores locales interesados. Debido a las limitaciones del alcance de la consulta y la falta de disponibilidad de la documentación integral adecuada para realizar un análisis completo de la legalidad, la evaluación se basará en la existencia de leyes y requisitos y su implementación efectiva de acuerdo con los datos disponibles en la literatura y recopilados durante la misión. Al no contar con una base de datos primaria suficiente, la asignación de “riesgo” se realiza de manera general, lo cual no significa que individualmente no haya casos cumpliendo con los requisitos.



Financiado por
la Unión Europea

AL-INVEST Verde es un programa de la Unión Europea (UE) que promueve el crecimiento sostenible y la creación de empleo en América Latina, apoyando la transición hacia una economía baja en carbono, eficiente en recursos y más circular. A través del Componente 2, liderado por FIIAPP en consorcio con IILA, el programa proporciona asistencia para el fortalecimiento de las políticas públicas y los diálogos entre múltiples partes interesadas sobre las cadenas agrícolas y de valor sostenibles, las normas ambientales y laborales, así como la política comercial y económica sostenible y los marcos regulatorios.

www.alinvest-verde.eu

**El Componente 2 de AL-INVEST Verde
es un consorcio liderado por:**

